Mecánica Clásica II

Índice general

1. Mapeos **1**
- 1.1. Definición y ejemplos básicos . . . 1
- 1.2. Imagen inversa, dominio y rango . . . 2
- 1.3. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad . . . 3
- 1.4. Mapeo constante, restricción y composición . . . 3
- 1.5. Mapeo inclusión e identidad . . . 3
- 1.6. Mapeo inverso . . . 3

2. Producto Cartesiano **5**
- 2.1. Definición y ejemplos . . . 5
- 2.2. Cardinalidad del producto cartesiano . . . 6
  - 2.2.1. Casos particulares . . . 6
- 2.3. Producto cartesiano de conjuntos continuos . . . 7
- 2.4. Producto cartesiano de conjuntos unidimensionales curvos . . . 7
- 2.5. Producto cartesiano en dimensiones mayores . . . 8
- 2.6. Integración y producto cartesiano . . . 8
  - 2.6.1. El caso rectangular $D = I_1 \times I_2$ . . . 9
  - 2.6.2. Integrales de una derivada parcial y el borde del rectángulo . . . 10

3. Frontera **11**
- 3.1. Espacios topológicos . . . 11
- 3.2. Espacios de Hausdorff . . . 12
- 3.3. Entornos . . . 13
- 3.4. Un teorema auxiliar: la propiedad de Arquímedes . . . 13
- 3.5. Puntos de acumulación . . . 14
- 3.6. Interior de un conjunto . . . 15
- 3.7. Conjuntos compactos . . . 16
- 3.8. Clausura de un conjunto . . . 16
- 3.9. Frontera de un conjunto . . . 16
- 3.10. La frontera de un rectángulo . . . 17

4. Transformación de Coordenadas **19**
- 4.1. Motivación . . . 19
- 4.2. Coordinatización del espacio . . . 19
- 4.3. Transformación de coordenadas . . . 19
  - 4.3.1. El jacobiano de la transformación . . . 20
- 4.4. Vectores base . . . 20
- 4.5. Componentes de un vector: tensores contravariantes . . . 21
- 4.6. Vectores duales y tensores covariantes . . . 22
- 4.7. La métrica . . . 23
  - 4.7.1. El elemento de línea . . . 24
- 4.8. Invariantes: producto escalar, magnitud y ángulo . . . 25
- 4.9. La métrica inversa . . . 26
- 4.10. Los tres símbolos delta . . . 27

5. Análisis Tensorial **28**
5.1. Convención de suma de Einstein . . . 28
5.2. Subir y bajar índices . . . 28
5.3. El producto tensorial . . . 29
5.3.1. Motivación: producto tensorial de matrices columna . . . 29
5.3.2. Producto tensorial de espacios vectoriales genéricos . . . 30
5.3.3. Generalización a tensores de orden $(p, 0)$ . . . 30
5.3.4. Generalización a tensores de orden $(0, q)$ . . . 31
5.3.5. Generalización a tensores de orden $(1, 1)$ y (p, q) . . . 31
5.4. Subir y bajar índices en tensores generales . . . 32
5.4.1. Los símbolos de Christoffel . . . 32
5.5. Operaciones con tensores . . . 33
5.6. Simetrías . . . 34
5.6.1. El símbolo de Levi-Civita . . . 35
5.7. Producto vectorial . . . 36
5.8. Derivada covariante . . . 37
5.9. El operador rotacional . . . 38
5.10. Notación tensorial . . . 39
5.11. Invariancia de la acción . . . 39

6. Objetos Extendidos **41**
6.1. Introducción . . . 41
6.1.1. La cuerda vibrante . . . 41
6.1.2. Generalización a la membrana vibrante . . . 42
6.1.3. Campos versus coordenadas . . . 43
6.1.4. El problema de Cauchy . . . 43
6.2. Cadena unidimensional . . . 44
6.3. Cadena continua . . . 44
6.3.1. El límite de la función Lagrangiana . . . 46
6.4. Formulación Lagrangiana para sistemas continuos . . . 46
6.4.1. Generalización a la membrana y a tres dimensiones . . . 47
6.5. Ondas planas . . . 48
6.5.1. Definición de onda plana . . . 49
6.6. Notación compacta: la métrica de Minkowski . . . 49
6.6.1. Ecuación de campo en notación compacta . . . 51
6.7. Condiciones de borde . . . 52
6.8. Conclusiones . . . 53

7. Relatividad Especial **54**
7.1. Transformación de Galileo . . . 54
7.1.1. Invariancia de las ecuaciones de Newton . . . 55
7.1.2. Las ecuaciones de Maxwell bajo el grupo de Galileo . . . 55
7.1.3. La hipótesis del éter . . . 57
7.2. Experimento de Michelson-Morley . . . 58
7.2.1. Camino óptico a lo largo de la dirección del movimiento . . . 59
7.2.2. Camino óptico perpendicular al movimiento . . . 59
7.2.3. La diferencia de camino óptico . . . 60
7.2.4. La contracción de Lorentz-Fitzgerald . . . 61
7.2.5. La transformación de Lorentz . . . 61
7.2.6. El concepto de simultaneidad . . . 62
7.3. Postulados de Einstein . . . 62
7.3.1. El tiempo y el espacio en la visión newtoniana . . . 63
7.3.2. Consecuencias del segundo postulado . . . 64
7.3.3. Relatividad de la simultaneidad . . . 65
7.3.4. Dilatación del tiempo: el reloj de luz . . . 65
7.3.5. Contracción de la longitud: la vara y el reloj de luz . . . 68
7.3.6. El Boost de Lorentz . . . 69

7.3.7. Composición de velocidades . . . 71
7.3.8. Propiedades de las transformaciones de Lorentz . . . 71
7.4. Espacio de Minkowski . . . 73
7.4.1. El intervalo entre dos sucesos . . . 74
7.5. Cono de Luz . . . 75
7.5.1. Rotaciones espaciales y el grupo de Lorentz . . . 76
7.5.2. Subir y bajar índices con la métrica de Minkowski . . . 77
7.5.3. Boost de Lorentz en dirección arbitraria . . . 77

8. Mecánica Relativista **80**
8.1. Tensores de Minkowski . . . 80
8.2. Sistema de referencia propio . . . 81
8.2.1. El tiempo propio . . . 81
8.2.2. La cuadrivelocidad . . . 83
8.2.3. La cuadrivelocidad reducida . . . 84
8.2.4. La cuadriaceleración . . . 85
8.3. Momentum lineal en el espacio de Minkowski . . . 85
8.4. Segunda ley de Newton relativista . . . 87
8.5. Energía en el espacio de Minkowski . . . 90
8.6. Efecto Compton . . . 93
8.7. Caja de Einstein . . . 95

9. Principio de Acción para Sistemas Covariantes **97**
9.1. Principio de acción de la partícula libre . . . 97
9.2. Energía y momentum de la partícula libre . . . 100
9.3. Acción de Maxwell . . . 100
9.3.1. Las ecuaciones de Maxwell y la conservación de la carga . . . 100
9.3.2. Las ecuaciones con fuentes en forma covariante . . . 101
9.3.3. Las ecuaciones sin fuentes en forma covariante . . . 102
9.3.4. Covariancia de Lorentz de las ecuaciones de Maxwell . . . 104
9.3.5. El cuadripotencial electromagnético . . . 105
9.3.6. El principio de acción de Maxwell . . . 107
9.4. Invariancia del principio de acción de Maxwell . . . 108
9.5. Invariancia de gauge . . . 109
9.6. Teoría de Klein–Gordon . . . 111
9.7. Campo escalar de Klein–Gordon con fuente . . . 113

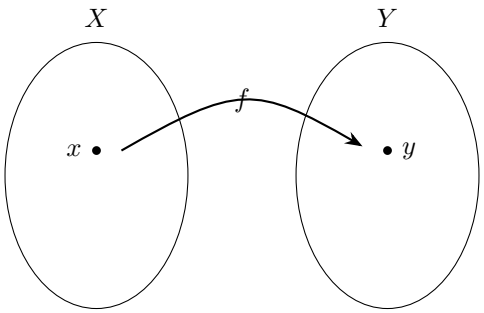
Capítulo 1

Mapeos

1.1. Definición y ejemplos básicos

Definición 1.1.1 (Mapeo)**.** Sean X e Y dos conjuntos. Un **mapeo** f es una regla por la que se asigna un $y \in Y$ a cada valor $x \in X$. El mapeo se escribe

$$f : X \to Y.$$



Cuando f está definido por alguna fórmula explícita, podemos escribir la correspondencia elemento a elemento como

$$x \mapsto f(x),$$

de modo que el mapeo completo se escribe

$$\begin{aligned} f : X &\longrightarrow Y \\ x &\longmapsto f(x). \end{aligned}$$

Ejemplo 1.1.2. Sean los conjuntos $X = \{a, b, c\}$ e $Y = \{2, 3\}$. Definimos el mapeo

$$f(a) = 2, \qquad f(b) = 2, \qquad f(c) = 3.$$

En este mapeo no hay una fórmula explícita de la aplicación; además, hay dos elementos de X que corresponden al mismo elemento de Y.

Ejemplo 1.1.3. Sea el mapeo

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2. \end{aligned}$$

Es decir, la función le asocia a cada número real su cuadrado, $f(x) = x^2$.

Ejemplo 1.1.4. Sea el mapeo

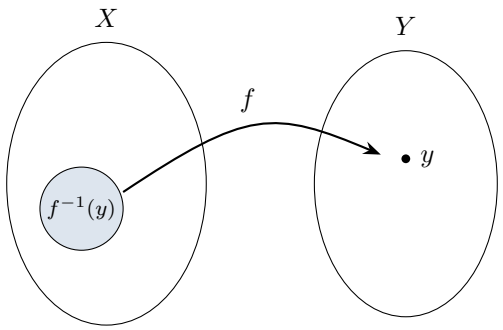
$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$
$$(x, y) \mapsto x + 2y.$$

Este mapeo lleva un punto de $\mathbb{R}^2$ a un punto de $\mathbb{R}$, es decir, se mapea de dos dimensiones a una dimensión. Un ejemplo físico de este tipo de mapeo es la temperatura (un número en $\mathbb{R}$) de una lámina delgada (un objeto bidimensional).

1.2. Imagen inversa, dominio y rango

Definición 1.2.1 (Imagen inversa)**.** Un subconjunto de X cuyos elementos se asignan a $y \in Y$ bajo f se denomina **imagen inversa** de y, y se denota por

$$f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}.$$



Ejemplo 1.2.2. Sea el mapeo

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto x^2.$$

La imagen inversa de $y = 1$ es $f^{-1}(1) = \{-1, 1\}$. La imagen inversa de $y = 3$ es $f^{-1}(3) = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$. La imagen inversa de $y = -2$ es $f^{-1}(-2) = \varnothing$.

Ejemplo 1.2.3. Sea el mapeo

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \sin x.$$

La imagen inversa de $y = 1$ es

$$f^{-1}(1) = \left\{ (4n + 1)\frac{\pi}{2} \;\middle|\; n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

La imagen inversa de $y = -1{,}5$ es $f^{-1}(-1{,}5) = \varnothing$.

Definición 1.2.4 (Dominio, rango e imagen)**.** El conjunto X se denomina **dominio** del mapeo, mientras que Y se denomina **rango** del mapeo. Un mapeo no se puede definir sin especificar el dominio y el rango.
La **imagen** del mapeo es

$$f(X) = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ para algún } x \in X\} \subset Y.$$

La imagen $f(X)$ también se denota por $\operatorname{im} f$.

Ejemplo 1.2.5. a) Sea el mapeo $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = e^x$. En este ejemplo tanto el dominio como el rango son $\mathbb{R}$. La imagen del mapeo es $\operatorname{im} f = f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$. El valor $f(x) = -1$ no tiene imagen inversa, es decir $f^{-1}(-1) = \varnothing$. Si cambiamos el dominio y el rango de $\mathbb{R}$ al plano complejo $\mathbb{C}$, entonces $f^{-1}(-1) = \{(2n + 1)\pi i \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

b) Sea el mapeo $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \sin(x)$. El dominio y el rango son $\mathbb{R}$. La imagen del mapeo es $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$. La imagen inversa de 0 es $f^{-1}(0) = \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Si cambiamos el dominio y el rango a $\mathbb{C}$, entonces $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

1.3. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Definición 1.3.1. Si un mapeo satisface alguna condición adicional, entonces recibe un nombre especial:

a) Un mapeo $f : X \to Y$ se dice **inyectivo** (o uno a uno) si $x \neq x'$ implica $f(x) \neq f(x')$.

b) Un mapeo $f : X \to Y$ se dice **sobreyectivo** (o sobre) si para cada $y \in Y$ existe al menos un elemento $x \in X$ tal que $f(x) = y$.

c) Un mapeo $f : X \to Y$ se dice **biyectivo** si es tanto inyectivo como sobreyectivo.

Ejemplo 1.3.2. Un mapeo definido por $f : x \mapsto ax$, con $a \in \mathbb{R} - \{0\}$, es biyectivo. El mapeo definido por $f : x \mapsto x^2$ no es inyectivo ni sobreyectivo. El mapeo dado por $f : x \mapsto e^x$ es inyectivo pero no sobreyectivo.

1.4. Mapeo constante, restricción y composición

Definición 1.4.1. Un **mapeo constante** $c : X \to Y$ está definido por $c(x) = y_0$, donde y_0 es un elemento fijo de Y y x es un elemento arbitrario de X.
Dado un mapeo $f : X \to Y$, podemos considerar su **restricción** a $A \subset X$, denotada por

$$f|_A : A \to Y.$$

Dados dos mapeos $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$, el **mapeo compuesto** de f y g es el mapa $g \circ f : X \to Z$ definido por $g \circ f(x) = g(f(x))$.

Diagramáticamente, la composición de dos funciones se representa como

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z, \qquad x \mapsto f(x) \mapsto g(f(x)).$$

1.5. Mapeo inclusión e identidad

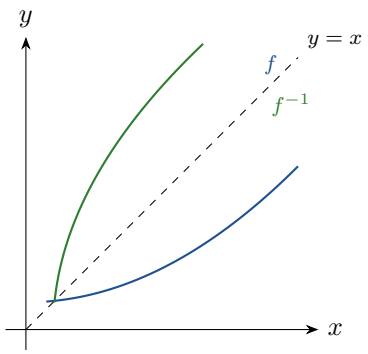
Definición 1.5.1. Si $A \subset X$, un **mapeo inclusión** $i : A \to X$ está definido por $i(a) = a$ para cualquier $a \in A$. Un mapeo inclusión a menudo se escribe como $i : A \hookrightarrow X$.
El **mapeo identidad** $\mathrm{id}_X : X \to X$ es un caso especial de mapeo inclusión, para el que $A = X$.

1.6. Mapeo inverso

Proposición 1.6.1. *Si $f : X \to Y$, definido por $f : x \mapsto f(x)$, es biyectivo, entonces existe un mapeo inverso $f^{-1} : Y \to X$ tal que $f^{-1} : f(x) \mapsto x$, que también es biyectivo. Los mapeos f y f^{-1} satisfacen*

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y, \qquad f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X\,.$$

Observación 1.6.2. Si graficamos los mapeos f y f^{-1}, estos son simétricos con respecto a la recta $y = x$, es decir, los puntos de f y f^{-1} son equidistantes con respecto al mapeo identidad $y = x$. Si $(a, b = f(a))$ es un punto en la gráfica de f, entonces el punto $(b = f(a), a)$ debe ser un punto en la gráfica de la función inversa f^{-1}.



Existe una definición alternativa de inversa:

Definición 1.6.3. Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to X$ satisfacen $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ y $g \circ f = \mathrm{id}_X$, entonces f y g son biyecciones. El mapeo g se dice que es la **inversa derecha** de f, y el mapeo f se dice que es la **inversa izquierda** de g.

Proposición 1.6.4. *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to X$ satisfacen $g \circ f = \mathrm{id}_X$, entonces f es inyectiva y g es sobreyectiva. Si además se cumple $f \circ g = \mathrm{id}_Y$, se obtiene que f y g son ambas biyecciones.*

Capítulo 2

Producto Cartesiano

2.1. Definición y ejemplos

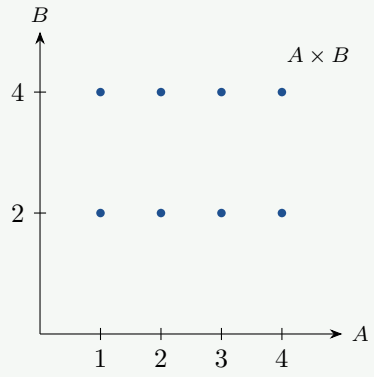
El producto cartesiano entre dos conjuntos es una operación que produce un nuevo conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados que pueden formarse, tal que el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto.

Definición 2.1.1 (Par ordenado)**.** Un par ordenado se compone de dos elementos x e y, y se escribe (x, y), donde x es el primer elemento e y es el segundo elemento. Se concluye que dos pares ordenados (x, y) y (z, w) son iguales si $x = z$ e $y = w$.

Definición 2.1.2 (Producto cartesiano)**.** El **producto cartesiano** de dos conjuntos A y B es el conjunto, denotado por $A \times B$, de todos los pares ordenados de la forma

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Ejemplo 2.1.3. Sean los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{2, 4\}$. El producto cartesiano $A \times B$ se obtiene colocando al conjunto A como la abscisa y al conjunto B como la ordenada de un sistema coordenado bidimensional.



lo que resulta en

$$A \times B = \{(1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 2), (4, 4)\}.$$

Ahora efectuamos el producto cartesiano $B \times A$, colocando esta vez a B como abscisa y a A como ordenada:

$$B \times A = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}.$$

Es claro que $A \times B \neq B \times A$, por lo tanto el producto cartesiano, en general, **no conmuta**.

2.2. Cardinalidad del producto cartesiano

Una pregunta natural es: ¿cuántos elementos posee el conjunto $A \times B$? En otras palabras, ¿cuál es la cardinalidad de $A \times B$? Sea $\#(A \times B)$ el número de elementos que contiene $A \times B$.
Sea A un conjunto con N_A elementos, $\#(A) = N_A$, y sea B un conjunto con N_B elementos, $\#(B) = N_B$. Para encontrar la cardinalidad de $A \times B$ contamos los elementos que contiene, asumiendo que cada elemento aparece una sola vez. Tomando el primer elemento de A y formando todos los pares ordenados posibles con los elementos de B, se obtienen N_B pares ordenados. Tomando el segundo elemento de A se obtienen otros N_B pares ordenados, y así sucesivamente hasta agotar los N_A elementos de A. Por lo tanto,

$$\#(A \times B) = \underbrace{N_B + N_B + \cdots + N_B}_{N_A} = N_A \cdot N_B.$$

Proposición 2.2.1.

$$\#(A \times B) = N_A \cdot N_B = \#(A) \cdot \#(B).$$

Ejemplo 2.2.2. Para los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{2, 4\}$ se tiene $\#(A) = 4$ y $\#(B) = 2$, luego $\#(A \times B) = 4 \cdot 2 = 8$.

Proposición 2.2.3. *En general $A \times B \neq B \times A$. Sin embargo, ambos conjuntos poseen el mismo número de elementos:*

$$\#(A \times B) = N_A \cdot N_B = N_B \cdot N_A = \#(B \times A).$$

2.2.1. Casos particulares

Un caso extremo aparece cuando uno de los conjuntos es el conjunto vacío, $\varnothing$, con $\#(\varnothing) = 0$, por lo que

$$\#(A \times \varnothing) = N_A \cdot 0 = 0.$$

El conjunto vacío actúa como el "cero" del producto cartesiano. Sin embargo, si A es un conjunto continuo, entonces $\#(A) = \infty$, y

$$\#(A \times \varnothing) = \infty \cdot 0 = ?$$

el producto no está determinado por conteo directo. Geométricamente, el conjunto $A \times \varnothing$ se visualiza como un rectángulo de base A y altura $\varnothing$, es decir, una altura sin elementos; por ello es razonable que el rectángulo no contenga elementos.

Definición 2.2.4. El producto cartesiano de un conjunto A con el conjunto vacío es vacío:

$$A \times \varnothing = \varnothing.$$

Si uno de los conjuntos posee un solo elemento, por ejemplo $\#(A) = 1$, entonces

$$\#(A \times B) = 1 \cdot N_B = N_B = \#(B),$$

por lo tanto, un conjunto con un solo elemento actúa como la **identidad** del producto cartesiano.

Axioma 2.2.5. *Sean A y B dos conjuntos, entonces existe un único conjunto $A \times B$.*

Proposición 2.2.6. *Sean $A \neq \varnothing$ y $B \neq \varnothing$, tales que $A \neq B \Rightarrow A \times B \neq B \times A$.*

Proposición 2.2.7. *Sean $A \neq \varnothing$ y $B \neq \varnothing$. Si $A = B \Leftrightarrow A \times B = B \times A$.*

Proposición 2.2.8. *Si A, B y C son conjuntos, entonces*

$$(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C).$$

Proposición 2.2.9. *Si $A \subseteq A'$ y $B \subseteq B'$, entonces $A \times B \subseteq A' \times B'$.*

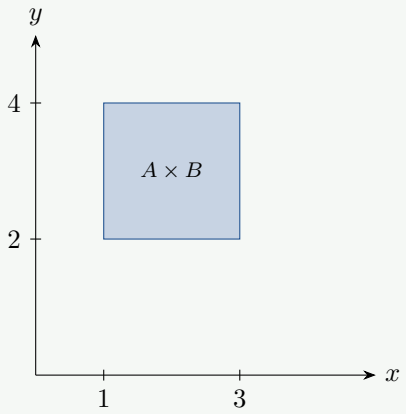
2.3. Producto cartesiano de conjuntos continuos

Los casos interesantes aparecen cuando los conjuntos son continuos, de modo que $\#(A \times B) = \infty$. El producto cartesiano entre conjuntos continuos genera espacios geométricos interesantes.

Ejemplo 2.3.1. Sean los intervalos cerrados $A = [1, 3]$ y $B = [2, 4]$, subconjuntos de $\mathbb{R}$. El producto cartesiano $A \times B$ es

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 3 \wedge 2 \leq y \leq 4\},$$

que corresponde a un cuadrado compacto en $\mathbb{R}^2$.



Si en cambio se toma $A = [1, 3[$ (semiabierto), el conjunto A no contiene a $x = 3$, y esto se refleja en que $A \times B$ no es compacto: el lado $\{3\} \times [2, 4]$ queda excluido de $A \times B$.

Ejemplo 2.3.2. Consideremos el producto cartesiano entre un intervalo $A = [a, b] \subset \mathbb{R}$ y un punto $B = \{c\} \subset \mathbb{R}$:

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \wedge y = c\} = \{(x, c) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b\},$$

que es un segmento de recta horizontal a la altura $y = c$. Análogamente, $B \times A = \{(c, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq y \leq b\}$ es un segmento vertical. En general, el producto cartesiano entre un segmento de $\mathbb{R}$ y un punto genera un segmento de recta en $\mathbb{R}^2$.

Observación 2.3.3. El producto cartesiano entre dos subconjuntos de $\mathbb{R}$ siempre genera una región rectangular en $\mathbb{R}^2$; por lo tanto, una región de $\mathbb{R}^2$ que no sea un rectángulo (por ejemplo, el disco unitario $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$) no puede escribirse en la forma $A \times B$.

2.4. Producto cartesiano de conjuntos unidimensionales curvos

El producto cartesiano entre subconjuntos unidimensionales curvos también da origen a conjuntos en dimensiones mayores. Sea la circunferencia unitaria

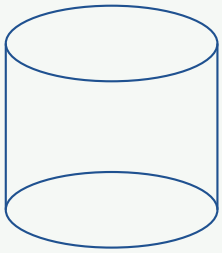
$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

y sea $I = [0, 1]$ (usaremos la notación I para un intervalo cerrado de $\mathbb{R}$ de aquí en adelante).

Ejemplo 2.4.1. Para encontrar $S^1 \times I$ colocamos S^1 como base, horizontalmente en el plano Oxy de un sistema tridimensional, y en cada punto de S^1 colocamos el segmento I en la dirección z:

$$S^1 \times I = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1 \wedge 0 \leq z \leq 1\}.$$

El resultado es el manto de un cilindro, sin las tapas.



$S^1 \times I$

También se puede calcular $I \times S^1$, obteniendo

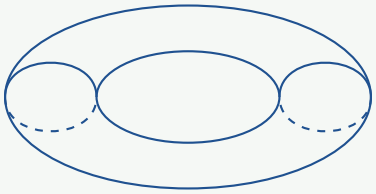
$$I \times S^1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 1 \wedge y^2 + z^2 = 1\},$$

nuevamente el manto de un cilindro, pero rotado 90° respecto a $S^1 \times I$.

Ejemplo 2.4.2 (El toro)**.** El producto cartesiano entre dos circunferencias S^1 genera el llamado **toro**, denotado

$$T^2 = S^1 \times S^1.$$

Se construye colocando una circunferencia S^1 (por ejemplo horizontal) y, en cada punto de ella, otra circunferencia S^1, generando la superficie de una cámara de bicicleta. Equivalentemente, se puede colocar primero S^1 en forma vertical y en cada punto ubicar otra circunferencia S^1; el resultado es también un toro.



$T^2 = S^1 \times S^1$

2.5. Producto cartesiano en dimensiones mayores

El producto cartesiano $A \times B$ estudiado hasta ahora se ha realizado con conjuntos unidimensionales, generando conjuntos bidimensionales. Sin embargo, también se pueden realizar productos cartesianos entre conjuntos de mayor dimensión.

Ejemplo 2.5.1. Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ y sea $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$. El producto cartesiano $A \times I$ es

$$A \times I = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in A \wedge a \leq z \leq b\},$$

que genera un cilindro macizo en $\mathbb{R}^3$, es decir, un volumen.

Observación 2.5.2. En el producto $A \times B$, si uno (o ambos) de los conjuntos no es compacto, entonces $A \times B$ tampoco es compacto.

2.6. Integración y producto cartesiano

Dada una función $F(x, y)$ definida en $D \subset \mathbb{R}^2$, el cálculo de la integral de F sobre D está dado por

$$I = \int_D F(x, y)\, d^2x, \qquad d^2x = dx\, dy,$$

donde D se denomina **región de integración**.
Una región general D se puede escribir en la forma

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x_i \leq x \leq x_f \wedge f_1(x) \leq y \leq f_2(x)\},$$

de modo que la integral doble se escribe

$$I = \int_D F(x,y)\, d^2x = \int_{x_i}^{x_f} \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} F(x,y)\, dy\, dx.$$

La integral se evalúa en dos iteraciones: primero se evalúa la integral interna (en y) y luego la integral externa (en x). El proceso no es en general conmutativo:

$$\int_{x_i}^{x_f} \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} F(x,y)\, dy\, dx \neq \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \int_{x_i}^{x_f} F(x,y)\, dx\, dy.$$

Para que el proceso sea conmutativo debemos despejar y en función de x y reescribir la región D como

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y_i \leq y \leq y_f \wedge g_1(y) \leq x \leq g_2(y)\},$$

de modo que

$$I = \int_D F(x,y)\, d^2x = \int_{y_i}^{y_f} \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} F(x,y)\, dx\, dy.$$

Ambas formas de la integral deben coincidir:

$$\int_{x_i}^{x_f} \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} F(x,y)\, dy\, dx = \int_{y_i}^{y_f} \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} F(x,y)\, dx\, dy.$$

Ejemplo 2.6.1 (Área del disco compacto)**.** Sea el disco compacto $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq r^2\}$. Calculemos su área,

$$A = \int_D dx\, dy.$$

Reescribiendo D en la forma

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -r \leq x \leq r \wedge -\sqrt{r^2-x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2-x^2}\},$$

la integral queda

$$A = \int_{-r}^{r} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy\, dx = \int_{-r}^{r} y\Big|_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dx = 2\int_{-r}^{r} \sqrt{r^2-x^2}\, dx.$$

Con el cambio de variable $x(\alpha) = r\sin\alpha$,

$$A = 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\alpha\, d\alpha = r^2\left(\alpha + \tfrac{1}{2}\sin(2\alpha)\right)\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} \implies A = \pi r^2.$$

2.6.1. El caso rectangular $D = I_1 \times I_2$

El caso de mayor interés es cuando $D = I_1 \times I_2$ es un rectángulo en $\mathbb{R}^2$,

$$D = I_1 \times I_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x_i \leq x \leq x_f \wedge y_i \leq y \leq y_f\},$$

de modo que la integral I toma la forma

$$I = \int_D F(x,y)\, d^2x = \int_{I_1\times I_2} F(x,y)\, d^2x = \int_{I_1}\int_{I_2} F(x,y)\, dy\, dx = \int_{x_i}^{x_f}\int_{y_i}^{y_f} F(x,y)\, dy\, dx.$$

En este caso particular sí se cumple

$$\int_{I_1\times I_2} F(x,y)\, d^2x = \int_{I_1}\int_{I_2} F(x,y)\, dy\, dx = \int_{I_2}\int_{I_1} F(x,y)\, dy\, dx = \int_{I_2\times I_1} F(x,y)\, d^2x,$$

aun cuando, en general, $I_1 \times I_2 \neq I_2 \times I_1$ como conjuntos ordenados.

Observación 2.6.2. La integración sobre una región $D = I_1 \times I_2$ es distinta de una integración sobre una región $D = D_1 \cup D_2$, puesto que

$$I = \int_{I_1 \times I_2} F(x,y)\, d^2x = \int_{I_1}\int_{I_2} F(x,y)\, dy\, dx,$$

$$I' = \int_{D_1 \cup D_2} F(x,y)\, d^2x = \int_{D_1} F(x,y)\, d^2x + \int_{D_2} F(x,y)\, d^2x,$$

donde $I_i \subset \mathbb{R}$ y $D_i \subset \mathbb{R}^2$, con $i = 1, 2$.

2.6.2. Integrales de una derivada parcial y el borde del rectángulo

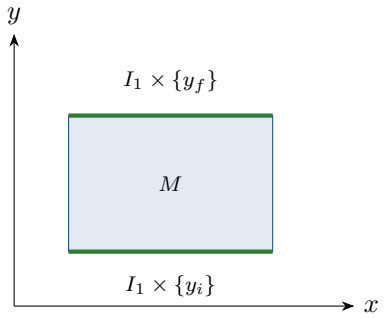
Consideremos el caso $F(x,y) = \dfrac{\partial g(x,y)}{\partial y}$. Entonces

$$I = \int_D F(x,y)\, d^2x = \int_{I_1 \times I_2} F(x,y)\, dy\, dx = \int_{x_i}^{x_f}\int_{y_i}^{y_f} \frac{\partial g(x,y)}{\partial y}\, dy\, dx = \int_{x_i}^{x_f} g(x,y)\Big|_{y=y_i}^{y=y_f} dx,$$

es decir,

$$I = \int_{x_i}^{x_f} g(x,y_f)\, dx - \int_{x_i}^{x_f} g(x,y_i)\, dx.$$

La primera integral está realizada sobre la región $I_1 \times \{y_f\}$, que es uno de los bordes del rectángulo $M = I_1 \times I_2$. La segunda integral está realizada sobre $I_1 \times \{y_i\}$, el borde opuesto.



Ambas integrales se pueden reescribir en la forma

$$I = \int_{x_i}^{x_f} g(x,y_f)\, dx - \int_{x_i}^{x_f} g(x,y_i)\, dx = \int_{I_1} g(x,y_f)\, dx - \int_{I_1} g(x,y_i)\, dx = \int_{I_1 \times \{y_f\}} g(x,y)\, dx - \int_{I_1 \times \{y_i\}} g(x,y)\, dx,$$

donde los puntos $\{y_i\}$ e $\{y_f\}$ actúan aquí como una "integral interior". Esta observación anticipa la relación entre integrales de derivadas y la frontera de la región de integración, que se desarrolla en el capítulo siguiente.

Capítulo 3

Frontera

3.1. Espacios topológicos

Definición 3.1.1 (Espacio topológico)**.** Sea X un conjunto y sea $T = \{U_i \mid i \in I\}$, donde I es un conjunto de índices, una colección de subconjuntos de X, es decir $U_i \subset X$. El par (X, T) se dice un **espacio topológico** si T satisface los siguientes axiomas:

I) $\varnothing, X \in T$.

II) La unión arbitraria de elementos de T es un elemento de T:

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in T.$$

III) La intersección finita de elementos de T es un elemento de T:

$$\bigcap_{\text{finita}} U_i \in T.$$

Los elementos U_i de T se llaman **conjuntos abiertos**.

Observación 3.1.2. El conjunto T es un conjunto de conjuntos: los elementos de T son, a su vez, conjuntos (los subconjuntos abiertos de X).

Ejemplo 3.1.3. Sea $X = \{a, b, c, d, e\}$.

- $T_1 = \{\varnothing, X, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\}$ **es** una topología sobre X.
- $T_2 = \{\varnothing, X, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$ **es** una topología sobre X.
- $T_3 = \{\varnothing, X, \{a\}, \{e\}, \{a, e\}, \{a, c, e\}, \{b, c, d, e\}\}$ **no es** una topología sobre X, puesto que

$$\{a, c, e\} \cap \{b, c, d, e\} = \{c, e\} \notin T_3.$$

Ejemplo 3.1.4. Sea $X = \mathbb{R}$.

- T_1, compuesta por $\mathbb{R}$, $\varnothing$ y todos los intervalos $(-n, n)$ con $n \in \mathbb{N}$, es una topología sobre $\mathbb{R}$.
- T_2, compuesta por $\mathbb{R}$, $\varnothing$ y todos los intervalos $[-n, n]$ con $n \in \mathbb{N}$, es una topología sobre $\mathbb{R}$.
- T_3, compuesta por $\mathbb{R}$, $\varnothing$ y todos los intervalos $[n, \infty)$ con $n \in \mathbb{N}$, es una topología sobre $\mathbb{R}$.
- T_4, compuesta por $\mathbb{R}$, $\varnothing$ y todos los intervalos (a, b), $\forall a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, junto con todas sus uniones

arbitrarias e intersecciones finitas, es una topología sobre $\mathbb{R}$ llamada **topología usual** o **canónica**.

Definición 3.1.5 (Topología discreta y trivial)**.** Si X es un conjunto y T es la colección de *todos* los subconjuntos de X, entonces T es una topología de X llamada **topología discreta**. Si $T = \{\varnothing, X\}$, entonces T es una topología de X llamada **topología trivial**.

3.2. Espacios de Hausdorff

Definición 3.2.1 (Separabilidad / Hausdorff)**.** Un espacio topológico (X, T) se dice **separable** o de **Hausdorff** si para $x_1, x_2 \in X$, con $x_1 \neq x_2$, existen dos abiertos $x_1 \in U_1$ y $x_2 \in U_2$ tales que

$$U_1 \cap U_2 = \varnothing.$$

Ejemplo 3.2.2. Sea $X = \mathbb{R}^2$ y consideremos dos topologías:

a) T_1, compuesta por $\mathbb{R}^2$, $\varnothing$ y todos los conjuntos

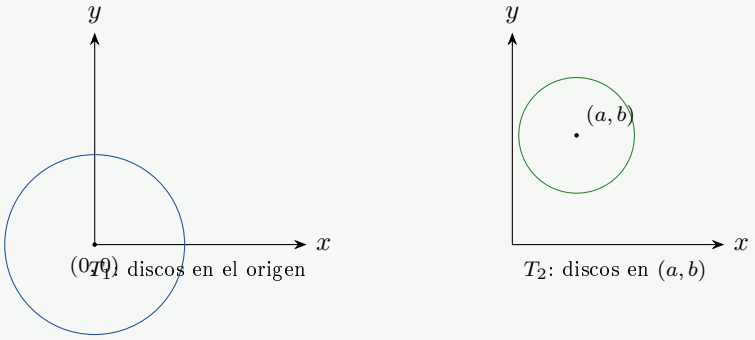
$$D_r := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < r^2\}, \qquad r > 0,$$

es una topología de $X = \mathbb{R}^2$ (discos centrados en el origen).

b) T_2, compuesta por $\mathbb{R}^2$, $\varnothing$ y todos los conjuntos

$$D_r(a, b) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2\}, \qquad r > 0,\ (a, b) \in \mathbb{R}^2,$$

junto con todas sus uniones arbitrarias e intersecciones finitas, es la **topología usual** de $X = \mathbb{R}^2$ (discos centrados en cualquier punto).



T_1: discos en el origen $\qquad$ T_2: discos en (a, b)

Veamos cuál de los dos espacios topológicos, $(\mathbb{R}^2, T_1)$ o $(\mathbb{R}^2, T_2)$, es de Hausdorff.

Caso $(\mathbb{R}^2, T_1)$**:** sean $x_1 = (1, 0)$, $x_2 = (0, 2) \in \mathbb{R}^2$, y escojamos los abiertos

$$D_{1,1} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < (1{,}1)^2\}, \qquad D_{2,1} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < (2{,}1)^2\},$$

con $x_1 \in D_{1,1}$ y $x_2 \in D_{2,1}$. Como $D_{1,1} \subset D_{2,1}$, se tiene $D_{1,1} \cap D_{2,1} = D_{1,1} \neq \varnothing$. Como cualquier par de abiertos centrados en el origen que contengan a x_1 y x_2 se intersectan de la misma forma, se concluye que $(\mathbb{R}^2, T_1)$ **no** es un espacio de Hausdorff.

Caso $(\mathbb{R}^2, T_2)$**:** con los mismos puntos, escojamos

$$D_1(1, 0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)^2 + y^2 < 1\}, \qquad D_1(0, 2) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + (y - 2)^2 < 1\},$$

con $x_1 \in D_1(1, 0)$ y $x_2 \in D_1(0, 2)$. Se verifica que $D_1(1, 0) \cap D_1(0, 2) = \varnothing$, por lo tanto $(\mathbb{R}^2, T_2)$ **sí** es un espacio de Hausdorff.

3.3. Entornos

Antes de continuar necesitaremos una definición elemental de teoría de conjuntos.

Definición 3.3.1. Sean los conjuntos A y B. Se define el conjunto $A - B$ como

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Definición 3.3.2 (Entorno)**.** Sea X un espacio topológico y sea $S \subseteq X$. Si $x \in S$, se dice que $V_x \subset X$ es un **entorno** del punto x si contiene un conjunto abierto U_x que a su vez contiene a x:

$$x \in U_x \subseteq V_x.$$

Ejemplo 3.3.3. Sea $S = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. Entonces $[0, 1)$ es un entorno de $x = 1/2$, pues contiene al abierto $(1/4, 3/4)$. También $(1/4, 3/4)$ es en sí mismo un entorno de $x = 1/2$ (y además es abierto). Sea $X = \mathbb{R}^2$ con la topología usual. Un entorno del punto $x = (0, 1)$ es

$$V_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \wedge -2 \leq y \leq 2\},$$

puesto que contiene al abierto

$$U_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + (y - 1)^2 < 1\}.$$

Observación 3.3.4. El entorno V_x no necesariamente es un conjunto abierto. Si V_x es abierto se le llama **entorno abierto**. Algunos autores exigen que los entornos sean siempre abiertos, por lo que conviene prestar atención a la convención de cada texto.

3.4. Un teorema auxiliar: la propiedad de Arquímedes

Proposición 3.4.1 (Arquímedes)**.** *Sean dos puntos $x, y \in \mathbb{R}$ con $x < y$. Siempre existe al menos un punto $z \in \mathbb{R}$ tal que $x < z < y$.*

Damos una demostración artesanal, no rigurosa pero ilustrativa. Sean $x < y$; un punto entre ambos es el punto medio $z = \frac{x+y}{2}$. En efecto,

$$x < y \;/ + x \;\Rightarrow\; 2x < x + y \;\Rightarrow\; x < \frac{x + y}{2},$$

$$x < y \;/ + y \;\Rightarrow\; x + y < 2y \;\Rightarrow\; \frac{x + y}{2} < y,$$

por lo tanto

$$x < \frac{x + y}{2} < y.$$

Este argumento se puede iterar: el punto medio entre x y $\frac{x+y}{2}$ es

$$\frac{x + \frac{x+y}{2}}{2} = \frac{3x + y}{4}, \qquad \text{y se cumple} \qquad x < \frac{3x + y}{4} < \frac{x + y}{2},$$

generando una sucesión de puntos intermedios cada vez más cercanos a x.

Definición 3.4.2. Se define $\min\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ como la menor de las cantidades $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 3.4.3. $\min\{1, 3\} = 1$. $\min\{1, -3\} = -3$.

3.5. Puntos de acumulación

Definición 3.5.1 (Punto de acumulación)**.** Sea (X, T) un espacio topológico y S un subconjunto de X. Diremos que $x \in X$ es un **punto de acumulación** (o **punto límite**) de S si y solo si para cualquier abierto U_x que sea entorno de x se cumple

$$S \cap (U_x - \{x\}) \neq \varnothing.$$

Ejemplo 3.5.2. Sea $S = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual.
Puntos interiores. Sea $x \in S$ con $0 < x < 1$, y sea el entorno abierto $U_x = (x - \epsilon, x + \epsilon)$ con

$$0 < \epsilon < \text{mín}\left\{\frac{x}{2}, \frac{1-x}{2}\right\}$$

(por la propiedad de Arquímedes). Entonces

$$S \cap (U_x - \{x\}) = [0, 1] \cap \big((x - \epsilon, x) \cup (x, x + \epsilon)\big) = (x - \epsilon, x) \cup (x, x + \epsilon) \neq \varnothing,$$

por lo tanto, todos los puntos $0 < x < 1$ de S son puntos de acumulación de S.
El punto $x = 0$. Tomando el abierto $(-\epsilon, \epsilon)$ con ϵ pequeño (por ejemplo $\epsilon = 10^{-5}$):

$$S \cap (U_x - \{0\}) = [0, 1] \cap \big((-\epsilon, 0) \cup (0, \epsilon)\big) = (0, \epsilon) \neq \varnothing,$$

de modo que $x = 0$ es punto de acumulación de S. Análogamente, $x = 1$ es punto de acumulación de S.



Puntos fuera de S. Sea $x = 1 + \epsilon \notin S$, con $\epsilon > 0$ muy pequeño. Consideremos el abierto

$$U_x = \left(1 + \frac{\epsilon}{2},\ 1 + \frac{3\epsilon}{2}\right),$$

centrado en $x = 1 + \epsilon$. Se concluye que

$$S \cap (U_x - \{1 + \epsilon\}) = [0, 1] \cap \left(\left(1 + \tfrac{\epsilon}{2}, 1 + \epsilon\right) \cup \left(1 + \epsilon, 1 + \tfrac{3\epsilon}{2}\right)\right) = \varnothing,$$

por lo que $x = 1 + \epsilon$ **no** es punto de acumulación de S. Lo mismo ocurre para $x = -\epsilon < 0$. En general, los puntos $x < 0$ y $x > 1$ no son puntos de acumulación de S.

Ejemplo 3.5.3. Sea ahora $S = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. Cada punto interior $0 < x < 1$ es punto de acumulación (mismo argumento que antes). El punto $x = 0$ también es punto de acumulación, pues para el abierto $(-\epsilon, \epsilon)$,

$$S \cap (U_x - \{0\}) = (0, 1) \cap \big((-\epsilon, 0) \cup (0, \epsilon)\big) = (0, \epsilon) \neq \varnothing.$$

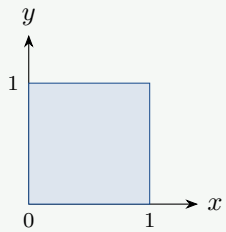
Lo mismo ocurre para $x = 1$. Es decir, $x = 0$ y $x = 1$ son puntos de acumulación de S **aunque no pertenecen a** S. Los puntos $x < 0$ y $x > 1$ no son puntos de acumulación.

Observación 3.5.4. Los conjuntos $S_1 = [0, 1]$ y $S_2 = (0, 1)$ poseen los *mismos* puntos de acumulación, aun cuando $S_2 \subsetneq S_1$.

Ejemplo 3.5.5. Sea $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$, con la topología usual de $\mathbb{R}^2$. El conjunto S se puede escribir como

$$S = [0, 1] \times [0, 1] = I \times I = I^2,$$

una región cuadrada en $\mathbb{R}^2$.



Puntos interiores. Sea $x = (a, b) \in S$ con $0 < a < 1$ y $0 < b < 1$; es un punto de acumulación de S. Basta tomar el entorno abierto

$$U_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2\}, \qquad r < \text{mín}\{1 - a,\, a,\, 1 - b,\, b\},$$

de modo que $U_x - \{(a, b)\} \subset S$, y por lo tanto $S \cap (U_x - \{(a, b)\}) \neq \varnothing$.
Puntos del borde. Sea $x = (a, 0)$ con $0 \leq a \leq 1$. Tomando el abierto

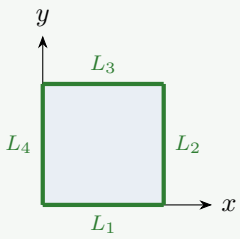
$$U_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + y^2 < r^2\}, \qquad r < \text{mín}\{a, 1 - a\},$$

se tiene $S \cap (U_x - \{(a, 0)\}) \neq \varnothing$, de modo que todo el segmento

$$L_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq a \leq 1\}$$

está formado por puntos de acumulación de S. Del mismo modo son puntos de acumulación de S los segmentos

$$L_2 = \{(1, b) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq b \leq 1\}, \quad L_3 = \{(a, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq a \leq 1\}, \quad L_4 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq b \leq 1\}.$$



3.6. Interior de un conjunto

Definición 3.6.1 (Interior)**.** Sea $S \subseteq X$. Se define el **conjunto interior** de S, denotado $\text{int}(S)$ o $\mathring{S}$, como la unión de todos los abiertos contenidos en S.

Ejemplo 3.6.2. Sea $S = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. El conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ es el interior de S:

$$\mathring{S} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}.$$

En efecto, sea x con $0 < x < 1$ y sea el abierto $U_x = (x - \epsilon, x + \epsilon)$ con $\epsilon < \text{mín}\{x, 1 - x\}$, tal que $S \cap U_x = U_x$, luego $U_x \subset S$.
Sin embargo, el punto $x = 0$ está contenido solo en abiertos que *no* están enteramente contenidos en S: tomando $U_x = (-\epsilon, \epsilon)$,

$$S \cap U_x = (0, \epsilon),$$

que si bien es abierto, no contiene al punto $x = 0$; por lo tanto $0 \notin \mathring{S}$. Lo mismo ocurre con $x = 1 \in S$, así que $1 \notin \mathring{S}$.
Notar que para $S = (0, 1)$ se tiene igualmente $\mathring{S} = (0, 1) = S$.

Proposición 3.6.3. *Sea $S \subseteq X$, entonces $\mathring{S} \subseteq S$.*

3.7. Conjuntos compactos

Definición 3.7.1 (Compacidad)**.** Un conjunto $S \subseteq X$ se dice **compacto** si contiene a todos sus puntos de acumulación.

Ejemplo 3.7.2.

- $S = [0,1]$ es compacto, pues contiene a todos sus puntos de acumulación.
- $S = (0,1)$ **no** es compacto: no contiene a los puntos de acumulación $x = 0$ y $x = 1$.
- $S = [0,1)$ **no** es compacto: no contiene al punto de acumulación $x = 1$.
- $S = \mathbb{R}$ **no** es compacto: no contiene a los puntos de acumulación $x = -\infty$ y $x = +\infty$.

3.8. Clausura de un conjunto

Definición 3.8.1 (Clausura)**.** Sea $S \subseteq X$. Se llama **clausura** o **cierre** de S al conjunto de todos los puntos de acumulación de S, y se denota $\overline{S}$.

Ejemplo 3.8.2.

- $S = [0,1] \subset \mathbb{R}$: $\overline{S} = S$.
- $S = (0,1)$: $\overline{S} = S \cup \{0\} \cup \{1\} = [0,1]$.
- $S = [0,1)$: $\overline{S} = S \cup \{1\} = [0,1]$.
- $S = [a,b]$, con $a < b$: $\overline{S} = S$.
- $S = (a,b]$, con $a < b$: $\overline{S} = \{a\} \cup S$.
- $S = \mathbb{R}$: $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup (\{-\infty\} \cup \{\infty\}) = [-\infty, \infty] = \{x \mid -\infty \leq x \leq \infty\}$.

Proposición 3.8.3. *Sea X un espacio topológico y $S \subset X$, entonces $S \subseteq \overline{S}$.*

3.9. Frontera de un conjunto

Definición 3.9.1 (Frontera)**.** Sea X un espacio topológico y $S \subseteq X$. Se define el conjunto **frontera** de S, denotado ∂S, como

$$\partial S = \overline{S} \cap \overline{(X - S)}.$$

La frontera también se denomina **borde**.

Ejemplo 3.9.2. Sea $S = [0,1] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. La clausura de S es $\overline{S} = [0,1] = S$. El conjunto $\mathbb{R} - S$ es

$$\mathbb{R} - S = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty),$$

cuya clausura es

$$\overline{(\mathbb{R} - S)} = (\mathbb{R} - S) \cup \{-\infty\} \cup \{0\} \cup \{1\} \cup \{+\infty\} = [-\infty, 0] \cup [1, +\infty].$$

Entonces la frontera es

$$\partial S = \overline{S} \cap \overline{(\mathbb{R} - S)} = [0,1] \cap \big([-\infty, 0] \cup [1, +\infty]\big) = \{0\} \cup \{1\}.$$

Ejemplo 3.9.3. En general, sea $S = [a, b]$ con $a < b$. Análogamente al ejemplo anterior,

$$\mathbb{R} - S = (-\infty, a) \cup (b, +\infty), \qquad \overline{(\mathbb{R} - S)} = [-\infty, a] \cup [b, +\infty],$$

por lo que

$$\partial S = [a, b] \cap \big([-\infty, a] \cup [b, +\infty]\big) = \{a\} \cup \{b\}.$$

Ejemplo 3.9.4.

- $S = (0, 1)$: $\partial S = \{0\} \cup \{1\}$.
- $S = [0, 1)$: $\partial S = \{0\} \cup \{1\}$.
- $S = X = \mathbb{R}$: $\partial S = \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$.

Ejemplo 3.9.5. Sea la circunferencia $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$; entonces $\partial S_1 = \varnothing$. Sea la esfera $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$; entonces $\partial S_2 = \varnothing$. En general, para la n-esfera

$$S^n = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 + \cdots + x_{n+1}^2 = 1\},$$

se tiene $\partial S^n = \varnothing$.

Definición 3.9.6 (Conjunto sin frontera)**.** Un conjunto $S \subseteq X$, donde X es un espacio topológico, se dice **sin frontera** o **sin borde** si $\partial S = \varnothing$.

Proposición 3.9.7. *Sea X un espacio topológico continuo y sea $S \subseteq X$. Si S es un conjunto continuo (sin frontera), entonces*

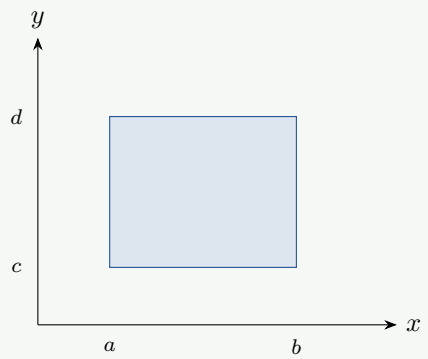
$$\partial^2 S = \partial(\partial S) = \varnothing.$$

Proposición 3.9.8. *Sea X un espacio topológico y sean $S_1, S_2 \subseteq X$. Entonces*

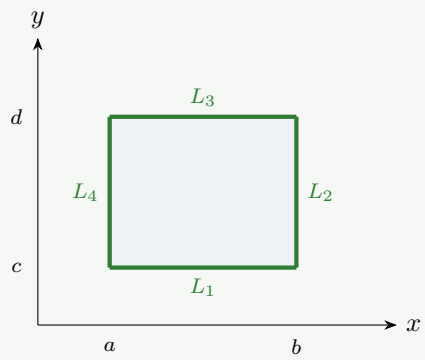
$$\partial(S_1 \cup S_2) = \partial S_1 \cup \partial S_2, \qquad \partial(S_1 \times S_2) = (\partial S_1 \times S_2) \cup (S_1 \times \partial S_2).$$

3.10. La frontera de un rectángulo

Ejemplo 3.10.1. Sea $S = I_1 \times I_2 = [a, b] \times [c, d]$ con $a < b$ y $c < d$.



La frontera de S es $\partial S = L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$:



donde

$$L_1 = \{(x,c) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b \wedge y = c\} = [a,b] \times \{c\} = I_1 \times \{c\},$$
$$L_2 = \{(b,y) \in \mathbb{R}^2 \mid c < y < d\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = b \wedge c < y < d\} = \{b\} \times [c,d] = \{b\} \times I_2,$$
$$L_3 = \{(x,d) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b \wedge y = d\} = [a,b] \times \{d\} = I_1 \times \{d\},$$
$$L_4 = \{(a,y) \in \mathbb{R}^2 \mid c < y < d\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = a \wedge c < y < d\} = \{a\} \times [c,d] = \{a\} \times I_2.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\partial S &= I_1 \times \{c\} \cup \{b\} \times I_2 \cup I_1 \times \{d\} \cup \{a\} \times I_2 \\
&= I_1 \times (\{c\} \cup \{d\}) \cup (\{a\} \cup \{b\}) \times I_2 \\
&= (I_1 \times \partial I_2) \cup (\partial I_1 \times I_2) \\
&= \partial(I_1 \times I_2).
\end{aligned}$$

Observación 3.10.2. El resultado del Ejemplo 3.10.1,

$$\partial(I_1 \times I_2) = (\partial I_1 \times I_2) \cup (I_1 \times \partial I_2),$$

es particularmente importante: será usado más adelante para el formalismo lagrangiano de objetos extendidos, donde la frontera de un dominio producto determina las condiciones de borde del sistema físico.

Capítulo 4

Transformación de Coordenadas

4.1. Motivación

Al estudiar un sistema mecánico, la elección del sistema de coordenadas no es única: un mismo punto del espacio se puede describir en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, o en cualquier otro sistema conveniente para el problema. Un problema con simetría esférica (como una fuerza central) resulta mucho más simple en coordenadas esféricas que en cartesianas. El objetivo de este capítulo es formalizar qué significa "cambiar de coordenadas" y cómo transforman, bajo dicho cambio, los distintos objetos geométricos asociados a un vector: sus componentes, la base coordenada, la base dual y la métrica.

4.2. Coordinatización del espacio

Definición 4.2.1 (Coordinatización)**.** Sea M el espacio físico (por ejemplo $\mathbb{R}^3$). Una **coordinatización** de M es un mapeo biyectivo

$$x : M \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad p \longmapsto x(p) = (x^1, x^2, x^3),$$

que asigna a cada punto $p \in M$ una terna ordenada de números reales, llamados las **coordenadas** de p.

Ejemplo 4.2.2. Las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas son tres coordinatizaciones distintas de un mismo punto $p \in \mathbb{R}^3$:

$$x_{\text{cart}}(p) = (x, y, z), \qquad x_{\text{cil}}(p) = (\rho, \varphi, z), \qquad x_{\text{esf}}(p) = (r, \varphi, \theta).$$

4.3. Transformación de coordenadas

Definición 4.3.1 (Transformación de coordenadas)**.** Sean x^i y x'^i $(i = 1, 2, 3)$ dos coordinatizaciones distintas de un mismo punto p. Una **transformación de coordenadas** es un par de mapeos biyectivos e inversos entre sí,

$$x'^i = x'^i(x^j), \qquad x^i = x^i(x'^j),$$

que relacionan ambas coordinatizaciones.

Ejemplo 4.3.2 (Cartesianas a esféricas)**.** La transformación de coordenadas cartesianas (x, y, z) a esféricas (r, φ, θ) está dada por

$$x = r \sin\theta \cos\varphi, \qquad y = r \sin\theta \sin\varphi, \qquad z = r \cos\theta,$$

con transformación inversa

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \qquad \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right), \qquad \theta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right).$$

4.3.1. El jacobiano de la transformación

Definición 4.3.3 (Matriz jacobiana)**.** Dada una transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$, se define la **matriz jacobiana** de la transformación como la matriz de 3×3

$$J = \left[\frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\right]_{i,j=1,2,3} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x'^1}{\partial x^1} & \dfrac{\partial x'^1}{\partial x^2} & \dfrac{\partial x'^1}{\partial x^3} \\ \dfrac{\partial x'^2}{\partial x^1} & \dfrac{\partial x'^2}{\partial x^2} & \dfrac{\partial x'^2}{\partial x^3} \\ \dfrac{\partial x'^3}{\partial x^1} & \dfrac{\partial x'^3}{\partial x^2} & \dfrac{\partial x'^3}{\partial x^3} \end{pmatrix},$$

y el **jacobiano** de la transformación es su determinante, $J = \det\left[\partial x'^i/\partial x^j\right]$.

Observación 4.3.4. Para que la transformación sea invertible en un entorno de un punto se requiere $J \neq 0$ en dicho punto (teorema de la función inversa). Los puntos donde $J = 0$ son puntos singulares de la coordinatización; por ejemplo, el origen $r = 0$ en coordenadas esféricas, o el eje z ($\rho = 0$) en coordenadas cilíndricas.

Ejemplo 4.3.5. Para la transformación de cartesianas a esféricas, el jacobiano es

$$J = \det\left[\frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\right] = r^2 \sin\theta.$$

El jacobiano se anula en $r = 0$ y en $\theta = 0, \pi$ (el eje z), que son precisamente los puntos donde la coordinatización esférica es singular: en el origen φ y θ no están definidos, y sobre el eje z, φ no está definido.

4.4. Vectores base

Definición 4.4.1 (Base coordenada)**.** Dada una coordinatización x^i de $\mathbb{R}^3$, la **base coordenada** asociada es el conjunto de vectores

$$\vec{e}_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial x^i}, \qquad i = 1, 2, 3,$$

donde $\vec{r} = \vec{r}(x^1, x^2, x^3)$ es el vector posición.

Proposición 4.4.2. *Bajo una transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$, la base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ transforma como*

$$\vec{e}\,'_i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}\, \vec{e}_j.$$

Demostración. Por regla de la cadena,

$$\vec{e}\,'_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial x'^i} = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial \vec{r}}{\partial x^j} = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}\, \vec{e}_j. \qquad \square$$

De manera análoga, contrayendo la expresión anterior con $\sum_i \partial x'^k/\partial x^i$ y usando $\sum_i (\partial x'^k/\partial x^i)(\partial x^i/\partial x'^j) = \delta^k_j$, se obtiene la relación inversa:

Proposición 4.4.3. *Bajo la transformación inversa $x'^i = x'^i(x^j)$,*

$$\vec{e}_i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x'^j}{\partial x^i}\, \vec{e}\,'_j.$$

Ejemplo 4.4.4 (Base esférica a partir de la cartesiana)**.** Sea $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\} = \{\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}\}$ la base cartesiana, y sea $\{\vec{e}\,'_1, \vec{e}\,'_2, \vec{e}\,'_3\} = \{\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta\}$ la base coordenada esférica. Usando $x^j = x^j(x'^i) = x^j(r, \varphi, \theta)$,

$$\vec{e}\,'_1 = \vec{e}_r = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x^j}{\partial r} \vec{e}_j = \frac{\partial x}{\partial r}\hat{\imath} + \frac{\partial y}{\partial r}\hat{\jmath} + \frac{\partial z}{\partial r}\hat{k},$$

lo que da

$$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\varphi\,\hat{\imath} + \sin\theta\sin\varphi\,\hat{\jmath} + \cos\theta\,\hat{k}.$$

Análogamente, derivando respecto de φ y de θ,

$$\vec{e}_\varphi = r\sin\theta\,(-\sin\varphi\,\hat{\imath} + \cos\varphi\,\hat{\jmath}), \qquad \vec{e}_\theta = r\big(\cos\varphi\cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\varphi\cos\theta\,\hat{\jmath} - \sin\theta\,\hat{k}\big).$$

Notar que $\vec{e}_r$ es unitario, pero $\vec{e}_\varphi$ y $\vec{e}_\theta$ no lo son: $\|\vec{e}_\varphi\| = r\sin\theta$ y $\|\vec{e}_\theta\| = r$. La base coordenada $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta\}$ es ortogonal pero **no ortonormal**; ésta es la base "natural" asociada a las coordenadas esféricas, distinta de la base ortonormal $\{\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{\theta}\}$ usada habitualmente en física elemental.

Realizando el cálculo inverso, $x^i = x^i(x'^j)$, se obtienen los vectores cartesianos en términos de la base esférica:

$$\hat{\imath} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\,\vec{e}_r - \frac{y}{x^2+y^2}\,\vec{e}_\varphi + \frac{xz}{\sqrt{x^2+y^2}\,(x^2+y^2+z^2)}\,\vec{e}_\theta,$$

y expresiones análogas para $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$; reescritas en coordenadas esféricas por estética,

$$\hat{\imath} = \cos\varphi\sin\theta\,\vec{e}_r - \frac{\sin\varphi}{r\sin\theta}\,\vec{e}_\varphi + \frac{\cos\varphi\cos\theta}{r}\,\vec{e}_\theta, \quad \hat{\jmath} = \sin\varphi\sin\theta\,\vec{e}_r + \frac{\cos\varphi}{r\sin\theta}\,\vec{e}_\varphi + \frac{\sin\varphi\cos\theta}{r}\,\vec{e}_\theta,$$

$$\hat{k} = \cos\theta\,\vec{e}_r - \frac{\sin\theta}{r}\,\vec{e}_\theta.$$

4.5. Componentes de un vector: tensores contravariantes

Proposición 4.5.1. *Sea $\vec{A}$ un vector con componentes A^i en la base $\{\vec{e}_i\}$. Bajo la transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$, las componentes de $\vec{A}$ transforman como*

$$A'^i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\,A^j.$$

Demostración. Como $\vec{A}$ no depende del sistema coordenado, $\vec{A}\big|_{O'} = \vec{A}\big|_{O}$, es decir

$$\sum_{i=1}^{3} A'^i \vec{e}\,'_i = \sum_{j=1}^{3} A^j \vec{e}_j = \sum_{j=1}^{3} A^j \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\vec{e}\,'_i = \sum_{i=1}^{3}\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial x'^i}{\partial x^j}A^j\right)\vec{e}\,'_i.$$

Como la base $\{\vec{e}\,'_i\}$ es linealmente independiente, se concluye

$$A'^i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\,A^j. \qquad \square$$

Contrayendo con $\sum_i \partial x^k/\partial x'^i$ y usando la regla de la cadena se obtiene la relación inversa:

Proposición 4.5.2.

$$A^k = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\,A'^i.$$

Ejemplo 4.5.3. Sea $\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k} = A_r\vec{e}_r + A_\varphi\vec{e}_\varphi + A_\theta\vec{e}_\theta$. Usando la Proposición 4.5.1 con la transformación a esféricas se obtiene, tras simplificar,

$$A_r = \cos\varphi\sin\theta\, A_x + \sin\varphi\sin\theta\, A_y + \cos\theta\, A_z = \vec{e}_r\cdot\vec{A},$$

$$A_\varphi = -\frac{\sin\varphi}{r\sin\theta}A_x + \frac{\cos\varphi}{r\sin\theta}A_y = \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\,\vec{e}_\varphi\cdot\vec{A}, \qquad A_\theta = \frac{\cos\varphi\cos\theta}{r}A_x + \frac{\sin\varphi\cos\theta}{r}A_y - \frac{\sin\theta}{r}A_z = \frac{1}{r^2}\,\vec{e}_\theta\cdot\vec{A}.$$

Notar que A_φ y A_θ **no** son simplemente $\vec{e}_\varphi\cdot\vec{A}$ ni $\vec{e}_\theta\cdot\vec{A}$, sino que llevan un factor de normalización: esto ocurre porque $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta\}$ no es una base ortonormal (véase la sección sobre la base dual, más adelante).
La transformación inversa da

$$A_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}A_r - yA_\varphi + \frac{xz}{\sqrt{x^2+y^2}}A_\theta, \qquad A_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}A_r + xA_\varphi + \frac{yz}{\sqrt{x^2+y^2}}A_\theta,$$

$$A_z = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}A_r - \sqrt{x^2+y^2}\,A_\theta.$$

Observación 4.5.4. De la discusión anterior se concluye que:

- Las cantidades con el índice **arriba** transforman con la matriz $\partial x'^i/\partial x^j$.
- Las cantidades con el índice **abajo** transforman con la matriz $\partial x^i/\partial x'^j$.

En la construcción de un vector $\vec{A} = \sum_i A^i\vec{e}_i$ se necesitan las cantidades $\{\vec{e}_i\}$ (índice abajo) y $\{A^i\}$ (índice arriba): se contrae un índice arriba con uno abajo. Esta es la razón estructural por la que los vectores no dependen del sistema coordenado: las dos leyes de transformación (una y su inversa) se cancelan exactamente.

Definición 4.5.5 (Índices contraídos)**.** Un índice arriba y un índice abajo se dicen **contraídos** si están bajo una suma sobre dicho índice.

Definición 4.5.6 (Tensor contravariante de orden uno)**.** La cantidad T^i se dice un **tensor contravariante de orden uno**, o **tensor de orden** $(1,0)$, si bajo una transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$ transforma como

$$T'^i = \sum_{j=1}^{3}\frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\,T^j.$$

Las componentes A^i de un vector arbitrario $\vec{A}$ son, por lo tanto, un tensor de orden $(1,0)$.

4.6. Vectores duales y tensores covariantes

Definición 4.6.1 (Base dual)**.** La **base dual** $\{\vec{E}^i\}_{i=1}^3$ asociada a la base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ es el conjunto de (co)vectores definido por la relación invariante

$$E^i(\vec{e}_j) = \delta^i_j,$$

que se cumple en cualquier sistema de coordenadas: $E^i(e_j)\big|_O = E^i(e_j)\big|_{O'} = \delta^i_j$.

Observación 4.6.2. Los vectores duales pertenecen al espacio dual $V^*(n,K)$; un vector dual arbitrario se escribe $\vec{f} = \sum_i f_i\vec{E}^i$, con componentes con el índice abajo. Como $\vec{f}$ tampoco depende del sistema coordenado ($\vec{f}\big|_{O'} = \vec{f}\big|_O$), la base dual debe poseer su propia ley de transformación, distinta de la de la base coordenada, ya que $\vec{E}^i$ lleva el índice arriba.

Proposición 4.6.3. *Bajo la transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$, la base dual transforma como*

$$E'^i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} E^j.$$

Demostración. Partimos de la relación invariante $E^i(e_j)\big|_{O'} = \delta^i_j$ y usamos la ley de transformación de $\vec{e}_j$ (transformación inversa $x^j = x^j(x'^k)$):

$$E'^i(e'_j) = \left(\sum_{k=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} E^k\right)\left(\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} e_l\right) = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j} E^k(e_l) = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x^k}{\partial x'^j} = \delta^i_j, \qquad \square$$

lo cual confirma que la ley propuesta es consistente con la definición invariante de la base dual.

Contrayendo con $\sum_i \partial x^k/\partial x'^i$ se obtiene la transformación inversa:

$$E^k = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} E'^i.$$

Proposición 4.6.4. *La componente f_i de un vector dual $\vec{f}$ transforma, bajo $x'^i = x'^i(x^j)$, como*

$$f'_i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} f_j.$$

Demostración. Como $\vec{f}\big|_O = \vec{f}\big|_{O'}$,

$$\sum_{j=1}^{3} f_j E^j = \sum_{i=1}^{3} f'_i E'^i = \sum_{i=1}^{3} f'_i \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} E^j,$$

y por independencia lineal de $\{\vec{E}^j\}$,

$$f'_i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} f_j. \qquad \square$$

Definición 4.6.5 (Tensor covariante de orden uno)**.** La cantidad T_i se dice un **tensor covariante de orden uno**, o **tensor de orden** $(0,1)$, si bajo la transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$ transforma como

$$T'_i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} T_j.$$

Observación 4.6.6. El término **covarianza** (invariancia de forma) de un vector significa que el vector no cambia de forma bajo una transformación de coordenadas: no cambia su dirección, sentido ni magnitud. Sin embargo, bajo un cambio de coordenadas cambian las bases coordenadas, por lo que el valor numérico de sus componentes sí cambia.

4.7. La métrica

Definición 4.7.1 (Métrica)**.** La **métrica** asociada a una base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ es

$$g_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j.$$

Ejemplo 4.7.2. En coordenadas cartesianas, $g_{ij} = \delta_{ij}$ (la **métrica de Euclides**). En coordenadas esféricas,

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2\theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix},$$

consistente con $\|\vec{e}_r\|^2 = 1$, $\|\vec{e}_\varphi\|^2 = r^2 \sin^2\theta$, $\|\vec{e}_\theta\|^2 = r^2$ obtenidas anteriormente.

Proposición 4.7.3. *La métrica $g_{ij}(x^k)$ bajo una transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$ transforma como*

$$g'_{ij} = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\, g_{kl}.$$

Demostración. Usando la ley de transformación de la base coordenada,

$$g'_{ij} = \vec{e}\,'_i \cdot \vec{e}\,'_j = \left(\sum_{k=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\vec{e}_k\right)\cdot\left(\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\vec{e}_l\right) = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\,\vec{e}_k\cdot\vec{e}_l = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j} g_{kl}. \qquad \square$$

Definición 4.7.4 (Tensor covariante de orden dos)**.** La cantidad T_{ij} se dice un tensor covariante de orden 2, o tensor de orden $(0,2)$, si transforma como

$$T'_{ij} = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\, T_{kl}.$$

Por lo tanto, la métrica g_{ij} es un tensor de orden $(0,2)$.

Ejemplo 4.7.5. Recuperemos la métrica esférica a partir de la métrica cartesiana $g_{ij} = \delta_{ij}$ usando la Proposición 4.7.3:

$$g'_{ij} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\frac{\partial x^k}{\partial x'^j} = \frac{\partial x}{\partial x'^i}\frac{\partial x}{\partial x'^j} + \frac{\partial y}{\partial x'^i}\frac{\partial y}{\partial x'^j} + \frac{\partial z}{\partial x'^i}\frac{\partial z}{\partial x'^j}.$$

Sustituyendo $x = r\sin\theta\cos\varphi$, etc., se recupera

$$g'_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2\theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

4.7.1. El elemento de línea

Proposición 4.7.6. *El elemento de línea ds, definido por $ds^2 = \sum_{i,j} g_{ij}\, dx^i\, dx^j$, es un invariante bajo transformaciones de coordenadas: $ds' = ds$.*

Demostración. En el sistema $O'x'^i$,

$$ds'^2 = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} g'_{ij}\, dx'^i\, dx'^j.$$

Bajo $x'^i = x'^i(x^j)$, el diferencial dx'^i transforma como $dx'^i = \sum_j (\partial x'^i/\partial x^j)\, dx^j$, es decir, dx^i es un tensor de orden $(1,0)$. Sustituyendo esto y la ley de transformación de g'_{ij} (Proposición 4.7.3),

$$ds'^2 = \sum_{i,j,k,l} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\, g_{kl} \sum_n \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} dx^n \sum_m \frac{\partial x'^j}{\partial x^m} dx^m = \sum_{k,l,n,m} \left(\sum_i \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\frac{\partial x'^i}{\partial x^n}\right)\left(\sum_j \frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\frac{\partial x'^j}{\partial x^m}\right) g_{kl}\, dx^n dx^m.$$

Ambos paréntesis son deltas de Kronecker, δ^k_n y δ^l_m, de modo que

$$ds'^2 = \sum_{k,l} g_{kl}\, dx^k dx^l = ds^2 \quad \Longrightarrow \quad ds' = ds. \qquad \square$$

Observación 4.7.7. El elemento de línea no es un vector sino un *escalar*: un número (con dimensión) cuyo valor no cambia bajo un cambio de coordenadas. En particular, el largo de una trayectoria tiene el mismo valor en todos los sistemas coordenados.

4.8. Invariantes: producto escalar, magnitud y ángulo

Proposición 4.8.1. *El producto escalar $\vec{A}\cdot\vec{B} = \sum_{i,j} g_{ij}A^iB^j$ entre dos vectores cualesquiera es invariante bajo transformación de coordenadas.*

Demostración. Análogo a la demostración de la invariancia del elemento de línea, reemplazando dx^i por A^i y dx^j por B^j (ambos tensores de orden $(1,0)$):

$$\vec{A}\cdot\vec{B}\big|_{O'} = \sum_{i,j} g'_{ij}A'^iB'^j = \sum_{n,m} g_{nm}A^nB^m = \vec{A}\cdot\vec{B}\big|_O. \qquad \square$$

El producto escalar es un número real, no un vector; por lo tanto su valor numérico no cambia bajo una transformación de coordenadas. De este resultado se derivan dos corolarios inmediatos.

Corolario 4.8.2. *La magnitud $\|\vec{A}\| = \sqrt{\vec{A}\cdot\vec{A}}$ de un vector es invariante bajo transformaciones de coordenadas.*

Demostración. Tomando $\vec{B} = \vec{A}$ en la proposición anterior, $\vec{A}\cdot\vec{A}\big|_{O'} = \vec{A}\cdot\vec{A}\big|_O$, es decir $\|\vec{A}\|^2\big|_{O'} = \|\vec{A}\|^2\big|_O$, luego $\|\vec{A}\|\big|_{O'} = \|\vec{A}\|\big|_O$. $\square$

Corolario 4.8.3. *El ángulo entre dos vectores es invariante bajo transformación de coordenadas.*

Demostración. El ángulo θ entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ está dado por $\cos\theta = (\vec{A}\cdot\vec{B})/(\|\vec{A}\|\|\vec{B}\|)$. Como el numerador y ambos factores del denominador son invariantes, $\cos\theta\big|_{O'} = \cos\theta\big|_O$, y por lo tanto $\theta\big|_{O'} = \theta\big|_O$. $\square$

Observación 4.8.4 (Definición formal vía el espacio dual)**.** Formalmente, el producto escalar entre un vector dual $\vec{f} = \sum_i f_i\vec{E}^i \in V^*(n,K)$ y un vector $\vec{v} = \sum_i v^i\vec{e}_i \in V(n,K)$ se define como el emparejamiento natural

$$f(v) = \sum_{i=1}^{3} f_i\, v^i.$$

Proposición 4.8.5. *El emparejamiento $f(v) = \sum_i f_i v^i$ es invariante bajo la transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$.*

Demostración. Las cantidades v^i y f_i son tensores de orden $(1,0)$ y $(0,1)$ respectivamente, es decir $v'^i = \sum_j (\partial x'^i/\partial x^j)v^j$ y $f'_i = \sum_j (\partial x^j/\partial x'^i)f_j$. Entonces

$$f'(v') = \sum_{i=1}^{3} f'_i v'^i = \sum_{i,j,k} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} f_j \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} v^k = \sum_{j,k}\left(\sum_i \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}\frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\right) f_j v^k = \sum_{j,k} \delta^j_k\, f_j v^k = \sum_j f_j v^j = f(v). \qquad \square$$

4.9. La métrica inversa

Proposición 4.9.1. *La métrica inversa g^{ij} está dada en términos de la base dual $\{\vec{E}^i\}_{i=1}^3$ por*

$$g^{ij} = \vec{E}^i \cdot \vec{E}^j.$$

Demostración. La base dual se relaciona con la base coordenada a través de la métrica inversa, $\vec{E}^i = \sum_j g^{ij}\vec{e}_j$, de modo que se cumpla la definición $E^i(e_j) = \vec{E}^i \cdot \vec{e}_j = \sum_k g^{ik}\vec{e}_k \cdot \vec{e}_j = \sum_k g^{ik} g_{kj} = \delta^i_j$. Entonces

$$\vec{E}^i \cdot \vec{E}^j = \sum_k g^{ik}\vec{e}_k \cdot \sum_l g^{jl}\vec{e}_l = \sum_{k,l} g^{ik} g^{jl}\, g_{kl} = \sum_k g^{ik} \left(\sum_l g^{jl} g_{kl} \right) = \sum_k g^{ik}\, \delta^j_k = g^{ij}. \qquad \square$$

Ejemplo 4.9.2. En coordenadas esféricas, usando $\vec{E}^1 = \vec{e}_r$, $\vec{E}^2 = \vec{e}_\varphi/(r^2\sin^2\theta)$, $\vec{E}^3 = \vec{e}_\theta/r^2$ (obtenidos de $\vec{E}^i = \sum_j g^{ij}\vec{e}_j$ con $g^{ij} = \mathrm{diag}(1,\, 1/(r^2\sin^2\theta),\, 1/r^2)$), se verifica directamente

$$g^{11} = \vec{E}^1 \cdot \vec{E}^1 = \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r = 1, \qquad g^{22} = \vec{E}^2 \cdot \vec{E}^2 = \frac{\vec{e}_\varphi \cdot \vec{e}_\varphi}{r^4 \sin^4\theta} = \frac{1}{r^2\sin^2\theta}, \qquad g^{33} = \vec{E}^3 \cdot \vec{E}^3 = \frac{\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta}{r^4} = \frac{1}{r^2},$$

y los términos cruzados $g^{12} = g^{13} = g^{23} = 0$ por ortogonalidad de la base esférica. Es decir,

$$g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{r^2\sin^2\theta} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{r^2} \end{pmatrix},$$

el resultado conocido.

Proposición 4.9.3. *La métrica inversa g^{ij} bajo una transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$ transforma como*

$$g'^{ij} = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x'^j}{\partial x^l}\, g^{kl}.$$

Demostración. Escribiendo $g'^{ij} = \vec{E}'^i \cdot \vec{E}'^j$ y usando la ley de transformación de la base dual (Proposición 4.6.3),

$$g'^{ij} = \left(\sum_k \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\vec{E}^k \right) \cdot \left(\sum_l \frac{\partial x'^j}{\partial x^l}\vec{E}^l \right) = \sum_{k,l} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x'^j}{\partial x^l}\, \vec{E}^k \cdot \vec{E}^l = \sum_{k,l} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x'^j}{\partial x^l}\, g^{kl}. \qquad \square$$

Ejemplo 4.9.4. Verifiquemos la componente g'^{11} de la métrica esférica a partir de $g^{kl} = \delta^{kl}$ (cartesiana) usando la Proposición 4.9.3:

$$g'^{11} = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial z}\right)^2 = \frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} + \frac{z^2}{r^2} = 1,$$

consistente con el resultado directo. Repitiendo el cálculo para las demás componentes se recupera $g^{ij} = \mathrm{diag}(1,\, 1/(r^2\sin^2\theta),\, 1/r^2)$.

Definición 4.9.5 (Tensor contravariante de orden dos)**.** La cantidad T^{ij} se dice un tensor contravariante de orden 2, o tensor de orden $(2,0)$, si bajo $x'^i = x'^i(x^j)$ transforma como

$$T'^{ij} = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x'^j}{\partial x^l}\, T^{kl}.$$

Por lo tanto, la métrica inversa g^{ij} es un tensor de orden $(2,0)$.

4.10. Los tres símbolos delta

Conviene distinguir con cuidado tres cantidades que, a primera vista, parecen representar todas a la matriz identidad: δ_{ij}, δ^{ij} y δ^i_j.

Proposición 4.10.1. *De las tres cantidades δ_{ij}, δ^{ij} y δ^i_j, solo δ^i_j es invariante bajo transformaciones de coordenadas.*

Demostración. Como δ^k_l es un tensor de orden $(1,1)$ (transforma con un índice arriba y uno abajo, cada uno con su matriz correspondiente),

$$\delta'^i_j = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\,\delta^k_l = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x^k}{\partial x'^j} = \frac{\partial x'^i}{\partial x'^j} = \delta^i_j. \qquad \square$$

En cambio, δ_{ij} y δ^{ij} transforman como tensores de orden $(0,2)$ y $(2,0)$ respectivamente, y por lo tanto **no** son invariantes: cambian su forma funcional bajo un cambio de coordenadas (por ejemplo, al pasar a esféricas dejan de ser la matriz identidad).

Observación 4.10.2. En resumen:

- δ^i_j es la matriz identidad (invariante, tensor de orden $(1,1)$).
- δ_{ij} es la métrica asociada a las coordenadas cartesianas, llamada **métrica de Euclides** (tensor de orden $(0,2)$).
- δ^{ij} es la métrica inversa de la métrica de Euclides (tensor de orden $(2,0)$).

Capítulo 5

Análisis Tensorial

5.1. Convención de suma de Einstein

Sea el espacio vectorial $V(n,K)$, generalización a n dimensiones sobre un campo K del espacio vectorial estudiado en el capítulo anterior, con base $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$. Si $\vec{v} \in V(n,K)$, se escribe como combinación lineal de la base elegida,

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} v^i \vec{e}_i,$$

donde v^i es la componente del vector respecto de la base.

Definición 5.1.1 (Convención de Einstein)**.** Debido a que al trabajar con muchos índices aparecen muchas sumas, adoptamos la **convención de suma de Einstein**: eliminaremos el símbolo de suma $\sum$ y asumiremos que **índices repetidos significan suma**, a menos que se diga explícitamente lo contrario.

Con esta convención, la ecuación anterior se simplifica a

$$\vec{v} = v^i \vec{e}_i.$$

Del mismo modo, si $\vec{f} \in V^*(n,K)$ es un vector dual escrito en la base dual $\{\vec{E}^i\}_{i=1}^n$,

$$\vec{f} = f_i \vec{E}^i.$$

Los vectores del espacio dual son mapeos lineales que actúan sobre los vectores del espacio vectorial y los llevan a K,

$$f(v) = f_i v^i \in K,$$

donde recordamos que los vectores duales se definen mediante $E^i(e_j) = \delta^i_j$. A partir de aquí, salvo que se indique lo contrario, se usará siempre la convención de Einstein.

5.2. Subir y bajar índices

Como se estudió en el capítulo anterior, la métrica g_{ij} permite definir el producto escalar y, además, permite pasar del espacio vectorial al espacio vectorial dual,

$$g_{ij} : V(n,K) \longrightarrow V^*(n,K), \qquad v_i = g_{ij} v^j.$$

Como $\det(g_{ij}) \neq 0$, existe la métrica inversa g^{ij}, tal que $g^{ik} g_{kj} = \delta^i_j$, la cual permite pasar del espacio vectorial dual al espacio vectorial,

$$g^{ij} : V^*(n,K) \longrightarrow V(n,K), \qquad f^i = g^{ij} f_j.$$

Observación 5.2.1. Decimos que la métrica **baja índices**: convierte índices contravariantes en covariantes. La métrica inversa **sube índices**: convierte índices covariantes en contravariantes.

Proposición 5.2.2. *La cantidad $v_i = g_{ij}v^j$, construida a partir del tensor v^i de orden $(1,0)$, es un tensor de orden $(0,1)$.*

Demostración. Sea la transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$. Usando la definición $v_i = g_{ij}v^j$ en el sistema $O'x'^i$ y las leyes de transformación de g_{ij} y v^j,

$$v'_i = g'_{ij}v'^j = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}g_{kl}\,\frac{\partial x'^j}{\partial x^n}v^n = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\left(\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\frac{\partial x'^j}{\partial x^n}\right)g_{kl}v^n = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\,\delta^l_n\,g_{kl}v^n = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\,g_{kl}v^l = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}v_k,$$

donde en el último paso se usó nuevamente $v_k = g_{kl}v^l$. Por lo tanto

$$v'_i = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\,v_k,$$

que es precisamente la ley de transformación de un tensor de orden $(0,1)$. □

Proposición 5.2.3. *La cantidad $f^i = g^{ij}f_j$, construida a partir del tensor f_i de orden $(0,1)$, es un tensor de orden $(1,0)$.*

Demostración. Análogamente,

$$f'^i = g'^{ij}f'_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x'^j}{\partial x^l}g^{kl}\,\frac{\partial x^n}{\partial x'^j}f_n = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\left(\frac{\partial x'^j}{\partial x^l}\frac{\partial x^n}{\partial x'^j}\right)g^{kl}f_n = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\,\delta^n_l\,g^{kl}f_n = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\,g^{kl}f_l = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}f^k,$$ □

que es la ley de transformación de un tensor de orden $(1,0)$.

5.3. El producto tensorial

5.3.1. Motivación: producto tensorial de matrices columna

Comencemos con $n = 3$ y el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$, escribiendo los vectores como matrices columna.

Definición 5.3.1 (Producto tensorial de matrices columna)**.** Sean los vectores $v = (v^1, v^2, v^3)^T$ y $w = (w^1, w^2, w^3)^T$. Se define el **producto tensorial** entre v y w, denotado $\otimes$, como la matriz

$$M = v \otimes w = \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} w^1 \\ w^2 \\ w^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^1w^1 & v^1w^2 & v^1w^3 \\ v^2w^1 & v^2w^2 & v^2w^3 \\ v^3w^1 & v^3w^2 & v^3w^3 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 5.3.2. Sean $v = (1, -2, 3)^T$ y $w = (1, 1, 2)^T$; entonces

$$M = v \otimes w = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -4 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

El producto tensorial entre dos matrices de 3×1 genera una matriz de 3×3; como las matrices de 3×3 forman un espacio vectorial de dimensión $3 \times 3 = 9$, su base canónica debe contener 9 matrices linealmente independientes, dadas por

$$e_{ij} = (\text{matriz con un 1 en la fila } i,\ \text{columna } j,\ \text{y 0 en el resto}), \qquad i, j = 1, 2, 3.$$

Cualquier matriz M de 3×3 se escribe entonces como combinación lineal de estas 9 matrices base. Reescribiendo el producto tensorial (11) en esta base:

$$M = v \otimes w = v^1w^1e_{11} + v^1w^2e_{12} + \cdots + v^3w^3e_{33} = v^iw^je_{ij} \qquad \text{(convención de Einstein)}.$$

Por otro lado, M se escribe en términos de la misma base como $M = M^{ij}e_{ij}$, donde M^{ij} es la componente de M en la base $\{e_{ij}\}$. Comparando ambas expresiones,

$$M^{ij} = v^iw^j.$$

Observación 5.3.3. No todas las matrices de 3×3 se pueden escribir en la forma $M^{ij}=v^iw^j$: por ejemplo, la matriz $\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ no admite vectores v,w tales que $M=v\otimes w$. Sin embargo, **todas** las matrices de 3×3, deriven o no de un producto tensorial, se pueden escribir en la base $\{e_{ij}\}$; esta forma general es la que se generaliza a continuación.

5.3.2. Producto tensorial de espacios vectoriales genéricos

El producto tensorial es un producto lineal:

$$v\otimes(w+u)=v\otimes w+v\otimes u,\qquad (w+u)\otimes v=w\otimes v+u\otimes v.$$

Para $v,w\in V(n,K)$, el producto tensorial se escribe entonces

$$M=v\otimes w=v^i\vec{e}_i\otimes w^j\vec{e}_j=v^iw^j\,\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j=M^{ij}\,\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j,\qquad M^{ij}=v^iw^j,$$

y, comparando con el caso de matrices columna, se concluye que

$$e_{ij}=\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j,\qquad i,j=1,\dots,n.$$

Definición 5.3.4 (Componente irreducible)**.** La componente M^{ij} de la matriz M se dice **irreducible** si *no* se puede escribir en la forma $M^{ij}=v^iw^j$, es decir, si $M\neq v\otimes w$.

Definición 5.3.5 (Espacio $V(n,K)\otimes V(n,K)$)**.** Se define el espacio vectorial $V(n,K)\otimes V(n,K)$, con base $\{\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j\}_{i,j=1}^n$, tal que un vector T de este espacio se escribe como

$$T=T^{ij}\,\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j,$$

con T^{ij} la componente de T en la base elegida.

Bajo una transformación de coordenadas $x'^i=x'^i(x^j)$, la base $\{\vec{e}_i\}$ transforma como $\vec{e}\,'_i=(\partial x^j/\partial x'^i)\,\vec{e}_j$. Un vector $T\in V(n,K)\otimes V(n,K)$ escrito en los sistemas Ox^i y $O'x'^i$ debe satisfacer el **principio de covariancia**, $T\big|_{O'}=T\big|_O$:

Proposición 5.3.6. *Bajo la transformación de coordenadas $x'^i=x'^i(x^j)$, la componente de un vector $T\in V(n,K)\otimes V(n,K)$ transforma como*

$$T'^{ij}=\frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x'^j}{\partial x^l}\,T^{kl}.$$

Es decir, T^{ij} es un tensor de orden $(2,0)$.

Demostración. De $T^{ij}\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j=T'^{kl}\vec{e}\,'_k\otimes\vec{e}\,'_l=T'^{kl}\dfrac{\partial x^i}{\partial x'^k}\dfrac{\partial x^j}{\partial x'^l}\,\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j$ y la independencia lineal de la base $\{\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j\}$, se obtiene

$$T^{ij}=\frac{\partial x^i}{\partial x'^k}\frac{\partial x^j}{\partial x'^l}\,T'^{kl},$$

de donde, despejando T'^{ij} (transformación inversa), se sigue el resultado. □

5.3.3. Generalización a tensores de orden $(p,0)$

Definición 5.3.7. Se define el espacio vectorial $\underbrace{V(n,K)\otimes\cdots\otimes V(n,K)}_{p\text{ veces}}$, con base $\{\vec{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\vec{e}_{i_p}\}_{i_1,\dots,i_p=1}^n$, tal que un vector T de este espacio se escribe

$$T=T^{i_1i_2\dots i_p}\,\vec{e}_{i_1}\otimes\vec{e}_{i_2}\otimes\cdots\otimes\vec{e}_{i_p}.$$

Proposición 5.3.8. *Bajo $x'^i = x'^i(x^j)$, la componente $T^{i_1\dots i_p}$ transforma como*

$$T'^{i_1 i_2\dots i_p} = \frac{\partial x'^{i_1}}{\partial x^{j_1}}\frac{\partial x'^{i_2}}{\partial x^{j_2}}\cdots\frac{\partial x'^{i_p}}{\partial x^{j_p}}\,T^{j_1 j_2\dots j_p}.$$

Definición 5.3.9 (Tensor contravariante de orden p)**.** La cantidad $T^{i_1\dots i_p}$ se dice un **tensor contravariante de orden** p, o tensor de orden $(p,0)$, si bajo una transformación de coordenadas transforma como en la proposición anterior. Su ley de transformación contiene p matrices $\partial x'^i/\partial x^j$ de forma homogénea (todas del mismo tipo).

5.3.4. Generalización a tensores de orden $(0,q)$

De manera análoga, usando el espacio vectorial dual $V^*(n,K)$: para $V, W \in V^*(n,K)$,

$$T = V\otimes W = V_i E^i \otimes W_j E^j = V_i W_j\, E^i\otimes E^j =: T_{ij}\, E^i\otimes E^j, \qquad T_{ij} = V_i W_j.$$

Nótese que $T \notin V^*(n,K)$, sino que pertenece a un nuevo espacio vectorial dual, y en general $T_{ij} \neq V_i W_j$ para un tensor arbitrario.

Definición 5.3.10. Se define el espacio vectorial $\underbrace{V^*(n,K)\otimes\cdots\otimes V^*(n,K)}_{q\text{ veces}}$, con base $\{E^{i_1}\otimes\cdots\otimes E^{i_q}\}_{i_1,\dots,i_q=1}^{n}$, tal que T en este espacio se escribe

$$T = T_{i_1 i_2\dots i_q}\, E^{i_1}\otimes E^{i_2}\otimes\cdots\otimes E^{i_q}.$$

Proposición 5.3.11. *Bajo $x'^i = x'^i(x^j)$, la componente $T_{i_1\dots i_q}$ transforma como*

$$T'_{i_1 i_2\dots i_q} = \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^{i_1}}\frac{\partial x^{j_2}}{\partial x'^{i_2}}\cdots\frac{\partial x^{j_q}}{\partial x'^{i_q}}\,T_{j_1 j_2\dots j_q}.$$

Definición 5.3.12 (Tensor covariante de orden q)**.** La cantidad $T_{i_1\dots i_q}$ se dice un **tensor covariante de orden** q, o tensor de orden $(0,q)$, si transforma como en la proposición anterior; su ley de transformación contiene q matrices $\partial x^j/\partial x'^i$ de forma homogénea.

Puesto que $V^*(n,K)\otimes\cdots\otimes V^*(n,K)$ (con q factores) es un espacio vectorial dual, actúa sobre $V(n,K)\otimes\cdots\otimes V(n,K)$ (p factores, con $p=q$, sin índices libres): si $V\in V(n,K)^{\otimes q}$ y $T\in V^*(n,K)^{\otimes q}$,

$$T(V) = T_{i_1\dots i_q}\, V^{i_1\dots i_q} \in K.$$

5.3.5. Generalización a tensores de orden $(1,1)$ y (p,q)

Para $V\in V(n,K)$ y $W\in V^*(n,K)$,

$$T = V\otimes W = V^i\vec{e}_i\otimes W_j E^j = V^i W_j\,\vec{e}_i\otimes E^j =: T^i{}_j\,\vec{e}_i\otimes E^j, \qquad T^i{}_j = V^i W_j,$$

donde T pertenece a un nuevo **espacio vectorial mixto** $V(n,K)\otimes V^*(n,K)$ (en general $T^i{}_j \neq V^i W_j$).

Proposición 5.3.13. *Si $T\in V(n,K)\otimes V^*(n,K)$, entonces bajo $x'^i = x'^i(x^j)$ la componente $T^i{}_j$ transforma como*

$$T'^i{}_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}\,T^k{}_l.$$

Definición 5.3.14 (Tensor de orden $(1,1)$)**.** La cantidad $T^i{}_j$ se dice un tensor de orden $(1,1)$ (contravariante de orden uno y covariante de orden uno) si transforma como en la proposición anterior.

Observación 5.3.15. El espacio mixto se escribe convencionalmente $V(n,K)\otimes V^*(n,K)$ y no al revés: como $V^*(n,K)$ es un espacio de funcionales lineales que actúan sobre $V(n,K)$, escribir $V^*(n,K)\otimes V(n,K)$ podría sugerir erróneamente que el dual actúa sobre el factor $V(n,K)$. (Alguna literatura usa el orden opuesto; no debe generar confusión.) En la ley de transformación de un tensor $(1,1)$ aparecen ambos tipos de matrices, $\partial x'^i/\partial x^j$ y $\partial x^j/\partial x'^i$, pero *no* contraídas entre sí, pues actúan sobre índices distintos.

La generalización a un tensor de orden (p,q) arbitrario es directa:

Definición 5.3.16 (Tensor de orden (p,q))**.** Se define el espacio vectorial

$$\underbrace{V(n,K)\otimes\cdots\otimes V(n,K)}_{p\text{ veces}}\otimes\underbrace{V^*(n,K)\otimes\cdots\otimes V^*(n,K)}_{q\text{ veces}},$$

con base $\{\vec{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\vec{e}_{i_p}\otimes E^{j_1}\otimes\cdots\otimes E^{j_q}\}$, tal que T en este espacio se escribe

$$T=T^{i_1\ldots i_p}{}_{j_1\ldots j_q}\,\vec{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\vec{e}_{i_p}\otimes E^{j_1}\otimes\cdots\otimes E^{j_q}.$$

La cantidad $T^{i_1\ldots i_p}{}_{j_1\ldots j_q}$ se dice un **tensor de orden** (p,q) (contravariante de orden p y covariante de orden q) si bajo $x'^i=x'^i(x^j)$ transforma como

$$T'^{i_1\ldots i_p}{}_{j_1\ldots j_q}=\frac{\partial x'^{i_1}}{\partial x^{k_1}}\cdots\frac{\partial x'^{i_p}}{\partial x^{k_p}}\,\frac{\partial x^{l_1}}{\partial x'^{j_1}}\cdots\frac{\partial x^{l_q}}{\partial x'^{j_q}}\,T^{k_1\ldots k_p}{}_{l_1\ldots l_q},$$

con p matrices $\partial x'^i/\partial x^j$ y q matrices $\partial x^j/\partial x'^i$.

Observación 5.3.17 (Definición cualitativa)**.** Un tensor es una entidad algebraica de varias componentes que generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz de forma independiente del sistema de coordenadas elegido: es **invariante en forma** ante un cambio de coordenadas, $T\big|_O=T\big|_{O'}$.

5.4. Subir y bajar índices en tensores generales

La métrica, al actuar sobre un tensor de orden $(0,p)$ (o, en general, sobre cualquier índice contravariante de un tensor de orden (p,q)), genera la cantidad

$$T^{i_1\ldots i_{s-1}}{}_{i_{s+1}\ldots i_p\,j}=g_{jk}\,T^{i_1\ldots i_{s-1}k i_{s+1}\ldots i_p},$$

que es un tensor de orden $(p-1,1)$ (se "bajó" un índice). En general se pueden bajar r índices con r métricas:

$$T^{i_1\ldots i_s}{}_{i_{s+r+1}\ldots i_p\,k_1\ldots k_r}=g_{k_1j_1}\cdots g_{k_rj_r}\,T^{i_1\ldots i_s j_1\ldots j_r i_{s+r+1}\ldots i_p},$$

que es un tensor de orden $(p-r,r)$. De modo análogo, la métrica inversa permite **subir** r índices covariantes de un tensor de orden $(0,q)$, obteniendo un tensor de orden $(r,q-r)$.

5.4.1. Los símbolos de Christoffel

Definición 5.4.1 (Símbolos de Christoffel)**.** Los **símbolos de Christoffel** Γ^k_{ij} se definen a través de la derivada de la base coordenada,

$$\frac{\partial\vec{e}_i}{\partial x^j}=\Gamma^k_{ij}\,\vec{e}_k.$$

Miden el cambio de dirección (y de magnitud) de los vectores base al ser trasladados a lo largo de curvas del espacio.

Proposición 5.4.2. *Bajo la transformación de coordenadas $x'^i=x'^i(x^j)$, los símbolos de Christoffel transfor-*

man como

$$\Gamma'^{k}_{ij} = \frac{\partial x'^{k}}{\partial x^{m}} \frac{\partial x^{l}}{\partial x'^{i}} \frac{\partial x^{n}}{\partial x'^{j}} \Gamma^{m}_{ln} + \frac{\partial x'^{k}}{\partial x^{m}} \frac{\partial^2 x^{m}}{\partial x'^{i} \partial x'^{j}}.$$

Observación 5.4.3. Los símbolos de Christoffel **no son un tensor**: su ley de transformación contiene el término inhomogéneo $(\partial x'^{k}/\partial x^{m})(\partial^2 x^{m}/\partial x'^{i}\partial x'^{j})$, que depende del sistema de coordenadas, mientras que los tensores, al ser covariantes, no dependen de él. Si los símbolos de Christoffel fueran un tensor, transformarían únicamente con el primer término (homogéneo), $\Gamma'^{k}_{ij} = (\partial x'^{k}/\partial x^{m})(\partial x^{l}/\partial x'^{i})(\partial x^{n}/\partial x'^{j})\Gamma^{m}_{ln}$.
El primer término (homogéneo) mide el cambio *covariante* de los vectores base al ser trasladados, lo cual no depende del sistema coordenado sino del tipo de espacio (curvo o plano) en el que se trasladan. El segundo término (inhomogéneo) mide el cambio de los vectores base al ser trasladados sobre líneas coordenadas curvas, y sí depende del sistema coordenado elegido.

5.5. Operaciones con tensores

Los tensores viven en espacios vectoriales, por lo que satisfacen las operaciones propias de un espacio vectorial.

Definición 5.5.1 (Suma)**.** Sean $V^{i_1\dots i_p}_{\ \ j_1\dots j_q}$ y $W^{i_1\dots i_p}_{\ \ j_1\dots j_q}$ dos tensores del mismo orden (p,q) (por homogeneidad, deben serlo). Se define la suma

$$T^{i_1\dots i_p}_{\ \ j_1\dots j_q} = \alpha\, V^{i_1\dots i_p}_{\ \ j_1\dots j_q} + \beta\, W^{i_1\dots i_p}_{\ \ j_1\dots j_q}, \qquad \alpha,\beta \in K.$$

Definición 5.5.2 (Producto tensorial)**.** El producto tensorial entre un tensor $V^{i_1\dots i_p}_{\ \ j_1\dots j_q}$ de orden (p,q) y un tensor $W^{i_1\dots i_{p'}}_{\ \ j_1\dots j_{q'}}$ de orden (p',q') se define como

$$M^{i_1\dots i_{p+p'}}_{\ \ j_1\dots j_{q+q'}} = V^{i_1\dots i_p}_{\ \ j_1\dots j_q}\, W^{i_{p+1}\dots i_{p+p'}}_{\ \ j_{q+1}\dots j_{q+q'}}.$$

Proposición 5.5.3. *El producto tensorial de un tensor de orden (p,q) con uno de orden (p',q') es un tensor de orden $(p+p', q+q')$.*

Por lo tanto, el producto tensorial permite **construir tensores de mayor orden**. La operación complementaria, llamada **contracción**, permite construir tensores de **menor orden**.

Ejemplo 5.5.4. Sea el tensor $K^{i}_{\ jl}$. Sumando (contrayendo) los índices i y l,

$$K^{l}_{\ jl} \qquad \text{(convención de Einstein: suma sobre } l),$$

se obtiene una cantidad con un solo índice libre, j.

Proposición 5.5.5. *Sea el tensor $K^{i}_{\ jl}$ de orden $(1,2)$; la contracción $K^{l}_{\ jl}$ es un tensor de orden $(0,1)$.*

Definición 5.5.6 (Contracción)**.** La **contracción** consiste en poner bajo la operación de suma la misma cantidad de índices contravariantes y covariantes.

Proposición 5.5.7. *Sea $V^{i_1\dots i_p}_{\ \ j_1\dots j_q}$ un tensor de orden (p,q). Efectuando una contracción de r índices contravariantes con r índices covariantes ($r < \min\{p,q\}$),*

$$V^{i_1\dots i_s k_1\dots k_r\, i_{s+r+1}\dots i_p}_{\qquad\qquad\ \ j_1\dots j_s k_1\dots k_r\, j_{s+r+1}\dots j_q},$$

se obtiene un tensor de orden $(p-r, q-r)$.

Observación 5.5.8. Si se desea contraer dos índices de la misma naturaleza (por ejemplo, dos índices covariantes j, k del tensor T_{ijk}), esto no cumple la definición de contracción directamente. La solución es subir uno de los dos índices con la métrica inversa antes de contraer:

$$T_i{}^k = g^{kl} T_{ijl}\, \delta^j_{(\cdot)} \quad \longrightarrow \quad \text{primero } T_{ij}{}^k = g^{kl} T_{ijl}, \quad \text{luego se contrae } i \text{ con } k.$$

5.6. Simetrías

Definición 5.6.1 (Tensor simétrico)**.** Un tensor se dice **simétrico** si bajo el intercambio de dos índices el tensor no cambia:

$$T^{\dots i \dots j \dots} = +T^{\dots j \dots i \dots}, \qquad T_{\dots i \dots j \dots} = +T_{\dots j \dots i \dots}.$$

Ejemplo 5.6.2. La métrica y la métrica inversa son simétricas: $g_{ij} = g_{ji}$, $g^{ij} = g^{ji}$.

Observación 5.6.3. La simetría de un tensor afecta el número de componentes independientes. Por ejemplo, la métrica g_{ij} posee, en principio, $n \times n = n^2$ componentes, pero al ser simétrica solo tiene $n(n+1)/2$ componentes independientes.

Proposición 5.6.4. *Un tensor de orden $(p, 0)$, $T^{i_1 \dots i_p}$, posee en principio n^p componentes independientes. Si dos de sus índices son simétricos,*

$$T^{i_1 \dots j \dots k \dots i_p} = +T^{i_1 \dots k \dots j \dots i_p},$$

el número de componentes independientes se reduce a

$$n^{p-2} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2} n^{p-1}(n+1).$$

La misma conclusión se obtiene para tensores de orden $(0, q)$.

Definición 5.6.5 (Tensor antisimétrico)**.** Un tensor se dice **antisimétrico** si bajo el intercambio de dos índices el tensor cambia de signo:

$$T^{\dots i \dots j \dots} = -T^{\dots j \dots i \dots}, \qquad T_{\dots i \dots j \dots} = -T_{\dots j \dots i \dots}.$$

Proposición 5.6.6. *Un tensor de orden $(2, 0)$ antisimétrico, $T^{ij} = -T^{ji}$, en un espacio plano de n dimensiones posee $n(n-1)/2$ componentes independientes (en vez de n^2). En general, para un tensor de orden $(p, 0)$ con dos índices antisimétricos,*

$$n^{p-2} \times \frac{n(n-1)}{2} = \frac{1}{2} n^{p-1}(n-1).$$

La misma conclusión se obtiene para tensores de orden $(0, q)$.

Proposición 5.6.7. *Un tensor antisimétrico posee ceros en los índices que se repiten: $T^{\dots i \dots i \dots} = 0$ (sin suma).*

Demostración. Haciendo $i = j$ en la definición de antisimetría (sin sumar sobre i), $T^{\dots i \dots i \dots} = -T^{\dots i \dots i \dots}$, de donde $T^{\dots i \dots i \dots} = 0$. □

Definición 5.6.8 (Descomposición simétrica-antisimétrica)**.** Dado un tensor T^{ij}, siempre es posible construir su parte simétrica y antisimétrica:

$$T^{(ij)} := \frac{1}{2}\left(T^{ij} + T^{ji}\right) = T^{(ji)}, \qquad T^{[ij]} := \frac{1}{2}\left(T^{ij} - T^{ji}\right) = -T^{[ji]}.$$

El factor $1/2$ evita contar dos veces. Lo mismo se aplica a T_{ij}.

Proposición 5.6.9. *Todo tensor T^{ij} (o T_{ij}) se descompone como*

$$T^{ij} = T^{(ij)} + T^{[ij]}.$$

Proposición 5.6.10. *Si A^{ij} es simétrico y B_{ij} es antisimétrico, entonces $A^{ij}B_{ij} = 0$.*

Proposición 5.6.11. *Si A^{ij} es antisimétrico y B_{ij} es un tensor cualquiera, entonces $A^{ij}B_{ij} = A^{ij}B_{[ij]}$.*

Ejemplo 5.6.12. Sea $T^{jkl}{}_{i}$; formemos sus partes simétrica y antisimétrica en los índices i, k. Como i es covariante y k contravariante, son de distinta naturaleza y deben igualarse antes de (anti)simetrizar. Subiendo i con la métrica inversa, $T^{ijkl} = g^{in}T^{jkl}{}_{n}$:

$$T^{(i|j|k)l} = \frac{1}{2}\left(T^{ijkl} + T^{kjil}\right) = \frac{1}{2}\left(g^{in}T^{jkl}{}_{n} + g^{kn}T^{jil}{}_{n}\right) = g^{n(i|}T^{j|k)l}{}_{n},$$
$$T^{[i|j|k]l} = \frac{1}{2}\left(T^{ijkl} - T^{kjil}\right) = g^{n[i|}T^{j|k]l}{}_{n},$$

donde las barras verticales indican que el índice j queda excluido de la (anti)simetrización. Alternativamente, bajando el índice k con la métrica g_{ij} se obtiene la descomposición equivalente $T^{j\ \ l}_{(i\,k)}$, $T^{j\ \ l}_{[i\,k]}$.

Definición 5.6.13 (Tensor completamente antisimétrico)**.** Un tensor se dice **completamente antisimétrico** si cambia de signo bajo cualquier permutación de un par de índices.

El caso completamente antisimétrico es de particular interés (más que el completamente simétrico). Para un tensor de orden $(0, q)$ completamente antisimétrico, $T_{i_1 i_2 \ldots i_q}$, el número de componentes independientes es

$$\binom{n}{q} = \frac{n!}{q!(n-q)!}.$$

Observación 5.6.14. Si $q > n$ (más índices que dimensiones), entonces $\binom{n}{q} = 0$: el tensor es idénticamente nulo, pues los índices deben repetirse obligatoriamente y, como vimos, los índices repetidos anulan un tensor completamente antisimétrico.

Si $q = n$, el tensor completamente antisimétrico posee $\binom{n}{n} = 1$ componente independiente.

5.6.1. El símbolo de Levi-Civita

Ejemplo 5.6.15 (Caso $n = 2$)**.** El tensor T_{ij} completamente antisimétrico en 2 dimensiones, $T_{ij} = -T_{ji}$, se escribe

$$T_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & T_{12} \\ -T_{12} & 0 \end{pmatrix} = T_{12}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = T_{12}\,\epsilon_{ij},$$

posee una sola componente independiente T_{12}. Se define

$$\epsilon_{ij} = \begin{cases} +1, & (ij) = (12) \\ -1, & (ij) = (21) \\ 0, & i = j \end{cases}$$

llamado **símbolo de Levi-Civita** en dos dimensiones.

Observación 5.6.16. El símbolo de Levi-Civita **no** es un tensor de orden $(0, 2)$, sino una *densidad tensorial* de orden $(0, 2)$ y peso -1.

Ejemplo 5.6.17 (Caso $n = 3$)**.** El tensor totalmente antisimétrico T_{ijk} en tres dimensiones posee una única componente independiente T_{123}, tal que

$$T_{ijk} = T_{123}\,\epsilon_{ijk},$$

donde ϵ_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita en tres dimensiones,

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (ijk) \text{ permutación par de } (123) \\ -1, & (ijk) \text{ permutación impar de } (123) \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por ejemplo, $\epsilon_{213} = -\epsilon_{123} = -1$, $\epsilon_{132} = -\epsilon_{123} = -1$, $\epsilon_{312} = -\epsilon_{132} = +1$. Los signos, usando índices simbólicos ijk en vez de 123, se obtienen por **permutación cíclica**: por ejemplo, $\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ijk}$, $\epsilon_{ikj} = -\epsilon_{ijk}$, $\epsilon_{kji} = -\epsilon_{jki} = \epsilon_{jik} = -\epsilon_{ijk}$.

Las propiedades siguientes se establecen en un sistema coordenado cartesiano de un espacio plano, donde $g_{ij} = \delta_{ij}$.

Proposición 5.6.18. *El símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk} se puede escribir como*

$$\epsilon_{ijk} = \det \begin{pmatrix} \delta_{i1} & \delta_{i2} & \delta_{i3} \\ \delta_{j1} & \delta_{j2} & \delta_{j3} \\ \delta_{k1} & \delta_{k2} & \delta_{k3} \end{pmatrix},$$

y satisface

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmn} = \det \begin{pmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{pmatrix}, \qquad \epsilon_{ijk}\epsilon_{lmk} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}, \qquad \epsilon_{ijk}\epsilon_{ljk} = 2\delta_{il}.$$

Proposición 5.6.19. *El determinante de un tensor A^{ij} se puede escribir como*

$$\det(A^{ij}) = \epsilon_{ijk}A^{i1}A^{j2}A^{k3} = \frac{1}{3!}\,\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmn}\,A^{il}A^{jm}A^{kn}.$$

5.7. Producto vectorial

La base canónica $\{\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}\}$ de $\mathbb{R}^3$ satisface $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$, $\hat{\imath} \times \hat{k} = -\hat{\jmath}$, $\hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}$. Escribiendo $\vec{e}_1 = \hat{\imath}$, $\vec{e}_2 = \hat{\jmath}$, $\vec{e}_3 = \hat{k}$, esta álgebra se resume como

$$\vec{e}_i \times \vec{e}_j = \epsilon_{ijk}\,\vec{e}_k.$$

Proposición 5.7.1. *El producto cruz entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$, $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$, se escribe en notación de índices como*

$$C^i = \epsilon^{ijk}A_jB_k.$$

Demostración.

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = A^i\vec{e}_i \times B^j\vec{e}_j = A^iB^j\,\vec{e}_i \times \vec{e}_j = A^iB^j\epsilon_{ijk}\vec{e}_k = \epsilon_{jki}A^jB^k\vec{e}_i = \epsilon_{ijk}A^jB^k\,\vec{e}_i,$$

usando la simetría cíclica $\epsilon_{jki} = \epsilon_{ijk}$. Comparando con $\vec{C} = C^i\vec{e}_i$, se concluye $C^i = \epsilon^{ijk}A_jB_k$ (en cartesianas, $\epsilon^{ijk} = \epsilon_{ijk}$ e índices arriba/abajo son intercambiables). □

Ejemplo 5.7.2. Desarrollando explícitamente para $i = 1, 2, 3$ (usando $\epsilon_{1jk}, \epsilon_{2jk}, \epsilon_{3jk}$ y anulando los términos con índices repetidos) se recupera la fórmula usual del producto cruz:

$$C^1 = A^2B^3 - A^3B^2, \qquad C^2 = A^3B^1 - A^1B^3, \qquad C^3 = A^1B^2 - A^2B^1.$$

Proposición 5.7.3. *El vector $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular a $\vec{A}$ y a $\vec{B}$.*

Demostración. Calculemos $\vec{C} \cdot \vec{A} = C^i A_i = \epsilon^{ijk} A_j B_k A_i = \epsilon^{ijk} A_i A_j B_k$. Definiendo el tensor simétrico $T^{ij} = A^i A^j = A^j A^i = T^{ji}$,

$$\vec{C} \cdot \vec{A} = \epsilon^{ijk} T^{ij} B_k.$$

Por ser T^{ij} simétrico y ϵ^{ijk} antisimétrico en (i, j), esta contracción se anula (Proposición sobre $A^{ij} B_{ij} = 0$ para A simétrico y B antisimétrico):

$$\epsilon^{ijk} T^{ij} B_k = -\epsilon^{jik} T^{ij} B_k = -\epsilon^{ijk} T^{ji} B_k = -\epsilon^{ijk} T^{ij} B_k \;\Rightarrow\; \vec{C} \cdot \vec{A} = 0.$$

La misma conclusión se obtiene para $\vec{C} \cdot \vec{B} = 0$. □

Se sigue que $\vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular al plano que contienen $\vec{A}$ y $\vec{B}$, y por lo tanto todo vector contenido en dicho plano es perpendicular a $\vec{A} \times \vec{B}$: en efecto, todo vector $\vec{D}$ del plano generado por $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se escribe

$$\vec{D} = \frac{D}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \left(\sin\theta_2 \, \hat{A} + \sin\theta_1 \, \hat{B} \right),$$

con $D = \|\vec{D}\|$, $\hat{A} = \vec{A}/A$, $\hat{B} = \vec{B}/B$, de donde $\vec{D} \cdot \vec{C} = 0$ directamente.

Proposición 5.7.4. *Si $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ están contenidos en un plano, entonces $\epsilon_{ijk} A^i B^j C^k = 0$. Si son no coplanares, el volumen que forman es*

$$V = \epsilon_{ijk} A^i B^j C^k.$$

Proposición 5.7.5. *La norma de $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ es*

$$\|\vec{C}\| = \|\vec{A}\| \, \|\vec{B}\| \, \sin\theta,$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

Demostración.

$$\begin{aligned} \|\vec{C}\|^2 = C^i C_i &= \epsilon^{ijk} A_j B_k \, \epsilon_{inm} A^n B^m \\ &= \left(\delta^j_n \delta^k_m - \delta^j_m \delta^k_n \right) A_j B_k A^n B^m \\ &= A_j A^j B_k B^k - A_j B^j A^k B_k \\ &= \|\vec{A}\|^2 \|\vec{B}\|^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2, \end{aligned}$$

usando la identidad $\epsilon^{ijk} \epsilon_{inm} = \delta^j_n \delta^k_m - \delta^j_m \delta^k_n$. Como $\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cos\theta$,

$$\|\vec{C}\|^2 = \|\vec{A}\|^2 \|\vec{B}\|^2 (1 - \cos^2\theta) = \|\vec{A}\|^2 \|\vec{B}\|^2 \sin^2\theta \;\Rightarrow\; \|\vec{C}\| = \|\vec{A}\| \, \|\vec{B}\| \, \sin\theta.$$ □

5.8. Derivada covariante

Sea $\vec{A}$ un vector escrito en la base coordenada Ox^i. Calculemos su derivada parcial $\partial_i := \partial/\partial x^i$:

$$\partial_i \vec{A} = \partial_i (A^j \vec{e}_j) = (\partial_i A^j) \vec{e}_j + A^j (\partial_i \vec{e}_j) = (\partial_i A^j) \vec{e}_j + A^j \Gamma^k_{ij} \vec{e}_k = \left(\partial_i A^j + \Gamma^j_{ik} A^k \right) \vec{e}_j,$$

donde se usó la definición de los símbolos de Christoffel y se renombraron índices mudos.

Definición 5.8.1 (Derivada covariante de un vector)**.** Sea A^i un tensor de orden $(1, 0)$. Se define su **derivada covariante** como

$$\nabla_i A^j := \partial_i A^j + \Gamma^j_{ik} A^k.$$

Con esta definición, $\partial_i \vec{A} = \nabla_i A^j \, \vec{e}_j$: la derivada covariante $\nabla_i A^j$ reemplaza, en notación tensorial, a la derivada parcial $\partial_i A^j$.

Proposición 5.8.2. *Si A^i es un tensor de orden $(1,0)$, entonces $\nabla_i A^j$ es un tensor de orden $(1,1)$.*

Análogamente, para un vector dual $\vec{f} \in V^*(n,K)$,

$$\partial_i \vec{f} = \partial_i(f_j E^j) = (\partial_i f_j)E^j + f_j \partial_i E^j = (\partial_i f_j)E^j - f_k \Gamma^k_{ij} E^j = \left(\partial_i f_j - \Gamma^k_{ij} f_k\right) E^j,$$

donde se usó $\partial_i E^j = -\Gamma^j_{ik} E^k$ (consecuencia de derivar $E^i(e_j) = \delta^i_j$).

Definición 5.8.3 (Derivada covariante de un covector)**.** Sea A_i un tensor de orden $(0,1)$. Se define

$$\nabla_i A_j := \partial_i A_j - \Gamma^k_{ij} A_k.$$

Proposición 5.8.4. *Si A_i es un tensor de orden $(0,1)$, entonces $\nabla_i A_j$ es un tensor de orden $(0,2)$.*

Observación 5.8.5. Resumiendo: $\nabla_i A^j = \partial_i A^j + \Gamma^j_{ik} A^k$ (el índice arriba aparece con $+\Gamma$); $\nabla_i A_j = \partial_i A_j - \Gamma^k_{ij} A_k$ (el índice abajo aparece con $-\Gamma$).

Para un tensor mixto $A \in V(n,\mathbb{R}) \otimes V^*(n,\mathbb{R})$, un cálculo análogo (derivando $A = A^j{}_k \, \vec{e}_j \otimes E^k$ y usando las leyes de derivación de ambas bases) da

$$\partial_i A = \left(\partial_i A^j{}_k + \Gamma^j_{il} A^l{}_k - \Gamma^l_{ik} A^j{}_l\right) \vec{e}_j \otimes E^k.$$

Definición 5.8.6 (Derivada covariante de un tensor $(1,1)$)**.** Sea $A^i{}_j$ un tensor de orden $(1,1)$. Se define

$$\nabla_i A^j{}_k = \partial_i A^j{}_k + \Gamma^j_{il} A^l{}_k - \Gamma^l_{ik} A^j{}_l.$$

Proposición 5.8.7. *Si $A^i{}_j$ es un tensor de orden $(1,1)$, entonces $\nabla_i A^j{}_k$ es un tensor de orden $(1,2)$.*

La generalización a tensores de orden (p,q) arbitrario es directa:

Definición 5.8.8 (Derivada covariante general)**.** Sea $A^{i_1 \cdots i_p}{}_{j_1 \cdots j_q}$ un tensor de orden (p,q). Se define su derivada covariante como

$$\nabla_i A^{j_1 \cdots j_p}{}_{k_1 \ldots k_q} = \partial_i A^{j_1 \cdots j_p}{}_{k_1 \ldots k_q} + \Gamma^{j_1}_{il} A^{l j_2 \cdots j_p}{}_{k_1 \ldots k_q} + \cdots + \Gamma^{j_p}_{il} A^{j_1 \cdots j_{p-1} l}{}_{k_1 \ldots k_q} - \Gamma^l_{ik_1} A^{j_1 \cdots j_p}{}_{l k_2 \ldots k_q} - \cdots - \Gamma^l_{ik_q} A^{j_1 \cdots j_p}{}_{k_1 \ldots k_{q-1} l}.$$

Proposición 5.8.9. *Si $A^{i_1 \cdots i_p}{}_{j_1 \cdots j_q}$ es un tensor de orden (p,q), entonces $\nabla_i A^{j_1 \cdots j_p}{}_{k_1 \ldots k_q}$ es un tensor de orden $(p, q+1)$.*

Proposición 5.8.10 (Compatibilidad de la métrica)**.** *La métrica satisface*

$$\nabla_i g_{jk} = 0.$$

5.9. El operador rotacional

Trabajando en coordenadas cartesianas y usando notación de índices, el operador rotacional se define como

$$\begin{aligned} \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} &= E^i \partial_i \times (A^j \vec{e}_j) \\ &= \delta^{ik} \vec{e}_k \times \left[(\partial_i A^j)\vec{e}_j + A^j \cancel{\partial_i \vec{e}_j}\right] \\ &= \vec{e}_k \times (\partial_i A^j)\vec{e}_j = \partial_i A^j \, \vec{e}_i \times \vec{e}_j = \partial_i A^j \epsilon_{ijk} \vec{e}_k, \end{aligned}$$

donde el término $\partial_i \vec{e}_j$ se anula por trabajar en coordenadas cartesianas ($\Gamma^k_{ij} = 0$). Renombrando índices, $\partial_j A^k \epsilon_{kij} \vec{e}_i = \epsilon_{ijk} \partial_j A^k \, \vec{e}_i$, de donde, comparando con $\vec{B} = B^i \vec{e}_i$:

Proposición 5.9.1. *En coordenadas cartesianas, el rotacional de $\vec{A}$ se escribe en notación de índices como*

$$B^i = \epsilon^{ijk} \partial_j A^k.$$

5.10. Notación tensorial

A partir de aquí adoptamos la **notación tensorial**: se usan los tensores directamente, obviando los vectores base. La correspondencia es

Notación vectorial		Notación tensorial
$\vec{x}(x^i)$	$\longrightarrow$	x^i
$\vec{A}(x^i)$	$\longrightarrow$	$A^i(x^j)$
$\vec{A} \cdot \vec{B}$	$\longrightarrow$	$g_{ij} A^i B^j$
$\vec{\nabla}$	$\longrightarrow$	$\partial/\partial x^i =: \partial_i$
$\partial_i A^{j_1 \dots j_p}{}_{k_1 \dots k_q}$	$\longrightarrow$	$\nabla_i A^{j_1 \dots j_p}{}_{k_1 \dots k_q}$

Observación 5.10.1. En coordenadas cartesianas se recupera el caso particular

$$\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3 = \{\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}\}, \qquad g_{ij} = \delta_{ij}, \qquad \Gamma^k_{ij} = 0, \qquad \nabla_i = \partial_i.$$

5.11. Invariancia de la acción

Un sistema físico de f grados de libertad tiene asociado un principio de acción

$$S = \int_{t_i}^{t_f} L\big(q^i, \dot{q}^i, t\big) \, dt,$$

del cual se deducen las ecuaciones de movimiento usando el operador variacional,

$$\frac{\delta L}{\delta q^i} = \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\right).$$

El fundamento del principio de acción es que S es un número real: se mapea una trayectoria en el espacio de configuración a un número real. Las ecuaciones de movimiento se obtienen exigiendo que S tenga un extremo sobre la curva que describe el movimiento físico del sistema.
Al cambiar de coordenadas, $q'^i = q'^i(q^j)$, el Lagrangiano cambiaría, en principio, su forma funcional:

$$S' = \int_{t_i}^{t_f} L'\big(q'^i, \dot{q}'^i, t\big) \, dt.$$

Sin embargo, la curva que extremiza la acción no cambia su forma física; solo cambian las ecuaciones (por el cambio de coordenadas) que la describen. Por lo tanto, el valor numérico de la acción no cambia, $S = S'$:

$$\int_{t_i}^{t_f} L\big(q^i, \dot{q}^i, t\big) \, dt = \int_{t_i}^{t_f} L'\big(q'^i, \dot{q}'^i, t\big) \, dt \quad \Longrightarrow \quad L'\big(q'^i, \dot{q}'^i, t\big) = L\big(q^i, \dot{q}^i, t\big),$$

que es la definición del nuevo Lagrangiano L': el Lagrangiano es un **escalar** bajo transformaciones de coordenadas.

Ejemplo 5.11.1. Consideremos el problema de fuerzas centrales conservativas, con Lagrangiano en coordenadas cartesianas

$$L(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right).$$

Cambiando a coordenadas cilíndricas (con $z = 0$), $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, se obtiene

$$L'(r,\varphi,\dot{r},\dot{\varphi}) = \frac{1}{2}m\left[\left(\frac{d}{dt}(r\cos\varphi)\right)^2 + \left(\frac{d}{dt}(r\sin\varphi)\right)^2\right] - U(r) = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2\right) - U(r).$$

En una transformación de coordenadas no solo cambia la función Lagrangiana, sino también la forma funcional de las ecuaciones de movimiento.

Proposición 5.11.2. *Bajo una transformación de coordenadas $q'^i = q'^i(q^j)$, las ecuaciones de movimiento cambian como*

$$\frac{\delta L'}{\delta q'^i} = \frac{\partial q^j}{\partial q'^i}\frac{\delta L}{\delta q^j}.$$

Es decir, las ecuaciones de movimiento $\delta L/\delta q^i$ forman un tensor de orden $(0,1)$.

Capítulo 6

Objetos Extendidos

6.1. Introducción

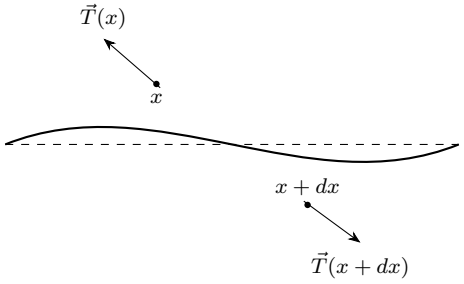
En esta sección estudiaremos los llamados **objetos extendidos** y su formalismo. Objetos de este tipo son sólidos, cuerdas, membranas, líquidos, etc.
Un objeto extendido es aquel que no corresponde a una partícula puntual: abandonamos la descripción de la forma $q^i(t)$, que describe una curva en el espacio de configuración, y la reemplazamos por un objeto que se extiende en más de una dimensión.
El caso de mayor interés corresponde a la llamada **teoría de campos**. Este concepto lo introdujo Faraday (1791–1867) para interpretar las leyes que rigen las acciones entre cargas, corrientes eléctricas e imanes: el concepto de campo se introdujo para interpretar la acción a distancia de acuerdo con las ideas filosóficas de Aristóteles, la *contigüidad* de las interacciones entre las distintas partes del Universo.

6.1.1. La cuerda vibrante

Comencemos con el estudio de una cuerda vibrante. Como no conocemos el formalismo de objetos extendidos, debemos partir con la teoría de Newton. Para acomodar la segunda ley de Newton a la cuerda debemos recurrir al cálculo infinitesimal y dividimos la cuerda en elementos infinitesimales de masa dm tales que

$$dm\,\vec{a} = d\vec{T} = \vec{T}(x+dx) - \vec{T}(x),$$

donde $d\vec{T}$ es un diferencial de la tensión.



De acuerdo con el sistema coordenado elegido,

$$dm\,a_x = dT_x, \qquad dm\,a_z = dT_z.$$

Queremos que la cuerda oscile solo a lo largo del eje z, es decir, no hay movimiento en el eje x, entonces $a_x = 0$, por lo que

$$dT_x = T(x+dx)\cos\alpha(x+dx) - T(x)\cos\alpha(x),$$

donde $T(x)$ es el módulo de la tensión $\vec{T}(x)$.

Proposición 6.1.1. *La componente de la tensión sobre el eje x es constante: $T(x)\cos\alpha(x) = T = $ constante.*

Demostración. Haciendo un desarrollo en serie de Taylor a primer orden en dx,

$$dT_x = \left(T(x) + \frac{dT}{dx}dx\right)\left(\cos\alpha(x) + \frac{d\cos\alpha(x)}{dx}dx\right) - T(x)\cos\alpha(x) = \frac{d}{dx}\big(T(x)\cos\alpha(x)\big)\,dx = 0,$$

donde en el último paso usamos $a_x = 0$. Por lo tanto $T(x)\cos\alpha(x)$ es la misma constante en cada punto del eje x. □

La componente sobre el eje z es

$$dm\,a_z = T(x+dx)\sin\alpha(x+dx) - T(x)\sin\alpha(x) = T\big(\tan\alpha(x+dx) - \tan\alpha(x)\big),$$

donde se usó $T(x)\cos\alpha(x) = T =$ constante para reescribir cada término como $T(x)\cos\alpha(x)\tan\alpha(x) = T\tan\alpha(x)$. La aceleración de la cuerda debiera estar dada por $a_z = d^2z(t)/dt^2$. Sin embargo, la cuerda es un objeto extendido, por lo que cada punto de la cuerda puede tener aceleraciones distintas: la aceleración varía a lo largo del eje x, y por lo tanto la coordenada z no solo varía con el tiempo sino también con la coordenada x, esto es $z = z(t,x)$. Entonces

$$a_z = \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}(t,x).$$

Además, $\tan\alpha(x) = \partial z(t,x)/\partial x$ es la pendiente de la curva que corresponde a la cuerda oscilante (la variable α también depende del tiempo, $\alpha(t,x)$). Entonces

$$dm\,\frac{\partial^2 z(t,x)}{\partial t^2} = T\left(\frac{\partial z}{\partial x}(t,x+dx) - \frac{\partial z}{\partial x}(t,x)\right) = T\,\frac{\partial^2 z(t,x)}{\partial x^2}\,dx.$$

Definición 6.1.2 (Densidad de masa lineal)**.** La masa está distribuida a lo largo de una curva, que es la cuerda, por lo que definimos la **densidad de masa lineal** como $\lambda = dm/dx$, que consideraremos homogénea ($\lambda =$ constante).

Proposición 6.1.3 (Ecuación de la cuerda vibrante)**.** *La cuerda vibrante satisface la ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden*

$$\lambda\,\frac{\partial^2 z(t,x)}{\partial t^2} = T\,\frac{\partial^2 z(t,x)}{\partial x^2}.$$

6.1.2. Generalización a la membrana vibrante

La ecuación de la cuerda vibrante se generaliza fácilmente a la ecuación de una membrana vibrante, es decir, pasamos de un objeto unidimensional a uno bidimensional. Al igual que con la cuerda, seccionamos la membrana en pequeñas áreas infinitesimales de masa d^2m, con $z = z(t,x,y)$, y se obtiene

$$d^2m\,\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T\,\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\,dx\,dy + T\,\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\,dx\,dy.$$

Definición 6.1.4 (Densidad de masa superficial)**.** Se define la densidad de masa superficial como $\sigma = d^2m/(dx\,dy)$, que asumiremos homogénea, $\sigma =$ constante.

Por lo tanto,

$$\sigma\,\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right).$$

Esto se generaliza, como veremos, a la forma

$$\frac{1}{v_p^2}\,\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2},$$

donde v_p es la rapidez de propagación.

Observación 6.1.5. En ambos casos (cuerda y membrana), una coordenada no solo depende del tiempo, sino que se vuelve dependiente de las otras coordenadas espaciales. Esto es característico de los objetos extendidos en mecánica clásica. En las ecuaciones de Navier–Stokes, que describen los fluidos, la magnitud física a encontrar es la velocidad, que depende del tiempo y de las coordenadas cartesianas, $\vec{u}(t, x, y, z)$.

6.1.3. Campos versus coordenadas

En teoría de campos, la variable física a determinar no es una coordenada, sino una variable que define un espacio distinto del espacio físico donde se mueven los objetos. Por ejemplo, en la teoría electromagnética los campos que varían temporal y espacialmente son el campo eléctrico $\vec{E}$ y la inducción magnética $\vec{B}$, que corresponden a seis magnitudes físicas satisfaciendo ocho ecuaciones diferenciales de primer orden (las ecuaciones de Maxwell):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0, \qquad \vec{\nabla} \times \vec{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \varepsilon_0 \mu_0 \vec{J}, \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

En vez de usar el campo eléctrico y magnético podemos usar los potenciales eléctrico ϕ y vectorial magnético $\vec{A}$. Estos potenciales pueden agruparse en un solo potencial de cuatro componentes, llamado **cuadripotencial electromagnético**, $A^\mu = (c\phi, A_x, A_y, A_z)$, que satisface ecuaciones de segundo orden, donde c es la rapidez de la luz. El cuadripotencial define un espacio de cuatro dimensiones, que no corresponde al espacio físico donde se mueven los objetos.

6.1.4. El problema de Cauchy

Volvamos a la ecuación de la cuerda vibrante,

$$\lambda \frac{\partial^2 z(t,x)}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 z(t,x)}{\partial x^2}.$$

Dividiendo por T y usando análisis dimensional, $[\lambda/T] = \mathrm{s}^2/\mathrm{m}^2$, definimos la **rapidez de propagación**

$$v_p := \sqrt{\frac{T}{\lambda}},$$

tal que la ecuación de la cuerda vibrante se escribe como

$$\frac{1}{v_p^2} \frac{\partial^2 z(t,x)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 z(t,x)}{\partial x^2},$$

que es la **ecuación de onda** unidimensional con rapidez v_p.

Proposición 6.1.6. *La solución de la ecuación de la cuerda vibrante se escribe, en forma general, como*

$$z(t,x) = f(x - v_p t) + g(x + v_p t),$$

donde $f(\xi)$ y $g(\xi')$, con $\xi = x - v_p t$, $\xi' = x + v_p t \in \mathbb{R}$, son funciones arbitrarias.

Observación 6.1.7. En la cuerda hay dos rapideces: la rapidez de oscilación a lo largo del eje z, $\partial z/\partial t$, y la rapidez de propagación a lo largo del eje x, v_p. La velocidad de propagación v_p es la velocidad con que la información de la oscilación pasa de un elemento infinitesimal de la cuerda a otro: el elemento en el punto x le transmite la información al elemento en el punto $x + dx$, que debe oscilar.

La ecuación de la cuerda posee una derivada parcial de segundo orden en el tiempo, por lo que al integrarla aparecen dos constantes de integración, que se fijan a partir de **condiciones iniciales**:

$$z(0,x) = F(x), \qquad \frac{\partial z}{\partial t}(0,x) = G(x),$$

donde $F(x)$ es la forma que tendría la cuerda al comienzo del movimiento y $G(x)$ es la forma espacial de la rapidez de oscilación.

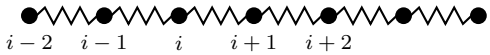
Además, la ecuación de la cuerda posee una derivada parcial de segundo orden en x, lo que proporciona dos constantes de integración adicionales, que se fijan a partir de las llamadas **condiciones de borde**: por ejemplo, si la cuerda está fija en sus extremos $x = 0$ y $x = l$,

$$z(t, 0) = 0, \qquad z(t, l) = 0.$$

Definición 6.1.8 (Problema de Cauchy)**.** Las condiciones iniciales junto con las condiciones de borde se llaman, en conjunto, el **problema de Cauchy**.

6.2. Cadena unidimensional

Una pregunta natural: ¿cuál es el principio variacional de la cuerda? ¿Cuál es el Lagrangiano de la cuerda vibrante, tal que $S = \int_{t_i}^{t_f} L\, dt$? Para responder esta pregunta debemos estudiar la llamada **cadena unidimensional**. Consideremos una cadena lineal de átomos constituida por N átomos de igual masa m, separados unos de otros por una distancia h. Cada átomo está unido al siguiente por un resorte de constante elástica k (todos los resortes son iguales), y se diferencia de los demás por medio del índice i. La cadena inicialmente está en equilibrio, es decir, los resortes están en su longitud natural.



Enfaticemos que el índice i solo nos da el lugar de localización de los átomos. Supongamos que la cadena es perturbada desplazando los átomos de su estado de equilibrio, en forma lineal. Sea q_i el desplazamiento del i-ésimo átomo.

Proposición 6.2.1. *La ecuación de movimiento del i-ésimo átomo es*

$$m\ddot{q}_i = k(q_{i+1} - q_i) - k(q_i - q_{i-1}) \quad \Longrightarrow \quad \ddot{q}_i = \frac{k}{m}\big(q_{i+1} - 2q_i + q_{i-1}\big), \qquad i = 1, 2, \ldots, N.$$

Observación 6.2.2. Al observar la ecuación de movimiento de la i-ésima partícula aparece un problema en los extremos: si $i = N$, la ecuación involucra q_{N+1}, que no existe (la cadena posee N átomos, no $N + 1$); si $i = 1$, involucra q_0, que tampoco existe. Los desplazamientos están definidos solo en la forma $\{q_1, q_2, \ldots, q_N\} = \{q_i\}_{i=1}^N$.

Para resolver este problema supondremos que la cadena es cerrada en sí misma, es decir, forma una circunferencia; esto significa que los desplazamientos satisfacen la condición de **periodicidad**

$$q_{i+N} = q_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, N.$$

Con esta condición, $\ddot{q}_N = \frac{k}{m}(q_{N+1} - 2q_N + q_{N-1}) = \frac{k}{m}(q_1 - 2q_N + q_{N-1})$, y análogamente $\ddot{q}_1 = \frac{k}{m}(q_2 - 2q_1 + q_N)$, de modo que las ecuaciones quedan bien definidas para todo $i = 1, \ldots, N$.

Proposición 6.2.3 (Lagrangiano de la cadena)**.** *La función Lagrangiana del sistema está dada por*

$$L = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{2} m\dot{q}_i^2 - \frac{k}{2}(q_{i+1} - q_i)^2 \right),$$

de la cual se obtiene (ejercicio) la ecuación de movimiento $\ddot{q}_i = \frac{k}{m}(q_{i+1} - 2q_i + q_{i-1})$.

6.3. Cadena continua

Las ecuaciones anteriores son válidas para sistemas con un número finito (o numerable) de grados de libertad. Sin embargo, existen problemas con este formalismo cuando se trata de sistemas continuos, tales como las vibraciones de un sólido elástico o las del campo electromagnético. El mecanismo de modificación es tomar el **límite al continuo**.

Tenemos una cadena unidimensional de átomos discreta y queremos pasar al continuo: aumentamos el número de átomos sin aumentar el largo de la cadena. Dado que los átomos están inicialmente a una distancia h unos de otros, y hay N átomos, el largo de la cadena es $l = Nh$. Si mantenemos constante l y aumentamos N, la separación disminuye:

$$\left.\begin{array}{r} N \to \infty \\ h \to 0 \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad l = \text{constante}.$$

Reescribimos la ecuación de movimiento en la forma

$$\ddot{q}_i = \frac{k}{m}(q_{i+1} - q_i) - \frac{k}{m}(q_i - q_{i-1}).$$

En el caso discreto, el índice i identifica a una masa puntual particular. En el caso continuo, cada punto entre dos átomos contendrá un átomo nuevo a medida que se agrega un nuevo átomo. De esta forma la cadena se transforma en una barra, y cada punto de ella queda determinado por una coordenada de posición x, de modo que el índice i se convierte en x:

$$q_i(t) \to q(t,x), \qquad q_{i+1}(t) \to q(t,x+h), \qquad \frac{q_{i+1}(t) - q_i(t)}{h} \to \frac{q(t,x+h) - q(t,x)}{h}.$$

Para pasar al continuo tomamos el límite $h \to 0$:

$$\lim_{h\to 0} \frac{q(t,x+h) - q(t,x)}{h} = \frac{\partial q(t,x)}{\partial x}.$$

Dividiendo la ecuación de movimiento por h,

$$\frac{m}{h}\ddot{q}_i = k\left(\frac{q_{i+1} - q_i}{h}\right) - k\left(\frac{q_i - q_{i-1}}{h}\right),$$

y tomando el límite,

$$\frac{m}{h}\frac{\partial^2 q(t,x)}{\partial t^2} = kh\left(\frac{q(t,x+h) - q(t,x)}{h^2}\right) - kh\left(\frac{q(t,x) - q(t,x-h)}{h^2}\right).$$

Cuando $h \to 0$, el término m/h se convierte en la densidad lineal de masa $\lambda = dm/dx$. Para el término kh el límite no es evidente. En una barra elástica que obedece la ley de Hooke, el alargamiento por unidad de longitud es directamente proporcional a la tensión ejercida sobre ella, $F = YS$, donde Y es el **módulo de Young** y $S = (q_{i+1} - q_i)/h$ es el alargamiento por unidad de longitud. La fuerza necesaria para estirar el resorte en esta cantidad es

$$F = k(q_{i+1} - q_i) = kh\left(\frac{q_{i+1} - q_i}{h}\right) = (kh)S,$$

y tomando el límite, $\lim_{h\to 0} kh = Y$.

Proposición 6.3.1 (Ecuación del objeto extendido)**.** *En el límite $h \to 0$,*

$$\lim_{h\to 0}\left[\left(\frac{q(t,x+h) - q(t,x)}{h^2}\right) - \left(\frac{q(t,x) - q(t,x-h)}{h^2}\right)\right] = \frac{\partial^2 q(t,x)}{\partial x^2},$$

y se obtiene finalmente

$$\lambda\frac{\partial^2 q(t,x)}{\partial t^2} = Y\frac{\partial^2 q(t,x)}{\partial x^2}.$$

Demostración. El primer límite es directo, reescribiéndolo como

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left[\left(\frac{q(t,x+h) - q(t,x)}{h}\right) - \left(\frac{q(t,x) - q(t,x-h)}{h}\right)\right] = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left[\frac{\partial q(t,x)}{\partial x} - \frac{\partial q(t,x-h)}{\partial x}\right] = \frac{\partial^2 q(t,x)}{\partial x^2}.$$

Sustituyendo $m/h \to \lambda$ y $kh \to Y$ en la ecuación de movimiento se obtiene el resultado. □

Dividiendo por Y, el análisis dimensional da $[\lambda/Y] = \mathrm{s}^2/\mathrm{m}^2$; definimos la velocidad de propagación $v_p := \sqrt{Y/\lambda}$, tal que se obtiene la **ecuación de onda**

$$\frac{1}{v_p^2}\frac{\partial^2 q(t,x)}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 q(t,x)}{\partial x^2} = 0.$$

6.3.1. El límite de la función Lagrangiana

Tomemos ahora el límite en la función Lagrangiana:

$$L = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - \frac{1}{2} k (q_{i+1} - q_i)^2 \right) = \sum_{i=1}^{N} h \left(\frac{1}{2} \frac{m}{h} \dot{q}_i^2 - \frac{1}{2} kh \left(\frac{q_{i+1} - q_i}{h} \right)^2 \right).$$

Al tomar el límite $h \to 0$ se tiene la correspondencia

$$h \to dx, \quad q_i(t) \to q(t,x), \quad \frac{m}{h} \to \lambda, \quad kh \to Y, \quad \sum_{i=1}^{N} h \to \int dx, \quad \dot{q}_i(t) \to \frac{\partial q(t,x)}{\partial t}, \quad \frac{q_{i+1} - q_i}{h} \to \frac{\partial q(t,x)}{\partial x}.$$

Proposición 6.3.2. *La función Lagrangiana del sistema continuo toma la forma*

$$L = \frac{1}{2} \int \left[\lambda \left(\frac{\partial q(t,x)}{\partial t} \right)^2 - Y \left(\frac{\partial q(t,x)}{\partial x} \right)^2 \right] dx.$$

Este simple problema pone de manifiesto las características del problema general de la transición de un sistema discreto a uno continuo. Debemos notar que x **no** es una coordenada generalizada, sino que es un **índice continuo** que reemplaza al índice discreto i: del mismo modo que cada valor de i corresponde a una coordenada generalizada diferente $q_i(t)$, para cada valor de x hay una coordenada generalizada $q(t,x)$.

Definición 6.3.3 (Densidad Lagrangiana)**.** La función Lagrangiana para el caso continuo se escribe como

$$L = \int \mathscr{L} \left(\frac{\partial q}{\partial t}, \frac{\partial q}{\partial x} \right) dx, \qquad \mathscr{L} \left(\frac{\partial q}{\partial t}, \frac{\partial q}{\partial x} \right) = \frac{1}{2} \left[\lambda \left(\frac{\partial q(t,x)}{\partial t} \right)^2 - Y \left(\frac{\partial q(t,x)}{\partial x} \right)^2 \right],$$

donde $\mathscr{L}$ se llama **densidad Lagrangiana**.

Observación 6.3.4. La función Lagrangiana posee unidades $[L] = \mathrm{J} = \mathrm{kg\,m^2/s^2}$; la densidad Lagrangiana posee unidades $[\mathscr{L}] = [L/dx] = \mathrm{J/m} = \mathrm{kg\,m/s^2}$.

6.4. Formulación Lagrangiana para sistemas continuos

Inicialmente comenzamos con una cadena unidimensional cerrada o periódica y desembocamos, al pasar al continuo, en una densidad Lagrangiana. Olvidemos que la cadena es cerrada y asumamos un caso más general, es decir, que tiene bordes en $x = x_i$ y $x = x_f$:

$$L = \int_{x_i}^{x_f} \mathscr{L} \left(\frac{\partial q}{\partial t}, \frac{\partial q}{\partial x} \right) dx, \qquad \mathscr{L} = \frac{1}{2} \left[\lambda \left(\frac{\partial q}{\partial t} \right)^2 - Y \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^2 \right].$$

Si $y(t,x) = q(t,x)$ y $T_0 = Y$, se recupera la acción de la cuerda vibrante.

Definición 6.4.1 (Principio de acción de un sistema continuo)**.** El **principio de acción** de un sistema continuo está dado por

$$S = \int_{t_i}^{t_f} L \, dt = \int_{t_i}^{t_f} \int_{x_i}^{x_f} \mathscr{L} \left(\frac{\partial q}{\partial t}, \frac{\partial q}{\partial x} \right) dx \, dt.$$

Observación 6.4.2. La variable física q depende de dos coordenadas, $q(t,x)$, y por cada una de ellas hay una integral en el principio de acción. Esto se resume diciendo que la densidad Lagrangiana y la acción están relacionadas por $\mathscr{L} = \partial^2 S / \partial t \, \partial x$.

Para obtener la ecuación de campo debemos variar el principio de acción con respecto a q. Del cálculo variacional sabemos que al aplicar la derivada funcional $\delta / \delta q$ comparamos dos funciones $q(t,x)$ infinitesimalmente cercanas en el espacio de configuración, que en este caso está dado solo por q.

Proposición 6.4.3 (Variación de la acción). *La variación de la acción $S = \int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f} \mathscr{L}\,dx\,dt$, con $\mathscr{L}$ como arriba, es*

$$\begin{aligned}\delta S = &\int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f} \frac{\delta \mathscr{L}}{\delta q}\,dx\,dt \\ &+ \int_{x_i}^{x_f} \lambda\left[\frac{\partial q(t_f,x)}{\partial t}\delta q(t_f,x) - \frac{\partial q(t_i,x)}{\partial t}\delta q(t_i,x)\right]dx \\ &- \int_{t_i}^{t_f} Y\left[\frac{\partial q(t,x_f)}{\partial x}\delta q(t,x_f) - \frac{\partial q(t,x_i)}{\partial x}\delta q(t,x_i)\right]dt,\end{aligned}$$

donde se define la ***derivada funcional*** *de la densidad Lagrangiana*

$$\frac{\delta \mathscr{L}}{\delta q} := Y\,\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \lambda\,\frac{\partial^2 q}{\partial t^2}.$$

Demostración. Aplicando δ a la acción,

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f} \frac{1}{2}\left(2\lambda\frac{\partial q}{\partial t}\delta\frac{\partial q}{\partial t} - 2Y\frac{\partial q}{\partial x}\delta\frac{\partial q}{\partial x}\right)dx\,dt = \int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f}\left(\lambda\frac{\partial q}{\partial t}\frac{\partial \delta q}{\partial t} - Y\frac{\partial q}{\partial x}\frac{\partial \delta q}{\partial x}\right)dx\,dt,$$

usando que δ conmuta con las derivadas parciales. Integrando cada término por partes,

$$\lambda\frac{\partial q}{\partial t}\frac{\partial \delta q}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\lambda\frac{\partial q}{\partial t}\delta q\right) - \lambda\frac{\partial^2 q}{\partial t^2}\delta q, \qquad Y\frac{\partial q}{\partial x}\frac{\partial \delta q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(Y\frac{\partial q}{\partial x}\delta q\right) - Y\frac{\partial^2 q}{\partial x^2}\delta q,$$

de donde

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f}\left(Y\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \lambda\frac{\partial^2 q}{\partial t^2}\right)\delta q\,dx\,dt + \int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f}\left(-\frac{\partial}{\partial t}\left(\lambda\frac{\partial q}{\partial t}\delta q\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(Y\frac{\partial q}{\partial x}\delta q\right)\right)dx\,dt.$$

Integrando el primer término de borde en t y el segundo en x se obtiene el resultado. □

De la mecánica clásica aprendemos que los extremos temporales de las trayectorias están fijos; esto lo trasladamos a objetos extendidos y luego a teoría de campos, de modo que imponemos

$$\delta q(t_i, x) = \delta q(t_f, x) = 0.$$

Para tener un principio de acción bien definido, se debe eliminar también el término de borde espacial; exigimos, de forma adicional,

$$\delta q(t, x_i) = \delta q(t, x_f) = 0.$$

Proposición 6.4.4 (Ecuación de campo). *Imponiendo $\delta S = 0$ junto con las condiciones anteriores, se obtiene*

$$\frac{\delta \mathscr{L}}{\delta q} = Y\,\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \lambda\,\frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0,$$

la ecuación de la cuerda vibrante.

Observación 6.4.5. En la obtención de las ecuaciones de campo no solo se impuso que las variaciones sean nulas en los extremos temporales, sino que también deben ser nulas en los extremos espaciales.

6.4.1. Generalización a la membrana y a tres dimensiones

Si queremos obtener el principio de acción para una membrana elástica,

$$S = \int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f}\int_{y_i}^{y_f}\frac{1}{2}\left[\sigma\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 - Y\vec{\nabla}z\cdot\vec{\nabla}z\right]dx\,dy\,dt, \qquad \vec{\nabla}z = \hat{\imath}\frac{\partial z}{\partial x} + \hat{\jmath}\frac{\partial z}{\partial y},$$

con σ la densidad de masa superficial. Variando la acción e imponiendo que las variaciones se anulen en todos los extremos (temporales y espaciales),

$$\delta z(t_i,x,y)=\delta z(t_f,x,y)=0,\quad \delta z(t,x_i,y)=\delta z(t,x_f,y)=0,\quad \delta z(t,x,y_i)=\delta z(t,x,y_f)=0,$$

se obtiene $\delta S=\int\int\int(\delta\mathscr{L}/\delta z)\,dx\,dy\,dt$, con

$$\frac{\delta\mathscr{L}}{\delta z}=Y\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)-\sigma\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}=Y\nabla^2 z-\sigma\frac{\partial^2 z}{\partial t^2},$$

y la ecuación de campo $\delta\mathscr{L}/\delta z=0$ es la **ecuación de la membrana vibrante**.
Si el objeto extendido es tridimensional se obtiene una ecuación tipo onda

$$\nabla^2\phi-\frac{1}{v_p^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}=0,$$

donde $\phi(t,x,y,z)$ es alguna magnitud física del objeto extendido con las unidades adecuadas para que S tenga unidades de $\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}$, y $v_p=\sqrt{Y/\rho}$ es la rapidez de propagación, con ρ la densidad de masa volumétrica.

6.5. Ondas planas

Resolvamos la ecuación de la onda cambiando a las coordenadas

$$\xi=\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t,\qquad \eta=\vec{k}\cdot\vec{x}+\omega t,$$

con $\vec{k}$ un vector constante y ω otra constante. Entonces

$$\frac{\partial}{\partial t}=\omega\frac{\partial}{\partial\eta}-\omega\frac{\partial}{\partial\xi}\implies\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}=\omega^2\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial\eta^2}-2\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi^2}\right),$$

$$\vec{\nabla}=\vec{k}\left(\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\implies\nabla^2\phi=k^2\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial\eta^2}+2\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi^2}\right),\qquad k^2=\vec{k}\cdot\vec{k}.$$

Reemplazando en la ecuación de onda,

$$k^2\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial\eta^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi^2}\right)-\frac{\omega^2}{v_p^2}\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial\eta^2}-2\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi^2}\right)=0$$

$$\implies\left(k^2-\frac{\omega^2}{v_p^2}\right)\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial\eta^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi^2}\right)+2\left(k^2+\frac{\omega^2}{v_p^2}\right)\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi\partial\eta}=0.$$

Proposición 6.5.1. *La solución de la ecuación anterior se obtiene con*

$$k^2-\frac{\omega^2}{v_p^2}=0\implies k=\frac{\omega}{v_p},\qquad\frac{\partial^2\phi}{\partial\xi\partial\eta}=0\implies\phi(\xi,\eta)=f(\xi)+g(\eta),$$

con f y g funciones arbitrarias.

La introducción de $\vec{k}$ y ω se debe a que se quiere que ξ y η sean adimensionales: como $[kx]=1$ y $[\omega t]=1$, se sigue $[k]=1/L$ y $[\omega]=1/T$. El vector $\vec{k}$ da la dirección de propagación de la onda, por lo que podemos escribir $\vec{k}=k\hat{n}=(\omega/v_p)\hat{n}$. Volviendo a coordenadas cartesianas, la solución general es

$$\phi(t,\vec{x})=f(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)+g(\vec{k}\cdot\vec{x}+\omega t),$$

donde $f(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)$ es una onda que viaja en la dirección de $+\vec{k}$, y $g(\vec{k}\cdot\vec{x}+\omega t)$ en la dirección de $-\vec{k}$. Reemplazando $\vec{k}=k\hat{n}$,

$$\phi(t,\vec{x})=f\left(\frac{\omega}{v_p}(\hat{n}\cdot\vec{x}-v_p t)\right)+g\left(\frac{\omega}{v_p}(\hat{n}\cdot\vec{x}+v_p t)\right).$$

Si la onda se propaga en la dirección del eje x, $\hat{n}=(1,0,0)$, así

$$\phi(t,x)=f\left(\frac{\omega}{v_p}(x-v_p t)\right)+g\left(\frac{\omega}{v_p}(x+v_p t)\right).$$

6.5.1. Definición de onda plana

Asumamos por simplicidad que $g = 0$, luego $\phi(t, \vec{x}) = f(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)$. Un caso especial importante, que se da en física (especialmente en electrodinámica), es una onda que viaja en la dirección $+\vec{k}$ con la forma

$$\phi(t, \vec{x}) = \phi_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t),$$

donde ϕ_0 es la amplitud de la onda. Este tipo de onda se llama **onda plana**.

Proposición 6.5.2. *La superficie de fase constante de una onda plana, en un instante fijo, es un plano perpendicular a $\vec{k}$.*

Demostración. Por simplicidad analicemos la onda en $t = 0$ (el argumento es válido para cualquier instante), $\phi(0, \vec{x}) = \phi_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{x})$. Como la función es periódica, existe un punto $\vec{x}_0$ tal que la onda se repite espacialmente:

$$\phi(0, \vec{x}) = \phi(0, \vec{x}_0) \implies \sin(\vec{k} \cdot \vec{x}) = \sin(\vec{k} \cdot \vec{x}_0) \implies \vec{k} \cdot \vec{x} = \vec{k} \cdot \vec{x}_0 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Tomando $n = 0$, $\vec{k} \cdot \vec{x} = \vec{k} \cdot \vec{x}_0 \implies \vec{k} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) = 0$, que es la ecuación de un plano perpendicular a $\vec{k}$. □

Como ya se mencionó, la rapidez de propagación v_p es la rapidez con que la información en el objeto extendido se transmite de un punto a otro: si en un punto P del objeto extendido oscila, la información que le indica al punto Q que debe oscilar viaja con rapidez v_p. Volvamos a la cuerda oscilante y consideremos solo la parte que se propaga en la dirección $+x$, $z(t, x) = f(x - v_p t)$. La rapidez de oscilación de la cuerda a lo largo del eje z es

$$\frac{\partial z(t,x)}{\partial t} = \frac{\partial f(x - v_p t)}{\partial t} = \frac{df}{d\xi}\frac{\partial \xi}{\partial t} = -v_p \frac{df}{d\xi},$$

lo que nos dice que la oscilación en el eje z está condicionada a la propagación de la información en el eje x. Por lo tanto, en la cuerda –y en cualquier objeto extendido– hay una rapidez máxima, y la oscilación del objeto está sujeta a ella. Esto está de acuerdo con la idea de Faraday: hay una velocidad máxima a la que se propagan los entes físicos, lo que elimina la interacción a distancia o instantánea.

6.6. Notación compacta: la métrica de Minkowski

Volvamos a la cuerda vibrante con el fin de establecer el formalismo general que luego se usa en teoría de campos. Sea la acción

$$S = \int_{t_i}^{t_f} \int_{x_i}^{x_f} \frac{1}{2} \left[\lambda \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)^2 - T_0 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 \right] dx\, dt.$$

Reescribiéndola con $T_0 = \lambda v_p^2$,

$$S = \int_{t_i}^{t_f} \int_{x_i}^{x_f} \frac{\lambda v_p^2}{2} \left[\frac{1}{v_p^2} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 \right] dx\, dt.$$

Definamos $\phi(t, x) := \sqrt{\lambda v_p}\, z(t, x)$, que tiene unidades $[\phi] = M^{1/2} L T^{-1/2}$. Introduciendo esta variable, la acción se reduce a

$$S = \int_{t_i}^{t_f} \int_{x_i}^{x_f} \frac{v_p}{2} \left[\frac{1}{v_p^2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 \right] dx\, dt.$$

Con el fin de hacer notar el paralelismo entre la coordenada temporal y la espacial, definimos las nuevas coordenadas

$$x^0 := v_p t \in [x_i^0, x_f^0], \qquad x^1 := x \in [x_i^1, x_f^1],$$

que tienen la misma dimensión, $[x^0] = [x^1] = L$. Sustituyendo,

$$S = \int_{x_i^0}^{x_f^0} \int_{x_i^1}^{x_f^1} \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x^0} \right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x^1} \right)^2 \right] dx^1\, dx^0.$$

Definición 6.6.1 (Métrica de Minkowski en $1+1$ dimensiones)**.** Se define la matriz simétrica

$$\eta_{\mu\nu} = \eta_{\nu\mu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \mu, \nu = 0, 1,$$

donde μ rotula las filas y ν las columnas.

Proposición 6.6.2.

$$\left(\frac{\partial\phi}{\partial x^0}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial x^1}\right)^2 = \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}.$$

Demostración.

$$\frac{\partial\phi}{\partial x^0}\frac{\partial\phi}{\partial x^0} - \frac{\partial\phi}{\partial x^1}\frac{\partial\phi}{\partial x^1} = \eta^{00}\frac{\partial\phi}{\partial x^0}\frac{\partial\phi}{\partial x^0} + \eta^{11}\frac{\partial\phi}{\partial x^1}\frac{\partial\phi}{\partial x^1},$$

y como $\eta^{01} = \eta^{10} = 0$, esto es igual a

$$\eta^{00}\frac{\partial\phi}{\partial x^0}\frac{\partial\phi}{\partial x^0} + \eta^{01}\frac{\partial\phi}{\partial x^0}\frac{\partial\phi}{\partial x^1} + \eta^{10}\frac{\partial\phi}{\partial x^1}\frac{\partial\phi}{\partial x^0} + \eta^{11}\frac{\partial\phi}{\partial x^1}\frac{\partial\phi}{\partial x^1} = \eta^{\mu\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}. \qquad \square$$

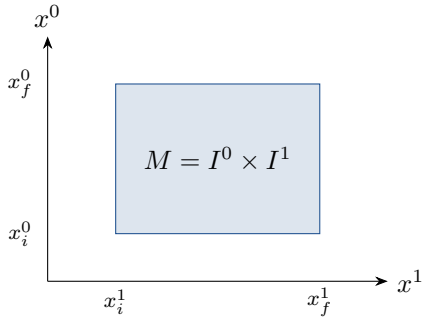
Proposición 6.6.3 (Acción compacta)**.** *La acción de la cuerda vibrante toma la forma*

$$S = \frac{1}{2}\int_{I^0\times I^1} \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,dx^1\,dx^0, \qquad I^0 = [x_i^0, x_f^0], \quad I^1 = [x_i^1, x_f^1].$$

Definiendo el espacio $M := I^0 \times I^1$ (el producto cartesiano estudiado en el Capítulo 2), la acción se escribe

$$S = \frac{1}{2}\int_M \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,d^2x, \qquad d^2x = dx^1dx^0,$$

con densidad Lagrangiana $\widetilde{\mathscr{L}} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}(\partial\phi/\partial x^\mu)(\partial\phi/\partial x^\nu)$, de dimensionalidad $[\widetilde{\mathscr{L}}]$ = momento angular/área = MT^{-1} en el Sistema Internacional.



Los principios de acción

$$S = \int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f} \frac{1}{2}\left[\lambda\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 - T_0\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\right]dx\,dt, \qquad S = \frac{1}{2}\int_M \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,d^2x$$

son equivalentes: la segunda es solo la primera escrita en forma más compacta.

6.6.1. Ecuación de campo en notación compacta

Proposición 6.6.4. *La variación de la acción* $S = \frac{1}{2}\int_M \eta^{\mu\nu}(\partial\phi/\partial x^\mu)(\partial\phi/\partial x^\nu)\, d^2x$ *es*

$$\delta S = \int_M \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial\delta\phi}{\partial x^\mu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,d^2x.$$

Demostración.

$$\delta S = \frac{1}{2}\int_M \left(\eta^{\mu\nu}\delta\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu} + \eta^{\mu\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\delta\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\right) d^2x = \frac{1}{2}\int_M \eta^{\mu\nu}\frac{\partial\delta\phi}{\partial x^\mu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,d^2x + \frac{1}{2}\int_M \eta^{\mu\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\frac{\partial\delta\phi}{\partial x^\nu}\,d^2x.$$

En el segundo término renombramos los índices mudos $\mu \leftrightarrow \nu$ y usamos $\eta^{\nu\mu} = \eta^{\mu\nu}$, con lo que ambos términos son iguales. □

Usando la identidad

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\right) = \eta^{\mu\nu}\frac{\partial\delta\phi}{\partial x^\mu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu} + \eta^{\mu\nu}\frac{\partial^2\phi}{\partial x^\mu\partial x^\nu}\delta\phi,$$

se obtiene

$$\delta S = \int_M \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\right) d^2x - \int_M \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial^2\phi}{\partial x^\mu\partial x^\nu}\,\delta\phi\,d^2x.$$

La segunda integral corresponde a la ecuación de campo; la primera es el análogo, en notación compacta, del término de borde del principio de acción de la mecánica clásica.

Proposición 6.6.5 (Teorema de Gauss en notación tensorial)**.** *Recordando el teorema de Gauss,* $\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{F}\,d^3x = \int_{\partial V}\vec{F}\cdot d\vec{S}$*, y usando* $\partial V = S$ *(Capítulo 3), en notación tensorial se escribe*

$$\int_V \partial_i F^i\, d^3x = \int_{\partial V} F^i\, dS_i,$$

y su generalización a n *dimensiones es*

$$\int_M \partial_i F^i\, d^nx = \int_{\partial M} F^i\, dS_i.$$

Definición 6.6.6. El elemento de superficie dS_i de ∂M, perpendicular a ∂M, es un tensor de orden $(0,1)$.

Para nuestro caso,

$$\int_M \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\right) d^2x = \int_{\partial M}\eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,dS_\mu,$$

con dS_μ perpendicular a ∂M.

Proposición 6.6.7. *La variación* $\delta\phi$ *se anula sobre la frontera* ∂M *del rectángulo* $M = I^0 \times I^1$*.*

Demostración. Las condiciones de borde de la cuerda vibrante, $\delta z(t_i, x) = \delta z(t_f, x) = 0$ para $x \in [x_i, x_f]$, y $\delta z(t, x_i) = \delta z(t, x_f) = 0$ para $t \in [t_i, t_f]$, se traducen a

$$\delta\phi(x_i^0, x^1) = \delta\phi(x_f^0, x^1) = 0 \ \text{ para } x^1 \in I^1, \qquad \delta\phi(x^0, x_i^1) = \delta\phi(x^0, x_f^1) = 0 \ \text{ para } x^0 \in I^0.$$

Usando la notación de producto cartesiano, la primera condición se escribe $\delta\phi = 0$ sobre $\left(\{x_i^0\}\cup\{x_f^0\}\right)\times I^1$, y la segunda, $\delta\phi = 0$ sobre $I^0 \times \left(\{x_i^1\}\cup\{x_f^1\}\right)$. Por lo tanto,

$$\delta\phi = 0 \ \text{ sobre } \ \left(\{x_i^0\}\cup\{x_f^0\}\right)\times I^1 \ \cup \ I^0\times\left(\{x_i^1\}\cup\{x_f^1\}\right) = \partial I^0\times I^1 \ \cup \ I^0\times\partial I^1 = \partial(I^0\times I^1) = \partial M,$$

usando el resultado del Ejemplo 3.10.1 (frontera de un rectángulo, Capítulo 3). □

Como $\delta\phi = 0$ sobre ∂M, el término de borde se anula,

$$\int_M \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\right) d^2x = \int_{\partial M} \eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,dS_\mu = 0,$$

de modo que la variación de la acción se reduce a

$$\delta S = -\int_M \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial^2\phi}{\partial x^\mu\partial x^\nu}\,\delta\phi\,d^2x.$$

Proposición 6.6.8 (Ecuación de campo compacta)**.** *Imponiendo el principio variacional $\delta S = 0$ se obtiene*

$$\eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial^2\phi}{\partial x^\mu\partial x^\nu} = 0.$$

Observación 6.6.9 (Resumen)**.** El principio de acción de la cuerda vibrante se escribió en dos formas:

Original: $S = \int_{t_i}^{t_f}\int_{x_i}^{x_f} \frac{1}{2}\left[\lambda\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)^2 - T_0\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\right] dx\,dt, \qquad \frac{1}{v_p^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0.$

Compacta: $S = \frac{1}{2}\int_M \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,d^2x, \qquad \eta^{\mu\nu}\,\frac{\partial^2\phi}{\partial x^\mu\partial x^\nu} = 0.$

6.7. Condiciones de borde

En la obtención de las ecuaciones de campo aparece la integral de borde

$$\int_M \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\right) d^2x = \int_{\partial M} \eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,dS_\mu,$$

y lo que se hace con ella es tratar de eliminarla de la variación de la acción. Con este fin, se imponen algunas condiciones a los campos en el borde ∂M.

Definición 6.7.1 (Condición de borde de Dirichlet)**.** Se especifica un valor único de los campos en todos los puntos de la frontera. Por ejemplo, en una lámina cuadrada con una distribución de temperatura, podemos fijar el borde a temperatura 0 °C.

Para el caso que estudiamos, la condición de Dirichlet conduce a $\delta\phi = 0$ sobre ∂M, y entonces el término de borde satisface

$$\int_M \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\right) d^2x = \int_{\partial M} \eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,dS_\mu = 0.$$

Definición 6.7.2 (Condición de borde de Neumann)**.** Se especifica un valor único para la derivada de los campos en todos los puntos de la frontera. Por ejemplo, en dinámica de fluidos se fija el flujo de entrada o salida en el borde de un sistema.

Para nuestro caso, la condición de Neumann conduce a $\delta(\partial\phi/\partial x^\mu) = 0$ sobre ∂M, y entonces el término de borde **no** se anula en general,

$$\int_M \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\right) d^2x = \int_{\partial M} \eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,dS_\mu \neq 0.$$

Observación 6.7.3. En este caso el término de borde no se anula, lo que genera un problema: se debe eliminar esta integral de borde modificando el principio de acción S. Lo que se hace es adicionar una nueva integral a la acción original, $S' = S + B$, tal que B satisfaga

$$\int_{\partial M} \eta^{\mu\nu}\delta\phi\,\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\,dS_\mu + \delta B = 0,$$

lo que permite inferir cómo debe ser B. Este caso no se estudia en este curso.

Definición 6.7.4 (Condiciones de borde de Robin)**.** Especifican una combinación lineal de las condiciones de borde de Dirichlet y de Neumann en el borde. No se estudian en este curso.

6.8. Conclusiones

Después de un largo trabajo matemático se obtuvo un formalismo para los llamados **Lagrangianos continuos**. Se introdujeron importantes conceptos matemáticos que dan solidez al formalismo. Pero uno de los conceptos más importantes que se introduce es que en los Lagrangianos continuos existe una **rapidez máxima** de propagación. ¿Existe una velocidad máxima en la naturaleza? La respuesta es: sí.

Capítulo 7

Relatividad Especial

7.1. Transformación de Galileo

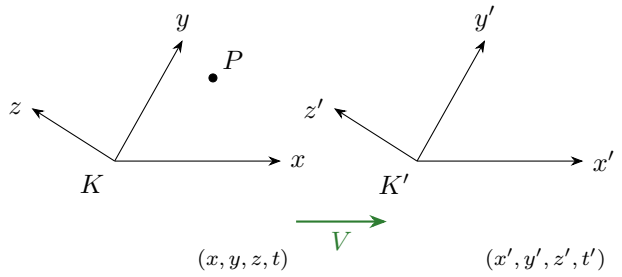
Observación 7.1.1 (Concepto de relatividad)**.** El objetivo de cualquier teoría de la relatividad, sea Galileana-Newtoniana o Einsteiniana, es describir la manera en que diferentes observadores ven un mismo fenómeno. La pregunta natural es: ¿son las leyes de la naturaleza las mismas para todos los observadores?, o ¿existen estados de movimiento privilegiados o sistemas de referencia privilegiados?

La teoría de Newton postula la existencia de sistemas de referencia privilegiados, como puede extraerse de la primera ley del movimiento:

> *"Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo a menos que este sea obligado a cambiar dicho estado por fuerzas que actúan sobre él."*

Esto significa que existe un conjunto de cuerpos privilegiados, aquellos sobre los que no actúan fuerzas. Una vez encontrado un **sistema de referencia inercial** (S.R.I.), se tiene que todo otro sistema que esté en reposo o se mueva con velocidad constante con respecto de dicho S.R.I. es también un S.R.I.

Definición 7.1.2 (Transformación de Galileo)**.** Es una transformación de coordenadas que conecta un sistema inercial con otro sistema inercial. Consideremos los sistemas de referencia K y K', donde K' se mueve con respecto de K con velocidad constante V a lo largo del eje x.



Definición 7.1.3. Las medidas del observador en K y las del observador en K' están relacionadas por medio de la transformación

$$t' = t, \qquad x' = x + Vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \tag{1}$$

donde hemos supuesto que los observadores usan las mismas unidades de medida, relojes idénticos y perfectamente sincronizados.

La ecuación (1) es conocida como **transformación de Galileo**, la que es la expresión matemática del **principio de relatividad de Galileo**:

> *"Ningún experimento mecánico realizado en el interior (aislado) de un sistema de Galileo permite poner de manifiesto el movimiento de este sistema con relación a cualquier otro sistema de Galileo."*

7.1.1. Invariancia de las ecuaciones de Newton

Si K y K' son S.R.I., entonces es válido escribir

$$m\vec{a} = \vec{F} \quad \text{(válido en } K\text{)}, \qquad m\vec{a}\,' = \vec{F}\,' \quad \text{(válido en } K'\text{)}.$$

Proposición 7.1.4 (Transformación de velocidad y aceleración)**.** *De (1) se obtiene*

$$v' = \frac{dx'}{dt} = \frac{d}{dt}(x + Vt) = \frac{dx}{dt} + V = v + V, \qquad a' = \frac{dv'}{dt} = \frac{d}{dt}(v + V) = \frac{dv}{dt} = a.$$

La velocidad claramente es relativa, o sea cambia de valor al pasar de un S.R.I. a otro S.R.I., pero la **aceleración es invariante** bajo el grupo de transformaciones de Galileo.
Dado que la masa es, en mecánica de Newton, un invariante, $m = m'$, se sigue $\vec{F} = \vec{F}\,'$. Por lo tanto, **las ecuaciones de Newton son invariantes bajo el grupo de transformaciones de Galileo**. Tanto en K como en K' se cumplen exactamente las mismas leyes: no existe la manera de discernir experimentalmente si es K el que se traslada con respecto de K' o si es K' el que se traslada con respecto a K.

Observación 7.1.5 (Simetría de la transformación)**.** Los siguientes casos son equivalentes:

$$\begin{array}{ll} K' \text{ se mueve con } +V \text{ respecto de } K: & K \text{ se mueve con } -V \text{ respecto de } K': \\ t' = t,\ x' = x + Vt,\ y' = y,\ z' = z, & t = t',\ x = x' - Vt,\ y = y',\ z = z'. \end{array}$$

En mecánica de Newton los conceptos de velocidad y trayectoria son **relativos**: la velocidad depende del S.R.I. ($v' = v + V$) y la trayectoria depende del S.R.I.

Ejemplo 7.1.6 (Caída libre)**.** La caída libre de un objeto en K' está descrita por la trayectoria

$$x' = Vt', \qquad y' = y_0 - \frac{1}{2}gt'^2, \qquad y = 0, \qquad z = 0,$$

de donde, eliminando t',

$$y' = y_0 - \frac{g\,x'^2}{2V^2} \qquad \text{(parábola)}.$$

Es decir, un objeto que cae verticalmente en K describe una parábola en K'.

Así tenemos que, en mecánica de Newton:

- La velocidad es relativa. La trayectoria es relativa.
- La aceleración es absoluta. La masa es absoluta. La fuerza es absoluta.
- La distancia entre dos puntos es absoluta.
- El intervalo de tiempo entre dos acontecimientos es absoluto, es decir, el tiempo es absoluto.

7.1.2. Las ecuaciones de Maxwell bajo el grupo de Galileo

¿Satisfacen las leyes de la física el principio de relatividad? Hemos visto que la mecánica de Newton es invariante bajo el grupo de Galileo. Ahora nos preguntamos sobre el comportamiento de los sistemas electromagnéticos bajo el grupo de Galileo.
Entre 1854 y 1865, J. C. Maxwell desarrolló la teoría electromagnética, cuyas ecuaciones fundamentales son

$$\text{(Gauss eléctrica)} \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \text{(Faraday)} \quad \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} + \vec{\nabla}\times\vec{E} = 0,$$

$$\text{(Ampère mod.)} \quad \vec{\nabla}\times\vec{B} - \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \mu_0\vec{J}, \qquad \text{(Gauss magnética)} \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0.$$

En el vacío ($\rho = 0$, $\vec{J} = 0$) se tiene

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \ (2), \qquad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \ (3), \qquad \vec{\nabla} \times \vec{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 \ (4), \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \ (5).$$

Estas ecuaciones forman un conjunto compatible: (2) y (5) son compatibles entre sí, y (3) y (4) son compatibles entre sí. Para obtener ecuaciones que dependan solo de $\vec{E}$ (y solo de $\vec{B}$) subimos el orden de las derivadas en uno.

Proposición 7.1.7. *Tomando el rotacional a (4) y usando la identidad* $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$ *junto con (3) y (5), se obtiene*

$$\nabla^2 \vec{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0. \tag{8}$$

Análogamente, tomando el rotacional a (3) y usando (2) y (4), se obtiene

$$\nabla^2 \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0. \tag{10}$$

Demostración. Tomando el rotacional a (4),

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \, \vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \big(\vec{\nabla} \times \vec{E} \big) = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}, \tag{6}$$

donde se usó (3). Por otro lado, usando la identidad vectorial con $\vec{A} = \vec{B}$ y (5),

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = -\nabla^2 \vec{B}. \tag{7}$$

Igualando (6) y (7) se obtiene (8). El cálculo para $\vec{E}$, tomando el rotacional a (3) y usando (4) y (2), es análogo y da (9) y luego (10). □

Ambas ecuaciones tienen la forma general

$$\nabla^2 \Psi - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0, \tag{11}$$

donde Ψ representa cualquiera de las seis componentes $E_x, E_y, E_z, B_x, B_y, B_z$.

Proposición 7.1.8 (Rapidez de la luz)**.** *Con* $\varepsilon_0 \approx 9 \times 10^9 \ N m^2/C^2$ *y* $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \ N/A^2$*, se define*

$$c := \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 299\,792\,458 \ m/s \approx 3 \times 10^8 \ m/s, \tag{12}$$

que es la rapidez de propagación de la luz en el vacío, de modo que

$$\nabla^2 \Psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0. \tag{13}$$

Observación 7.1.9. En 1850, Weber y Kohlrausch determinaron el valor de $1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ midiendo la carga de una botella de Leyden (primer capacitor), obteniendo $1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s. Estas ondas electromagnéticas, cuya rapidez de propagación es constante (pues ε_0 y μ_0 son constantes universales), fueron descubiertas experimentalmente por F. Hertz en la Universidad de Karlsruhe en 1887. Otras medidas históricas de la rapidez de la luz se deben a Galileo, O. Rømer (1675), J. Bradley (1727), y Fizeau y Foucault (1849–1850), obteniendo $c = 2{,}98 \times 10^8$ m/s. Estos resultados condujeron a Maxwell a postular que "la luz es una onda electromagnética".

Volvamos a la pregunta: ¿satisfacen todas las leyes de la física el principio de relatividad? La respuesta es: las ecuaciones de Maxwell cambian su forma matemática bajo una transformación de Galileo, o sea, **las ecuaciones de Maxwell no son invariantes de forma** bajo una transformación de Galileo. Tampoco lo es la ecuación de ondas electromagnéticas.

Proposición 7.1.10 (No invariancia de la ecuación de onda)**.** *La ecuación de onda electromagnética (13), en una dimensión espacial, no es invariante de forma bajo una transformación de Galileo.*

Demostración. Partimos de $t' = t$, $x' = x + Vt$. Entonces

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial t'}{\partial t}\frac{\partial}{\partial t'} + \frac{\partial x'}{\partial t}\frac{\partial}{\partial x'} = \frac{\partial}{\partial t'} + V\frac{\partial}{\partial x'}, \qquad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial t'}{\partial x}\frac{\partial}{\partial t'} + \frac{\partial x'}{\partial x}\frac{\partial}{\partial x'} = \frac{\partial}{\partial x'}.$$

Sustituyendo en $\partial^2\Psi/\partial x^2 - (1/c^2)\partial^2\Psi/\partial t^2 = 0$ se obtiene, tras expandir,

$$\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)\frac{\partial^2\Psi}{\partial x'^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t'^2} + \frac{2V}{c^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t'\partial x'} = 0,$$

que es la ecuación de la onda en el sistema K', la cual claramente no tiene la misma forma que la ecuación original. □

7.1.3. La hipótesis del éter

En resumen: las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de ondas electromagnéticas. Para los físicos del siglo XIX debía existir un medio de propagación de las ondas electromagnéticas, llamado **éter** (o éter lumínifero, que significa "portador de luz"). El S.R.I. con respecto al cual las ecuaciones de Maxwell son particularmente simples –el sistema elegido por Maxwell para presentar sus ecuaciones– estaba en reposo con respecto al éter, y fue llamado **sistema del éter**. Las ecuaciones cambian a una forma más complicada si se refieren a un S.R.I. que se traslada con velocidad constante con respecto al sistema del éter; esto permitiría, en principio, determinar mediante experimentos ópticos o eléctricos la rapidez de cualquier sistema con respecto al éter.
Sea K un S.R.I. fijo al éter. Con respecto a K, la rapidez de propagación de la onda es c, y el movimiento de la onda con respecto al éter es dado por

$$\Psi(t, \vec{x}) = \Psi_0 \cos\left(2\pi\nu\left(t - \frac{\hat{n}\cdot\vec{x}}{c}\right)\right).$$

Proposición 7.1.11. *Consideremos los máximos de la onda, $\Psi = \Psi_0$, sobre el frente de onda $\vec{x}_M(t)$. Derivando la condición $\Psi(t, \vec{x}_M) = \Psi_0$ respecto del tiempo se obtiene*

$$c = \vec{V}_M \cdot \hat{n},$$

donde $\vec{V}_M = d\vec{x}_M/dt$. El período de la onda es $T = 1/\nu$ y su longitud de onda es $\lambda = cT$.

Demostración. De $\cos\left(2\pi\nu(t - \hat{n}\cdot\vec{x}_M/c)\right) = 1$ se sigue $2\pi\nu(t - \hat{n}\cdot\vec{x}_M/c) = 2\pi n$, $n \in \mathbb{N}$. Derivando respecto de t,

$$2\pi\nu\left(1 - \frac{d\vec{x}_M}{dt}\cdot\frac{\hat{n}}{c}\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad 1 - \frac{\vec{V}_M\cdot\hat{n}}{c} = 0 \quad\Longrightarrow\quad c = \vec{V}_M\cdot\hat{n}.$$ □

Sea ahora K' un S.R.I. que se mueve con respecto al éter con rapidez V en la dirección del eje x de K. En K', la onda electromagnética se escribe

$$\Psi'(t', \vec{x}\,') = \Psi_0 \cos\left(2\pi\nu'\left(t' - \frac{\hat{n}\cdot\vec{x}\,'}{c'}\right)\right).$$

Proposición 7.1.12 (Efecto Doppler bajo Galileo)**.** *Aplicando la transformación de Galileo $t' = t$, $\vec{x} = \vec{x}\,' + \vec{V}t'$ y comparando ambas expresiones de la onda, se obtiene*

$$\nu' = \nu\left(1 - \frac{\hat{n}\cdot\vec{V}}{c}\right), \tag{14}$$

donde ν es la frecuencia medida en el S.R.I. en reposo (respecto al éter) y ν' es la frecuencia medida en el

S.R.I. que se mueve con velocidad $\vec{V}$. Además,

$$c' = c - \hat{n}\cdot\vec{V} = c - V\cos\alpha. \tag{15}$$

Demostración. Sustituyendo $\vec{x} = \vec{x}\,' + \vec{V}t'$ en Ψ y comparando con Ψ',

$$\nu'\left(t' - \frac{\hat{n}\cdot\vec{x}\,'}{c'}\right) = \nu\left(t' - \frac{\hat{n}\cdot(\vec{x}\,' + \vec{V}t')}{c}\right) \implies \nu' t + \left(\frac{\nu}{c} - \frac{\nu'}{c'}\right)\hat{n}\cdot\vec{x}\,' = \nu\left(1 - \frac{\hat{n}\cdot\vec{V}}{c}\right)t.$$

El número de onda es un absoluto (número de sucesos), por lo que $1/\lambda = \nu/c = \nu'/c'$; sustituyendo se cancela el término en $\hat{n}\cdot\vec{x}\,'$ y se obtiene (14). De $\nu/c = \nu'/c'$ se sigue $\nu' = (c'/c)\nu$, que junto con (14) da (15). Las ecuaciones (14) y (15) son válidas bajo la suposición de invariancia de Galileo. □

Observación 7.1.13 (Fuente en movimiento)**.** Si la fuente se mueve con velocidad $\vec{V}_0$ respecto al éter, sea ν_0 su frecuencia propia (medida en su propio reposo) y ν la medida respecto al S.R.I. del éter, de modo que $\nu_0 = \nu\big(1 - \hat{n}\cdot\vec{V}_0/c\big)$. La frecuencia medida por un S.R.I. que se mueve con velocidad $\vec{V}$ respecto al éter es

$$\nu' = \nu\left(1 - \frac{\hat{n}\cdot\vec{V}}{c}\right) = \nu_0\,\frac{1 - \hat{n}\cdot\vec{V}/c}{1 - \hat{n}\cdot\vec{V}_0/c}.$$

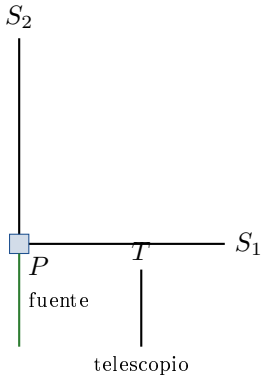
Con $\vec{V}_r = \vec{V} - \vec{V}_0$ la velocidad relativa de K' respecto de la fuente, y usando $V_r \ll c$,

$$\nu' = \nu_0\left(1 - \frac{\hat{n}\cdot\vec{V}_r}{c} - \frac{(\hat{n}\cdot\vec{V}_0)(\hat{n}\cdot\vec{V}_r)}{c^2} + \dots\right). \tag{16}$$

La medición del término cuadrático posibilitaría la determinación de $\vec{V}_0$, es decir, de la velocidad absoluta respecto del éter. Johannes Stark llevó a cabo mediciones para comprobar (16) hasta el término $\sim 1/c$; para términos de orden superior sus medidas no fueron precisas. El primer intento experimental para detectar efectos de segundo orden en fenómenos ópticos debido al movimiento de la Tierra fue llevado a cabo por Michelson en 1881, y más tarde refinado por Michelson y Morley en 1887.

7.2. Experimento de Michelson-Morley

La idea es usar el interferómetro de Michelson para desdoblar un rayo de luz de modo que los dos rayos resultantes viajen por caminos que forman un ángulo recto uno con respecto al otro, para luego recombinarlos y generar un patrón de franjas de interferencia, rotando el aparato en 90°. Si la velocidad de la luz en el aparato depende de la velocidad absoluta de la Tierra, entonces las velocidades de la luz a lo largo de los dos caminos debieran cambiar cuando el instrumento es rotado, y se debiera observar un corrimiento de las franjas.

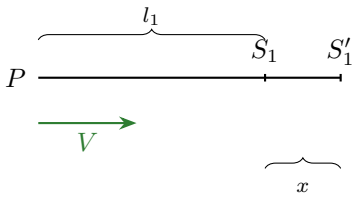


El primer rayo se dirige hacia el espejo S_1 y luego, a través de P (donde es reflejado), es recibido en el telescopio T. El segundo rayo es reflejado primero en S_2 y luego se dirige a través de P hacia el telescopio T. Para lograr que

el camino a través del espejo semirreflectante sea igual para ambos rayos, es necesario introducir en el camino del rayo hacia S_2 un vidrio compensador G.
Debe notarse que el aparato no puede construirse con la precisión necesaria para que ambos rayos recorran exactamente el mismo camino; es la *diferencia* en la longitud de los dos rayos la que debe ser observada en el telescopio T. Todo lo afirmado es válido si el laboratorio está en reposo. Sin embargo: el laboratorio se encuentra en la Tierra, la Tierra rota alrededor del Sol con rapidez de 30 km/s, y el Sol se mueve con rapidez de 300 km/s alrededor de la constelación de Hércules. No podemos suponer que la disposición experimental se encuentra en reposo con respecto al éter, y un cambio en la orientación del dispositivo debiera conducir a un cambio en el patrón de interferencia.

7.2.1. Camino óptico a lo largo de la dirección del movimiento

Consideremos primero el caso en que el aparato se mueve con velocidad $\vec{V}$ en la dirección del rayo hacia S_1.



Después de que la luz abandona el prisma P, el espejo S_1 recorre un camino adicional x antes de ser alcanzado por el rayo.

Proposición 7.2.1. *El camino recorrido por la luz en la ida hacia S_1 es*

$$x = \frac{l_1\, V/c}{1 - V/c},$$

y en el camino de regreso, con P recorriendo un camino x' al encuentro de la luz,

$$x' = \frac{l_1\, V/c}{1 + V/c}.$$

Demostración. El tiempo de vuelo de la luz es igual al tiempo de movimiento del espejo S_1: $V = x/t_1 \Rightarrow t_1 = x/V$. Por otro lado, el tiempo de vuelo de la luz de P a S_1' es $t_1 = (l_1 + x)/c$. Igualando, $x/V = (l_1 + x)/c \Rightarrow x = l_1(V/c)/(1 - V/c)$. Análogamente, el tiempo de vuelo de S_1 a P es $t_1' = x'/V$ y también $t_1' = (l_1 - x')/c$, de donde $x' = l_1(V/c)/(1 + V/c)$. □

Proposición 7.2.2. *El camino óptico total recorrido por este rayo es*

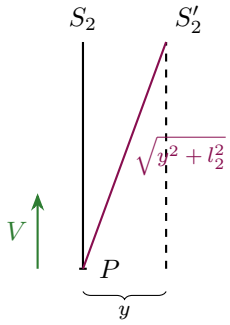
$$S_1 = \frac{2l_1}{1 - V^2/c^2}.$$

Demostración.

$$S_1 = l_1 + x + l_1 - x' = 2l_1 + \frac{l_1 V/c}{1 - V/c} - \frac{l_1 V/c}{1 + V/c} = 2l_1 + l_1\,\frac{V}{c}\cdot\frac{2V/c}{1 - V^2/c^2} = 2l_1\left(1 + \frac{V^2/c^2}{1 - V^2/c^2}\right) = \frac{2l_1}{1 - V^2/c^2}.$$ □

7.2.2. Camino óptico perpendicular al movimiento

Consideremos ahora el camino del rayo de luz reflejado en el espejo S_2, que se mueve perpendicular a la dirección del rayo.



Mientras la luz viaja de P a S_2, el aparato recorre un camino y en la dirección del movimiento; mientras la luz viaja de S_2 de vuelta a P, el aparato recorre el mismo camino y.

Proposición 7.2.3. *El camino óptico total recorrido por este rayo es*

$$S_2 = \frac{2l_2}{\sqrt{1-V^2/c^2}}.$$

Demostración. Sea t_2 el tiempo que demora la luz en ir de P a S_2', que también es el tiempo que demora el aparato en recorrer la distancia y:

$$t_2 = \frac{y}{V}, \qquad t_2 = \frac{\sqrt{y^2+l_2^2}}{c} \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{l_2 V/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}}.$$

El camino óptico total es $S_2 = 2\sqrt{y^2+l_2^2}$; sustituyendo y y simplificando se obtiene $S_2 = 2l_2/\sqrt{1-V^2/c^2}$. □

7.2.3. La diferencia de camino óptico

Proposición 7.2.4. *La diferencia de camino recorrido por la luz, para la orientación considerada, es*

$$\Delta S_a = S_1 - S_2 = \frac{2l_1}{1-V^2/c^2} - \frac{2l_2}{\sqrt{1-V^2/c^2}} \approx 2(l_1-l_2) + \big(2l_1 - 2l_2\big)\frac{V^2}{c^2} + \ldots, \qquad V \ll c.$$

Esta cantidad no es simétrica en l_1 y l_2.

Consideremos ahora una rotación del dispositivo experimental en 90°; la diferencia de longitud de camino cambiará. Sea ΔS_b el cambio de camino en la nueva disposición; siguiendo el mismo método,

$$-\Delta S_b = 2(l_2-l_1) + \big(2l_2 - 2l_1\big)\frac{V^2}{c^2} + \ldots$$

Proposición 7.2.5. *La diferencia de ambas diferencias de camino da la diferencia de camino óptico entre las dos orientaciones del experimento,*

$$\Delta S = \Delta S_a - \Delta S_b = (l_1+l_2)\,\frac{V^2}{c^2} + \ldots,$$

*cantidad que **sí** es simétrica en l_1 y l_2. Este es un efecto del movimiento del aparato –es decir, de la Tierra– con respecto al éter, y debiera conducir a un cambio observable en el patrón de interferencia.*

El cambio de diferencia de fase asociado es

$$\Delta\phi = \frac{\nu}{c}\Delta S = \frac{\nu}{c}(l_1+l_2)\frac{V^2}{c^2} + \ldots,$$

que debería ser observable para elecciones apropiadas de ν, l_1 y l_2. Sin embargo, **este efecto no pudo ser comprobado experimentalmente por Michelson y Morley**. Esto significa que no se pudo encontrar ninguna evidencia de la existencia del éter.

7.2.4. La contracción de Lorentz-Fitzgerald

En 1892–1893, Lorentz y Fitzgerald propusieron una explicación para los resultados de Michelson-Morley.

Definición 7.2.6 (Hipótesis de contracción)**.** Las varillas métricas se contraen en la dirección del movimiento en un factor $f = \sqrt{1 - V^2/c^2}$,

$$l_1' = l_1\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}, \tag{17}$$

y el tiempo se dilata en el mismo factor,

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{18}$$

Proposición 7.2.7. *Bajo la hipótesis de contracción,* $\Delta S' = \Delta S_a' - \Delta S_b' = 0$.

Demostración. Sustituyendo (17) en S_1,

$$S_1' = \frac{2l_1'}{1 - V^2/c^2} = \frac{2l_1\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 - V^2/c^2} = \frac{2l_1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}},$$

que ahora coincide en forma con S_2. Entonces

$$\Delta S_a' = S_1' - S_2 = \frac{2l_1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} - \frac{2l_2}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{2(l_1 - l_2)}{\sqrt{1 - V^2/c^2}},$$

y, por el mismo argumento tras la rotación, $-\Delta S_b' = 2(l_2 - l_1)/\sqrt{1 - V^2/c^2}$. Por lo tanto

$$\Delta S' = \Delta S_a' - \Delta S_b' = \frac{2(l_1 - l_2)}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} - \frac{2(l_1 - l_2)}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = 0. \qquad \square$$

De esta manera ningún efecto es observable y el experimento quedaría aclarado: el concepto de éter es sorteado por medio de la hipótesis de contracción de Lorentz-Fitzgerald. El experimento de Michelson-Morley muestra que no es posible detectar el movimiento con respecto del éter.

Observación 7.2.8. La hipótesis de la contracción **contradice** la transformación de Galileo: contradice la hipótesis de que "la distancia entre dos puntos es absoluta", y contradice la hipótesis de que "el intervalo de tiempo es absoluto".

7.2.5. La transformación de Lorentz

Situación a fines del siglo XIX y comienzos del XX: las ecuaciones de la óptica cambian su forma bajo una transformación de Galileo, por lo que, por medio de fenómenos ópticos, sería posible detectar el movimiento de un S.R.I. respecto de otro S.R.I. –en particular, respecto de un S.R.I. fijo al éter. Sin embargo, el resultado del experimento de Michelson-Morley fue negativo.
Se concluye que las ecuaciones de Maxwell deben ser invariantes de forma bajo algún grupo de transformaciones de coordenadas que relacione sistemas en movimiento relativo uniforme (M.R.U.).

Definición 7.2.9 (Transformación de Lorentz)**.** En 1904, Lorentz encontró un grupo de transformaciones que deja las ecuaciones de Maxwell invariantes de forma:

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}\left(t + \frac{V}{c^2}x\right), \qquad x' = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}(x + Vt), \qquad y' = y, \qquad z' = z,$$

conocidas como **transformaciones de Lorentz**.

Observación 7.2.10. Lorentz supuso que toda la materia es esencialmente de origen electromagnético, y de allí dedujo la ley de contracción de las varillas. Poincaré mostró que todas las ecuaciones de la electrodinámica son invariantes de forma bajo transformaciones de Lorentz.
En 1905, Einstein formuló la **teoría de la relatividad especial**, obteniendo los resultados de Lorentz y Poincaré. En lugar de apoyarse en la electrodinámica, Einstein demostró que son necesarios solo dos postulados para aclarar el punto. En su desarrollo, Einstein reevaluó las ideas de espacio y tiempo de la física clásica, y probó, por medio de experimentos pensados, que la fuente de las limitaciones de la física clásica estaba en el concepto de **simultaneidad**.

7.2.6. El concepto de simultaneidad

Definición 7.2.11 (Simultaneidad)**.** Dos sucesos son **simultáneos** cuando suceden o se desarrollan al mismo tiempo.

El concepto de simultaneidad es claramente comprensible cuando decimos, por ejemplo, que llegamos a la plaza en el mismo momento en que se encendió el alumbrado; no parece ofrecer duda porque el suceso se observa en el mismo lugar en que se produce. El concepto de simultaneidad se usó para determinar la longitud geográfica en el mar mediante relojes mecánicos de gran precisión, dando en el siglo XVIII solución a un problema crucial para la navegación. La simultaneidad está en acuerdo con el tiempo absoluto newtoniano, porque el tiempo es absoluto y pasa de forma eterna y uniforme, con independencia de cualquier suceso exterior.
La mecánica de Newton (1642–1727) decía que todos los sistemas inerciales, que se desplazan entre sí con movimiento uniforme, eran equivalentes para la descripción de los fenómenos mecánicos. Einstein (1879–1955) extendió este axioma a todos los fenómenos físicos, lo que implicaba la compatibilidad de esta física con la mecánica newtoniana. Pero el principio relativista y la constancia de la velocidad de la luz en todos los sistemas inerciales encerraban una dificultad y una aparente contradicción. La simultaneidad de dos sucesos en la teoría de la relatividad no se podía garantizar si los sucesos no se daban en el mismo punto.

Ejemplo 7.2.12 (El experimento mental del andén)**.** Supongamos que un observador O se encuentra en el punto M de un andén rectilíneo, equidistante de dos farolas A y B situadas en el andén, que pueden encenderse simultáneamente con un interruptor. Cuando O acciona el interruptor, la luz de las dos farolas llega simultáneamente a M, puesto que la luz recorre el mismo espacio ($AM = MB$). Luego, para O, el encendido de las farolas es simultáneo.
Supongamos ahora que un segundo observador O' circula por una vía rectilínea paralela al andén con velocidad $\vec{v}$. Si O acciona el interruptor que enciende las farolas en el momento en que O' pasa frente al punto M del andén, como el sistema de referencia de O' se mueve respecto al de O, y O' avanza acercándose a la farola B, la luz de ésta le llegará antes que la de A. Por lo tanto, **los sucesos de encendido de las farolas no son simultáneos para** O'.

Observación 7.2.13 (Simultaneidad y causalidad)**.** La simultaneidad, desde la visión relativista, influye en el principio de causalidad, ya que un suceso F que causa el efecto E puede observarse como simultáneo con E desde algún sistema de referencia, e incluso, desde algún otro, podría observarse E antes que F. Para resolver este dilema hay que abandonar la idea de un tiempo absoluto: el tiempo es relativo, una coordenada más.

7.3. Postulados de Einstein

En la teoría de Newton, el principio de relatividad establece: todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes hasta donde los experimentos mecánicos lo avalan (**principio de relatividad de Galileo**); la mecánica es invariante de forma bajo transformaciones de Galileo,

$$\vec{x} = \vec{x}\,' + \vec{V}t. \tag{1}$$

Esto puede reformularse así: no existe ningún experimento mecánico que permita determinar si un cuerpo está en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo.

Einstein se dio cuenta de que el principio, tal como fue establecido, es vacío, debido a que no existe tal cosa como un experimento *puramente* mecánico: aun a un nivel muy elemental, cualquier experimento mecánico involucra una observación, y el acto de observar es de carácter electromagnético. En realidad, cualquier experimento involucra prácticamente todas las ramas de la física. Einstein dio el paso lógico de remover la restricción de considerar solo experimentos mecánicos:

Definición 7.3.1 (Postulado I: Principio de Relatividad de Einstein)**.** Todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes. Es decir, la equivalencia entre los S.R.I. K y K' significa que las leyes de la naturaleza se cumplen de la misma manera en K como en K'. En particular, no existe ningún experimento físico que permita determinar si un cuerpo está en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo. El principio de Einstein generaliza el de Galileo.

Definición 7.3.2 (Postulado II: Constancia de la velocidad de la luz)**.** La velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales.

La constancia de la velocidad de la luz implica una nueva redefinición de S.R.I.:

Definición 7.3.3 (Sistema de referencia inercial)**.** Un sistema de referencia inercial es aquel respecto del cual la luz se propaga en el vacío en línea recta en cualquier dirección (isotropía).

Si un sistema de referencia K' gira o se mueve con movimiento acelerado con respecto de un S.R.I. K, entonces con respecto de K' la luz no se propaga en línea recta en todas las direcciones: con respecto de K la luz recorre una línea recta, pero con respecto de K' la luz recorre una curva. Si se acepta que el principio de relatividad es válido para toda la física, entonces debemos abandonar el Boost de Galileo (1). Se deben encontrar nuevas ecuaciones de transformación que satisfagan los dos postulados de Einstein: el principio de relatividad y la constancia de la rapidez de la luz.

7.3.1. El tiempo y el espacio en la visión newtoniana

Para entender mejor los postulados de Einstein volvamos a la mecánica newtoniana. En la visión newtoniana, el espacio y el tiempo existen por sí mismos: sus existencias no dependen de otra cosa. El espacio es un contenedor fijo, inmóvil e inmutable, el escenario donde ocurren los eventos. El tiempo avanza uniformemente e imperturbable y es absoluto; por lo tanto, también lo es el intervalo de tiempo: todos los observadores miden el mismo intervalo de tiempo que dura un determinado suceso. Si un observador O mide la duración de un evento como $\Delta t|_O$, todos los demás observadores miden el mismo valor,

$$\Delta t|_O = \Delta t|_{O'} = \Delta t|_{O''} = \dots$$

Pero no estarán de acuerdo en la distancia espacial involucrada en el evento (el espacio no es un concepto absoluto), puesto que el movimiento es relativo.

Ejemplo 7.3.4 (La moneda en el tren)**.** Sea un tren que se mueve sobre una vía recta con rapidez constante V. Un observador O' se encuentra dentro del tren, en reposo respecto del tren, y lanza una moneda hacia arriba, que sube y luego cae en su mano: para O' el movimiento es un lanzamiento vertical, con un tiempo de vuelo $\Delta t'$ y una distancia recorrida $\Delta S'$ (dos veces la altura alcanzada).
Junto a la vía hay un observador O, en reposo respecto de la vía, que puede ver dentro del tren. El observador O ve que la moneda describe una trayectoria parabólica que dura Δt y tiene longitud ΔS. Comparando las medidas de O y O', según la mecánica clásica,

$$\Delta t = \Delta t', \qquad \Delta S > \Delta S'. \tag{2}$$

Se concluye, en la visión newtoniana, que **el tiempo es absoluto** y **el espacio es relativo**. Si incluimos la afirmación de que la luz tiene una rapidez finita c, los resultados (2) no se contradicen.

7.3.2. Consecuencias del segundo postulado

Ejemplo 7.3.5 (El láser en el vagón)**.** Sea un vagón de tren de largo l que se mueve sobre una vía recta con rapidez constante V. En la parte trasera del vagón hay un observador O' con un puntero láser, y en la parte delantera hay un detector que suena cuando detecta el haz del láser. En el andén hay un observador O en reposo respecto de la vía, con acceso a la información dentro del vagón. Cuando el tren pasa por el andén y los observadores están en la misma posición, O' enciende el puntero láser, de modo que después de un tiempo el detector dentro del tren suena.
El observador dentro del tren mide la rapidez de la luz como

$$V_L|_{O'} = c, \tag{3}$$

puesto que O' está en reposo respecto del tren. Por otro lado, según la mecánica clásica, la rapidez de la luz medida por O, en el andén, es

$$V_L|_O = V + c, \tag{4}$$

de modo que

$$V + c > c \implies V_L|_O > V_L|_{O'}, \tag{5}$$

es decir, O mide una rapidez de la luz mayor que O'. Pero estas cantidades son velocidades, o sea distancia sobre intervalo de tiempo,

$$V_L|_O = \frac{\Delta S}{\Delta t}, \tag{6}$$

$$V_L|_{O'} = \frac{\Delta S'}{\Delta t'}, \tag{7}$$

y al introducirlas en (5) se encuentra

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} > \frac{\Delta S'}{\Delta t'}, \tag{8}$$

pero como $\Delta t = \Delta t'$, resulta $\Delta S > \Delta S'$ (9). Esto es así porque O' mide la distancia recorrida por la luz igual al largo del vagón, $\Delta S' = l$, pues está en reposo respecto del vagón; en cambio O mide $\Delta S = l + d$, que es el largo del vagón más la distancia d que avanza el vagón hasta la detección, y $l + d > l$.

Ejemplo 7.3.6 (Dos coches)**.** Sean dos coches que se desplazan, uno a V_A y otro a V_B; el segundo (coche B) supera al primero si $V_B > V_A$. Entonces la luz del faro del segundo coche, de acuerdo con la mecánica clásica por superposición de velocidades, tendría la rapidez $V_{l/B} = V_B + c$, por lo que superaría la rapidez de la luz de los faros del primero, $V_{l/A} = V_A + c$, puesto que $V_B + c > V_A + c \Rightarrow V_{l/B} > V_{l/A}$.

El segundo postulado de Einstein establece que la rapidez de la luz es la misma para todos los observadores inerciales. Para el ejemplo del láser en el tren, las expresiones (3) y (4) implicarían entonces

$$\left.\begin{aligned} V_L|_{O'} &= c \\ V_L|_O &= c \end{aligned}\right\} \tag{10}$$

y la ecuación (8) toma la forma

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{\Delta S'}{\Delta t'}. \tag{11}$$

Si $\Delta t = \Delta t'$ implicaría $\Delta S = \Delta S'$, lo que empíricamente es una contradicción, puesto que el observador O mide una distancia mayor que el observador O'.

Proposición 7.3.7. *Si la rapidez de la luz es la misma para todos los S.R.I., entonces $\Delta t \neq \Delta t'$; más aún,*

$$\Delta t > \Delta t'. \tag{12}$$

Demostración. De $\Delta S > \Delta S'$ se tiene $\Delta S/\Delta S' > 1$; multiplicando por $\Delta t'$, $\Delta S\,\Delta t'/\Delta S' > \Delta t'$, y usando (11) en la forma $\Delta S\,\Delta t'/\Delta S' = \Delta t$, se obtiene $\Delta t > \Delta t'$. □

El observador O concluye que el reloj del observador O' se atrasa. El tiempo medido no es igual para cada observador: **el tiempo es relativo**, depende de la velocidad relativa entre los observadores. Se concluye, desde la visión de la relatividad especial, que **el tiempo es relativo** y **el espacio es relativo**. Una de las consecuencias más importantes del segundo postulado es la **relatividad de la simultaneidad**.

7.3.3. Relatividad de la simultaneidad

Para entender la relatividad de la simultaneidad imaginemos el siguiente experimento pensado (en alemán, *Gedankenexperiment*, un recurso muy utilizado por Einstein). Supongamos que en el centro de un vagón de tren, que se mueve sobre una vía recta con rapidez constante V, situamos una bombilla de luz, y en los extremos del vagón colocamos dos detectores que suenan cuando detectan la luz. Imaginemos dos observadores: uno dentro del vagón junto a la bombilla (observador O'), y otro fuera del tren (observador O), apostado en el andén, que puede ver lo que ocurre dentro del vagón y que además tiene dos detectores en el andén, a una distancia de él igual a la de los detectores dentro del vagón, medidas cuando el tren está en reposo.
Ahora el tren está en movimiento y, justo en el momento en que ambos observadores están alineados, es decir en la misma posición, la bombilla se enciende, creando una esfera luminosa que se extiende a la rapidez de la luz c. Dado que la rapidez de la luz es la misma para todos los observadores (postulado II), ambos observadores se ven inicialmente en el centro de la esfera luminosa.

- El observador en el interior del vagón, que se considera en reposo (postulado I), observa que la esfera luminosa llega al mismo tiempo a los dos detectores dentro del tren, por lo que ambos detectores suenan *simultáneamente*.
- El observador en el andén discrepa: ve que la esfera luminosa se expande mientras el vagón avanza junto con el tren, por lo que el detector de la parte trasera del vagón llega antes a la esfera luminosa que el de la parte delantera, sonando primero; posteriormente la esfera alcanza al detector delantero, que suena después. Por otro lado, sus detectores (fijos en el andén) suenan simultáneamente.

El observador dentro del vagón, por el postulado I, razona a la inversa: observa que los clics de los detectores del andén no suenan simultáneamente, puesto que él considera que el observador del andén es el que se mueve en sentido opuesto. Resumiendo:

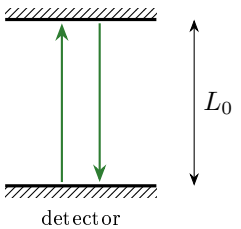
a) El observador en el andén observa que los detectores del andén suenan simultáneamente, pero los detectores en el vagón no.

b) El observador en el vagón observa que los detectores del vagón suenan simultáneamente, pero los detectores en el andén no.

Observación 7.3.8. Aceptar que la rapidez de la luz es la misma para todos los observadores inerciales nos lleva a que el tiempo y la simultaneidad son relativos. Eventos simultáneos para un observador pueden no serlo para otro observador en movimiento relativo uniforme respecto del primero.

7.3.4. Dilatación del tiempo: el reloj de luz

Vamos a encontrar la expresión que relaciona los intervalos temporales medidos por ambos observadores, recurriendo a un nuevo experimento pensado: el llamado **reloj de luz**, ideado por Einstein. Consiste en un rayo luminoso que se refleja entre dos espejos, con un detector en uno de ellos; puede imaginarse una bolita (fotón) rebotando entre ambos espejos. El fotón comienza en uno de los espejos, rebota en el otro y vuelve al espejo inicial, donde el detector suena y marca una oscilación.



El reloj de luz mide el tiempo de forma análoga a un péndulo simple para ángulos pequeños: cada oscilación del fotón entre los espejos marca un intervalo de tiempo dado por

$$\Delta t = \frac{2L_0}{c}, \tag{13}$$

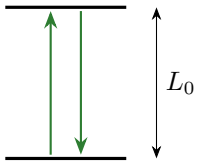
donde L_0 es la distancia entre los espejos. Cada oscilación (clic del detector) es un tic-tac del reloj de luz.
Sean dos observadores: uno montado en un vagón de tren (observador O'), que se mueve respecto del andén con rapidez constante V, y otro en reposo respecto del andén (observador O); cada observador tiene un reloj de luz. Antes de que O' se monte en el tren, ambos observadores sincronizan sus relojes de luz, de modo que los tic-tac estén acompasados. Así, los observadores acuerdan que cada reloj mide el tiempo contando el número de tic-tac, y ambos medirían intervalos de tiempo idénticos entre dos sucesos si estuvieran en reposo relativo.
Dado que O' está junto con su reloj, se considera en reposo respecto del tren y observa al fotón rebotando en trayectorias verticales entre ambos espejos. Sea $\Delta t'$ el intervalo de tiempo entre dos rebotes del fotón (ida y vuelta) medido por O', y Δt el intervalo entre dos rebotes que mide el observador O en el andén. Para O' el fotón recorre la distancia $2L_0$ en su ida y vuelta, por lo que

$$\Delta t' = \frac{2L_0}{c}, \tag{14}$$

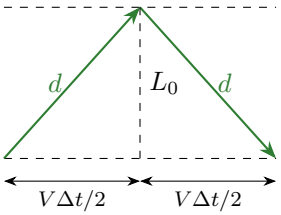
y, despejando,

$$L_0 = \frac{c\,\Delta t'}{2}. \tag{15}$$

El observador O, en cambio, observa que el tren avanza conforme el fotón rebota, por lo que su trayectoria no es vertical sino oblicua.



(a) según O'



(b) según O

El observador O observa que el fotón recorre la hipotenusa d de un triángulo rectángulo, en subida y en bajada, de catetos $V\Delta t/2$ y L_0, con lo que mide el intervalo de tiempo

$$\Delta t = \frac{2d}{c} \quad \Longrightarrow \quad d = \frac{c\,\Delta t}{2}, \tag{16, 17}$$

y por el teorema de Pitágoras

$$d = \sqrt{L_0^2 + \left(\frac{V\Delta t}{2}\right)^2}. \tag{18}$$

Proposición 7.3.9 (Dilatación del tiempo)**.** *Introduciendo (15) y (17) en (18),*

$$\frac{c\,\Delta t}{2} = \sqrt{\left(\frac{c\,\Delta t'}{2}\right)^2 + \left(\frac{V\Delta t}{2}\right)^2}, \tag{19}$$

y despejando Δt se encuentra

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{20}$$

Demostración. Elevando (19) al cuadrado y multiplicando por 4, $c^2\Delta t^2 = c^2\Delta t'^2 + V^2\Delta t^2$, es decir $\Delta t^2(c^2 - V^2) = c^2\Delta t'^2$, de donde $\Delta t = \Delta t'/\sqrt{1 - V^2/c^2}$. □

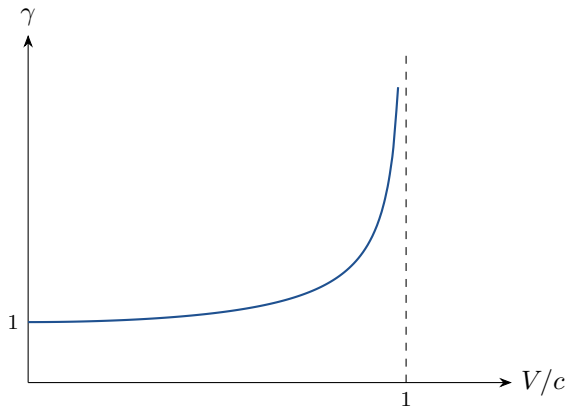
Se acostumbra definir la cantidad

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \tag{21}$$

llamada **factor de Lorentz**, que es una función de la rapidez V. Así,

$$\Delta t = \gamma\, \Delta t'. \tag{22}$$

Dado que $V < c$, se tiene $\gamma > 1$, y además $\gamma \to \infty$ cuando $V \to c$.



Por lo tanto,

$$\Delta t > \Delta t'. \tag{23}$$

El observador O concluye que el reloj de O' se atrasa. Sin embargo, el observador O considera que los relojes de O' corren más lento, *pero* el observador O' considera que los relojes de O son los que corren más lento: no solo los intervalos temporales se dilatan, sino que esta dilatación es **relativa**. Así se llega a la llamada **paradoja de los gemelos**.

Observación 7.3.10 (Confirmaciones experimentales)**.** Esta predicción de la relatividad especial ha sido confirmada experimentalmente en múltiples ocasiones a través de mediciones del efecto Doppler transversal (experimento sugerido por el mismo Einstein en 1907): como consecuencia de la dilatación temporal, la radiación emitida por un átomo en movimiento transversal a la dirección de observación presenta una variación relativa de la longitud de onda $\Delta\lambda/\lambda_0 \approx \gamma - 1$.

- La primera confirmación se debe a Ives y Stilwell (1938), usando átomos de hidrógeno ($v/c \approx 0{,}005$, $\gamma - 1 \approx 10^{-5}$).
- En 2003, Saathoff *et al.* publicaron resultados de un test mejorado usando "espectroscopía láser de iones rápidos" ($v/c \approx 0{,}064$, $\gamma - 1 \approx 2 \times 10^{-3}$), y luego, en 2007, Reinhardt *et al.* mejoraron la precisión usando relojes ópticos atómicos ($v/c \approx 0{,}03$, $\gamma - 1 \approx 4 \times 10^{-4}$).
- El "récord" lo tienen actualmente Chou *et al.*, quienes verificaron la dilatación temporal con relojes atómicos (de átomos de aluminio) moviéndose a velocidades del orden de 10 m/s ($v/c \approx 3 \times 10^{-8}$, $\gamma - 1 \approx 4 \times 10^{-16}$).
- Otros métodos consisten en medir la vida media de partículas ($v/c \approx 0{,}9994$, $\gamma \approx 28$) y en comparar las medidas de relojes atómicos en movimiento relativo ("paradoja de los gemelos").
- *Experimento de Hafele–Keating*: en octubre de 1971 se subieron relojes atómicos ultra precisos a aviones comerciales que dieron la vuelta al mundo. Al comparar los relojes del avión con los que quedaron en la Tierra, se encontraron diferencias que concuerdan con las predicciones de la relatividad especial y general (el signo depende de la dirección del vuelo).

Ejemplo 7.3.11 (Muones atmosféricos)**.** Los muones se producen en los rayos cósmicos a una altitud aproximada de diez kilómetros. Su rapidez es muy alta, aproximadamente $0{,}99c$, por lo que el factor de Lorentz es

$$\gamma \approx 7. \tag{24}$$

La vida media de un muón es aproximadamente $\Delta t' = 2{,}2\ \mu$s, de modo que, para un observador en la Tierra,

la dilatación del tiempo da

$$\Delta t = 7 \times 2{,}2 \times 10^{-6} \text{ s} \tag{25}$$
$$= 1{,}5 \times 10^{-5} \text{ s}. \tag{26}$$

El tiempo se ha dilatado.

Ejemplo 7.3.12. Debido a que los números son muy pequeños, no se aprecia la dilatación del tiempo de una forma clara. Consideremos una persona que viaja a una rapidez de $0{,}99c$:

a) si viaja 1 año, para el observador O pasarán 7 años;

b) si viaja 10 años, para O pasarán 70 años;

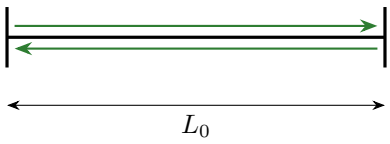
c) si viaja 20 años, para O pasarán 140 años;

d) si viaja 50 años, para O pasarán 350 años.

Un segundo ejemplo es la corrección temporal de los GPS, sin la cual se atrasarían 7×10^{-6} s al día.

7.3.5. Contracción de la longitud: la vara y el reloj de luz

Como se mencionó, las medidas espaciales son relativas en la teoría de Newton y también lo son en relatividad especial. Medir la longitud de un objeto consiste en marcar simultáneamente sus dos extremos; pero, a pesar de que la simultaneidad es relativa, un observador puede creer que los marca simultáneamente, mientras que otro que lo ve en movimiento junto con el objeto observa que no lo ha hecho. Para evitar el problema de la simultaneidad al medir la distancia entre dos puntos de una vara recta, Einstein ideó un experimento pensado en el que, en vez de medir distancia, se mide un intervalo de tiempo.
Sea un observador O en reposo respecto del andén y un observador O' que se mueve en un tren respecto del andén. Colocamos de forma horizontal una vara de longitud L_0 medida en reposo, y un reloj de luz de la misma longitud que la vara, de modo que los extremos de la vara coincidan con los espejos.



Montamos todo el sistema en un tren que se mueve con rapidez constante V. El observador O', que se considera en reposo, mide que la luz tarda en hacer una ida y vuelta

$$\Delta t' = \frac{2L_0}{c}. \tag{27}$$

Por otro lado, el observador O observa que, mientras el haz de luz avanza, también lo hace la vara, por lo que el espejo donde debe rebotar avanza, y el tiempo de ida es mayor que el de vuelta. Si Δt es el tiempo medido en la ida y vuelta por O (con L la longitud de la vara que mide O), escribimos

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2, \tag{28}$$

con el subíndice 1 para la ida y 2 para la vuelta. La luz de ida debe recorrer una distancia $d = L + V\Delta t_1$ y, por otro lado, también recorre $d = c\Delta t_1$, de donde

$$\Delta t_1 = \frac{L}{c - V}. \tag{29}$$

A la vuelta recorre una distancia $d' = L - V\Delta t_2$, y también $d' = c\Delta t_2$, de modo que

$$\Delta t_2 = \frac{L}{c + V}. \tag{30}$$

El tiempo total medido por O es entonces

$$\Delta t = \frac{L}{c-V} + \frac{L}{c+V} = \frac{2L}{c}\,\frac{1}{1-V^2/c^2} = \frac{2L}{c}\,\gamma^2. \tag{31}$$

Proposición 7.3.13 (Contracción de la longitud)**.** *La longitud de la vara medida por O, L, y su longitud propia L_0 están relacionadas por*

$$L = L_0\sqrt{1-\beta^2}, \qquad \beta = \frac{V}{c}, \tag{33}$$

y por lo tanto $L < L_0$.

Demostración. Usando (27) y (31), el cociente de los intervalos es

$$\frac{\Delta t}{\Delta t'} = \frac{\frac{2L}{c}\gamma^2}{\frac{2L_0}{c}} = \frac{L}{L_0}\,\gamma^2. \tag{32}$$

Por la dilatación del tiempo (22), $\Delta t/\Delta t' = \gamma$; por lo tanto $\gamma = (L/L_0)\gamma^2$, de donde $L = L_0/\gamma = L_0\sqrt{1-\beta^2}$. □

Es claro que $L < L_0$: el observador O mide una longitud menor que la que mide el observador O'. Esto significa que la longitud de un cuerpo en la dirección de su movimiento con velocidad constante V es reducida por un factor $\sqrt{1-\beta^2}$, y esto se llama **contracción de la longitud**. No hay efecto de contracción en las direcciones transversales a la dirección del movimiento. La cantidad L_0 se llama **longitud propia**.

Observación 7.3.14 (Evidencias experimentales de la contracción)**.** Las evidencias experimentales de la contracción de la longitud más citadas son:

- *El flujo de muones atmosféricos.* Los muones son partículas subatómicas inestables (se desintegran) que se forman en la alta atmósfera. Su vida media (2,2 μs) es tan corta que deberían desintegrarse antes de llegar al suelo, pero llegan a la superficie gracias a la relatividad especial: para un observador en la Tierra el tiempo del muón se dilata (vive más); y para el propio muón la distancia entre la atmósfera y la superficie terrestre se contrae drásticamente, permitiéndole atravesar esa distancia.
- *Experimentos en aceleradores de partículas.* En los sincrotrones, iones pesados y protones viajan a velocidades ultra relativistas. Los físicos observaron que los campos eléctricos de estas partículas se deforman y achatan en la dirección del movimiento, adoptando una geometría aplanada coherente con el factor de contracción de Lorentz γ.

7.3.6. El Boost de Lorentz

El Boost de Lorentz puede obtenerse a partir de: el principio de homogeneidad e isotropía del espacio, los postulados de la relatividad especial, y el principio de la constancia de la rapidez de la luz.
Sean K y K' dos S.R.I. tales que K se mueve con rapidez constante V a lo largo del eje x' con respecto de K'. (Usaremos letras mayúsculas para la velocidad relativa entre S.R.I., y minúsculas para la velocidad de un cuerpo respecto de algún S.R.I.)
En mecánica newtoniana, el Boost de Galileo es $t' = t$, $x' = x + Vt$, $y' = y$, $z' = z$, donde el tiempo es absoluto. En relatividad especial el tiempo es relativo y debe ser una coordenada, por lo que el Boost de Lorentz, análogo al de Galileo, debe tener la forma general

$$t' = \gamma(V)t + \alpha(V)x, \qquad x' = \beta(V)t + \lambda(V)x, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \tag{34}$$

donde los coeficientes $\gamma(V), \alpha(V), \beta(V), \lambda(V)$ deben depender de V y c, tales que cuando $c \to \infty$ se recupere el Boost de Galileo. El sistema debe ser equivalente si K está en reposo y K' se mueve con rapidez $-V$, esto es

$$t = \gamma(-V)t' + \alpha(-V)x', \qquad x = \beta(-V)t' + \lambda(-V)x', \qquad y = y', \qquad z = z'. \tag{35}$$

Las expresiones (34) y (35) son inversas.

Proposición 7.3.15 (Composición relativista de velocidades, forma preliminar)**.** *Sea una partícula que se mueve a lo largo del eje x de K y x' de K', con velocidad $v = dx/dt$ en K y $v' = dx'/dt'$ en K'. Usando (34),*

$$v' = \frac{\beta + \lambda v}{\gamma + \alpha v}. \tag{36}$$

Demostración. De (34), $dt' = \gamma\, dt + \alpha\, dx$, $dx' = \beta\, dt + \lambda\, dx$, de donde $v' = dx'/dt' = (\beta\, dt + \lambda\, dx)/(\gamma\, dt + \alpha\, dx) = (\beta + \lambda v)/(\gamma + \alpha v)$, dividiendo numerador y denominador por dt. □

Determinemos ahora los cuatro coeficientes.

Proposición 7.3.16. *$\beta(V) = \lambda(V)\, V$, y $\lambda(V) = \gamma(V)$.*

Demostración. Si la partícula está en reposo respecto de K', $v' = 0$, entonces respecto de K se mueve con rapidez $-V$; sustituyendo $v = -V$, $v' = 0$ en (36), $0 = (\beta - \lambda V)/(\gamma - \alpha V) \Rightarrow \beta = \lambda V$. Sustituyendo esto en (34)-(36), $x' = \lambda(Vt + x)$ y $v' = \lambda(V + v)/(\gamma + \alpha v)$. Si en cambio la partícula se mueve junto con K, $v = 0$, respecto de K' se mueve con velocidad $v' = V$; sustituyendo, $V = \lambda V/\gamma \Rightarrow \lambda = \gamma$. □

Con esto, $t' = \gamma(V)t + \alpha(V)x$, $x' = \gamma(V)(Vt + x)$, y $v' = \gamma(V + v)/(\gamma + \alpha v)$.

Proposición 7.3.17. *$\alpha(V) = V/(c^2\gamma)$.*

Demostración. Si un haz de luz se mueve en K con $v = c$, por el postulado de constancia de la luz también $v' = c$; sustituyendo en la expresión anterior, $c = \gamma(V + c)/(\gamma + \alpha c)$, de donde $\alpha = V/(c^2\gamma)$. □

Así,

$$t' = \gamma(V)\left(t + \frac{V}{c^2}x\right), \qquad x' = \gamma(V)(Vt + x), \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad v' = \frac{V + v}{1 + \dfrac{vV}{c^2}},$$

donde la última ecuación es la **composición relativista de velocidades**. Solo falta conocer $\gamma(V)$.

Proposición 7.3.18.

$$\gamma(V) = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}.$$

Demostración. Sustituyendo t y x (transformación inversa, con $-V$) en la expresión de t',

$$t' = \gamma(V)\left[\gamma(-V)\left(t' - \frac{V}{c^2}x'\right) + \frac{V}{c^2}\gamma(-V)(-Vt + x)\right] = \gamma(V)\gamma(-V)\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)t',$$

de donde

$$1 = \gamma(V)\gamma(-V)\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right). \tag{37}$$

La equivalencia de los sistemas K y K', junto con el principio de isotropía del espacio, nos dice que γ no puede depender del signo de la velocidad –si dependiera, un reloj fijo en K' ($\Delta x' = 0$) mostraría $\Delta t = \gamma(-V)T'$ respecto de K, y si $\gamma(-V)$ fuese negativo, K observaría que el tiempo retrocede. Isotropía implica entonces $\gamma = \gamma(V^2)$, y sustituyendo en (37) se obtiene $\gamma(V^2) = 1/\sqrt{1 - V^2/c^2}$. □

Definición 7.3.19 (Transformación de Lorentz)**.** Las transformaciones de Lorentz son

$$t' = \frac{t + \dfrac{V}{c^2}x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad x' = \frac{Vt + x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad y' = y, \qquad z' = z,$$

con inversa

$$t = \frac{t' - \frac{V}{c^2}x'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad x = \frac{-Vt' + x'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad y = y', \qquad z = z'.$$

La constancia de la rapidez de la luz tiene como consecuencia la existencia de una **rapidez máxima**, puesto que $1 - V^2/c^2 \geq 0 \Rightarrow V \leq c$: la velocidad máxima en la naturaleza es la rapidez de la luz. Las transformaciones de Lorentz implican que todos los sistemas inerciales están relacionados por transformaciones de Lorentz con velocidad constante $V < c$.

Observación 7.3.20 (Ejercicio)**.** Usando las transformaciones de Lorentz, encuentre la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud (resultados ya obtenidos con el reloj de luz).

7.3.7. Composición de velocidades

Consideremos que el sistema K se mueve a lo largo del eje x' con velocidad constante V respecto de K'. Sea $(v_x, v_y, v_z) = (dx/dt, dy/dt, dz/dt)$ la velocidad de una partícula en K (no necesariamente a lo largo de un eje coordenado), y (v'_x, v'_y, v'_z) su velocidad en K'.

Proposición 7.3.21 (Composición relativista de velocidades)**.**

$$v'_x = \frac{V + v_x}{1 + \frac{V}{c^2}v_x}, \qquad v'_y = \frac{v_y\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + \frac{V}{c^2}v_x}, \qquad v'_z = \frac{v_z\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + \frac{V}{c^2}v_x}.$$

Demostración. De la transformación de Lorentz, $dt' = (dt + \frac{V}{c^2}dx)/\sqrt{1 - V^2/c^2}$, $dx' = (Vdt + dx)/\sqrt{1 - V^2/c^2}$, $dy' = dy$, $dz' = dz$. Entonces

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{Vdt + dx}{dt + \frac{V}{c^2}dx} = \frac{V + dx/dt}{1 + \frac{V}{c^2}(dx/dt)} = \frac{V + v_x}{1 + \frac{V}{c^2}v_x},$$

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy\sqrt{1 - V^2/c^2}}{dt + \frac{V}{c^2}dx} = \frac{(dy/dt)\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + \frac{V}{c^2}(dx/dt)} = \frac{v_y\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + \frac{V}{c^2}v_x},$$

y análogamente para v'_z. □

Estas ecuaciones determinan la ley de composición (suma) de velocidades en relatividad especial. En el límite $c \to \infty$ se recupera $v'_x = v_x + V$, $v'_y = v_y$, $v'_z = v_z$, las ecuaciones de transformación de velocidades de la teoría newtoniana.

Ejemplo 7.3.22. Si la partícula se mueve paralela al eje x de K ($v_y = v_z = 0$), entonces $v'_x = (V + v_x)/(1 + Vv_x/c^2)$, $v'_y = v'_z = 0$. Si además $v_x = c$,

$$v'_x = \frac{V + c}{1 + \frac{Vc}{c^2}} = \frac{V + c}{1 + \frac{V}{c}} = \frac{c(V + c)}{c + V} = c,$$

es decir, la rapidez de la luz es la misma en K y en K', confirmando el segundo postulado.

7.3.8. Propiedades de las transformaciones de Lorentz

Escribimos las transformaciones de Lorentz en forma matricial. Definimos las coordenadas

$$x^0 = ct, \quad x^1 = x, \quad x^2 = y, \quad x^3 = z, \qquad x'^0 = ct', \quad x'^1 = x', \quad x'^2 = y', \quad x'^3 = z',$$

tal que la transformación de Lorentz se escribe

$$x'^0 = \frac{x^0 + \frac{V}{c}x^1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad x'^1 = \frac{\frac{V}{c}x^0 + x^1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad x'^2 = x^2, \qquad x'^3 = x^3.$$

Definición 7.3.23 (Matriz de Lorentz)**.** Se define la matriz de 4×4

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(V)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{1-V^2/c^2}} & \dfrac{V/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}} & 0 & 0\\ \dfrac{V/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}} & \dfrac{1}{\sqrt{1-V^2/c^2}} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \mu,\nu=0,1,2,3,$$

donde μ rotula las filas y ν las columnas, tal que la transformación de Lorentz se escribe $x'^{\mu}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(V)\,x^{\nu}$.

Proposición 7.3.24. *La transformación de Lorentz es invertible:* $\det(\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(V))=1$.

Demostración.

$$\det(\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(V))=\frac{1}{1-V^2/c^2}-\frac{V^2/c^2}{1-V^2/c^2}=\frac{1-V^2/c^2}{1-V^2/c^2}=1.$$ □

La inversa es la misma transformación de Lorentz con velocidad $-V$: $x^{\mu}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(-V)x'^{\nu}$, de donde $(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu}(V)=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(-V)$.

Proposición 7.3.25 (Grupo de Lorentz)**.** *Las transformaciones de Lorentz forman un grupo, llamado* ***grupo de Lorentz****, denotado* $SO(1,3)$.

Las transformaciones de Lorentz se simplifican definiendo la **rapidez reducida** $\beta:=V/c<1$ y el **factor de contracción de Lorentz**

$$\gamma(\beta):=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},$$

tal que

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(\beta)=\begin{pmatrix}\gamma & \gamma\beta & 0 & 0\\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad (\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu}(\beta)=\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\beta & 0 & 0\\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

de modo que $x'^0=\gamma(x^0+\beta x^1)$, $x'^1=\gamma(\beta x^0+x^1)$, $x'^2=x^2$, $x'^3=x^3$.

El ángulo de rapidez

Definamos el parámetro adimensional ϕ (**ángulo de rapidez**) mediante

$$\tanh(\phi)=\beta<1,\qquad \tanh(x):=\frac{\sinh x}{\cosh x}=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}<1.$$

Entonces

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-\tanh^2\phi}}=\cosh(\phi),\qquad \gamma\beta=\sinh(\phi),$$

de modo que

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(\phi)=\begin{pmatrix}\cosh\phi & \sinh\phi & 0 & 0\\ \sinh\phi & \cosh\phi & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \begin{aligned}x'^0&=\cosh(\phi)x^0+\sinh(\phi)x^1\\ x'^1&=\sinh(\phi)x^0+\cosh(\phi)x^1\\ x'^2&=x^2,\qquad x'^3=x^3.\end{aligned}\tag{40}$$

Para entender el significado geométrico de ϕ, comparemos con una rotación bidimensional. Sea $Oxyz$ y $O'x'y'z'$ rotado un ángulo θ en torno al eje z:

$$x'=x\cos\theta-y\sin\theta,\qquad y'=x\sin\theta+y\cos\theta,\qquad z'=z.\tag{41}$$

Proposición 7.3.26. *La rotación (41) deja invariante $x^2+y^2+z^2$, la métrica de Euclides, y forma un grupo llamado* ***grupo especial ortogonal***, $SO(3)$.

Demostración.

$$x'^2+y'^2+z^2=(x\cos\theta-y\sin\theta)^2+(x\sin\theta+y\cos\theta)^2+z^2=(\cos^2\theta+\sin^2\theta)(x^2+y^2)+z^2=x^2+y^2+z^2.$$

Escribiendo la rotación en forma matricial, $x'^i=O^i{}_jx^j$, se tiene $\det(O^i{}_j)=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ (invertible), y la métrica de Euclides transforma como $g'_{ij}=(O^{-1})^k{}_i(O^{-1})^l{}_j\delta_{kl}=\delta_{ij}$, es decir, se preserva. □

Proposición 7.3.27 (Rotación compleja)**.** *Haciendo $\theta=i\phi$ en (41) y usando* $\cos(i\phi)=\cosh(\phi)$, $\sin(i\phi)=i\sinh(\phi)$, *se recupera la transformación de Lorentz (40): las transformaciones de Lorentz corresponden a una* ***rotación compleja*** *con ángulo imaginario $\theta=i\phi$.*

Demostración. De $\cos x=(e^{ix}+e^{-ix})/2$ y $\sin x=(e^{ix}-e^{-ix})/(2i)$, con $x=i\phi$,

$$\cos(i\phi)=\frac{e^{-\phi}+e^{\phi}}{2}=\cosh(\phi),\qquad \sin(i\phi)=\frac{e^{-\phi}-e^{\phi}}{2i}=i\sinh(\phi).$$

Sustituyendo en (41), $x'=\cosh(\phi)x-i\sinh(\phi)y$, $y'=i\sinh(\phi)x+\cosh(\phi)y$; multiplicando la primera por i, $ix'=\cosh(\phi)(ix)+\sinh(\phi)y$, $y'=\sinh(\phi)(ix)+\cosh(\phi)y$, que tiene la forma de (40) con $x^0\leftrightarrow ix$, $x^1\leftrightarrow y$. □

Es claro que la transformación de Lorentz no deja invariante la cantidad $x^2+y^2+z^2$ (solo la deja invariante una rotación espacial). ¿Qué cantidad deja invariante la transformación de Lorentz? Como la transformación involucra funciones hiperbólicas, probemos con $(ct)^2-x^2-y^2-z^2$.

Proposición 7.3.28. *La cantidad $(ct)^2-x^2-y^2-z^2$ es invariante bajo (40).*

Demostración.

$$(ct')^2-x'^2-y'^2-z'^2=\big(\cosh\phi\,ct+\sinh\phi\,x\big)^2-\big(\sinh\phi\,ct+\cosh\phi\,x\big)^2-y^2-z^2$$

$$=\big(\cosh^2\phi-\sinh^2\phi\big)(ct)^2-\big(\cosh^2\phi-\sinh^2\phi\big)x^2-y^2-z^2=(ct)^2-x^2-y^2-z^2.$$ □

Esta cantidad se escribe en forma matricial como

$$(ct)^2-x^2-y^2-z^2=X^t\eta X,\qquad \eta=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix},$$

y esta forma se llama **forma hiperbólica**.

7.4. Espacio de Minkowski

La forma hiperbólica permite definir un nuevo tipo de elemento de línea, que involucra el tiempo. Hay dos convenciones usuales para el elemento de línea en relatividad especial:

$$ds^2=c^2dt^2-dx^2-dy^2-dz^2\quad\text{(forma usada en física de partículas)},$$

$$ds^2=-c^2dt^2+dx^2+dy^2+dz^2\quad\text{(forma usada en física teórica)}.$$

Ambas son equivalentes, difiriendo solo por un signo global. En este curso usaremos la segunda, llamada **forma relativista**:

$$ds^2=-c^2dt^2+dx^2+dy^2+dz^2.$$

> *"Desde ahora, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están destinados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de ambos preservará una realidad independiente."*

A esta unión se le llama **espacio-tiempo**. En el contexto newtoniano, el tiempo está separado del espacio euclidiano tridimensional: dado que $t' = t$, dos eventos simultáneos P_1 y P_2 tienen una distancia $\Delta s^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2$ que es invariante bajo una transformación de Galileo, $\Delta s'^2 = \Delta s^2$.
En relatividad especial, un suceso queda definido por las tres coordenadas espaciales y el tiempo en que ocurre. Minkowski introdujo un espacio-tiempo cuadridimensional, llamado **espacio de Minkowski**, M^4, donde los sucesos se representan por puntos llamados **puntos de universo**.

7.4.1. El intervalo entre dos sucesos

Consideremos dos S.R.I., K y K', y dos sucesos: P_1, la emisión de una señal luminosa desde (x_1, y_1, z_1) en el instante t_1 de K; y P_2, la llegada de la señal a (x_2, y_2, z_2) en el instante t_2 de K. Como la señal se propaga a la rapidez de la luz, la distancia recorrida es $\Delta s_t = c\Delta t = c(t_2 - t_1)$, y también $\Delta s_e = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$. Igualando,

$$c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 = 0.$$

Observando los mismos sucesos desde K', y dado que la velocidad de la luz es la misma en ambos sistemas, se obtiene análogamente $c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 = 0$. Es decir, $\Delta s_t^2 - \Delta s_e^2 = 0$ tanto en K como en K'.
Si la velocidad de la señal no es la de la luz, $v < c$,

$$\Delta s_t^2 - \Delta s_e^2 = c^2\Delta t^2 - v^2\Delta t^2 = (c^2 - v^2)\Delta t^2 > 0,$$

es decir, $\Delta s_t^2 \neq \Delta s_e^2$ en general.

Definición 7.4.1 (Intervalo entre dos sucesos)**.** Minkowski definió el **intervalo** entre dos sucesos como

$$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2, \tag{42}$$

(definición original), o equivalentemente, en la forma relativista que usaremos,

$$\Delta s^2 = -c^2\Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2. \tag{43}$$

Proposición 7.4.2. *El intervalo entre dos sucesos es invariante bajo transformaciones de Lorentz.*

Demostración. Sean K y K' relacionados por $x'^0 = \gamma(x^0 + \beta x^1)$, $x'^1 = \gamma(\beta x^0 + x^1)$, $x'^2 = x^2$, $x'^3 = x^3$. El intervalo medido por K' es

$$\Delta s'^2 = -(\Delta x'^0)^2 + (\Delta x'^1)^2 + (\Delta x'^2)^2 + (\Delta x'^3)^2.$$

Sustituyendo,

$$\Delta s'^2 = -\gamma^2(\Delta x^0 + \beta\Delta x^1)^2 + \gamma^2(\beta\Delta x^0 + \Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + (\Delta x^3)^2$$

$$= -\gamma^2(1-\beta^2)(\Delta x^0)^2 + \gamma^2(1-\beta^2)(\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + (\Delta x^3)^2 = -(\Delta x^0)^2 + (\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + (\Delta x^3)^2 = \Delta s^2,$$

usando $\gamma^2(1-\beta^2) = 1$. Por lo tanto $\Delta s'^2 = \Delta s^2$: el intervalo entre dos sucesos es el mismo en todos los S.R.I. Esta invariancia es la expresión matemática de la constancia de la velocidad de la luz. □

Esta definición está en acuerdo con la pérdida de la simultaneidad: si dos eventos son simultáneos en K ($\Delta t = 0$), en K' se tiene

$$-(\Delta x'^0)^2 + (\Delta x'^1)^2 + (\Delta x'^2)^2 + (\Delta x'^3)^2 = (\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + (\Delta x^3)^2 \neq 0,$$

en general, de donde $\Delta x'^0 \neq 0$, es decir $\Delta t' \neq 0$: los dos eventos no son simultáneos en K'.
Si los dos eventos son infinitesimalmente contiguos, el intervalo se escribe

$$ds^2 = -(dx^0)^2 + (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2. \tag{44}$$

Este elemento de línea nos dice que estamos en un espacio cuadridimensional. Denotamos las coordenadas de un punto de universo P como $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3)$, $\mu = 0, 1, 2, 3$. El elemento de línea (44) se escribe entonces

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu}\, dx^\mu dx^\nu, \tag{46}$$

donde se ha introducido

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{47}$$

llamada **métrica de Minkowski**. Esta métrica define el espacio de Minkowski, con símbolos de Christoffel

$$\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} = 0, \tag{48}$$

puesto que $\eta_{\mu\nu}$ es constante. El signo menos en la componente temporal se debe a la constancia de la velocidad de la luz –más explícitamente, a la existencia de una velocidad máxima.
Una partícula moviéndose en el espacio cuadridimensional genera una curva llamada **línea de mundo** (o línea de universo). La inversa de la pendiente de la recta tangente a la línea de mundo corresponde a la velocidad de la partícula, que en cuatro dimensiones tendrá cuatro componentes y se llamará **cuadrivelocidad**. Como la velocidad de la luz es constante, la velocidad de la partícula $\vec{v}$ –y por lo tanto la cuadrivelocidad– no puede tomar cualquier valor: la magnitud de la cuadrivelocidad está acotada, la pendiente de la tangente a la línea de mundo está acotada y, por lo tanto, las partículas no pueden describir cualquier línea de mundo. Los tipos de líneas de mundo se caracterizan entonces por la velocidad de las partículas.

7.5. Cono de Luz

Volvamos al elemento de línea y escribamos las coordenadas en la forma $x^{\mu} = (x^0, x^i)$, con $i = 1, 2, 3$ las componentes espaciales, de modo que la métrica de Minkowski se escribe compactamente

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0_{1\times 3} \\ 0_{3\times 1} & \delta_{ij} \end{pmatrix}, \tag{49}$$

y el elemento de línea se descompone como $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu} = -c^2 dt^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j$.

Proposición 7.5.1. *Sea una partícula que se mueve con velocidad v^i en un S.R.I. K. Entonces*

$$ds^2 = -c^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right). \tag{50}$$

Demostración.

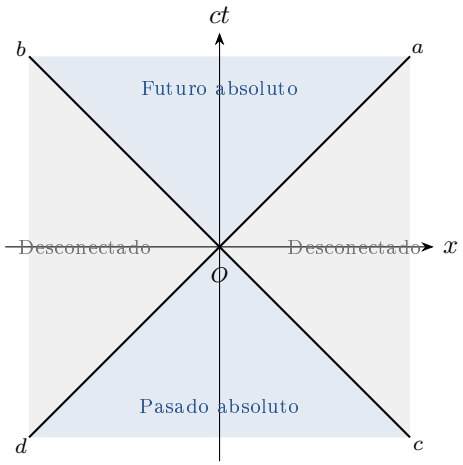
$$ds^2 = -c^2 dt^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j = -c^2 dt^2 \left(1 - \frac{1}{c^2} \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} \delta_{ij}\right) = -c^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^i v_i}{c^2}\right) = -c^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right). \qquad \square$$

La expresión (50) permite clasificar los tipos de intervalo en relatividad especial.

Definición 7.5.2 (Clasificación del intervalo)**.** Sean dos eventos O y P, con O en el origen.

- Si $v < c$, entonces $ds^2 < 0$: el intervalo es de **tipo tiempo**. Es posible encontrar un S.R.I. **comóvil** respecto al cual O y P tienen la misma posición espacial. No es posible encontrar un S.R.I. respecto al cual O y P sean simultáneos.
- Si $v = c$, entonces $ds^2 = 0$: el intervalo es de **tipo luz**. No es posible encontrar un S.R.I. respecto al cual O y P sean simultáneos, ni uno respecto al cual tengan la misma posición espacial. Solo señales luminosas (o partículas que se muevan a la velocidad de la luz) pueden conectar O y P.
- Si $v > c$, entonces $ds^2 > 0$: el intervalo es de **tipo espacio**. Los eventos O y P no tienen conexión causal. Es posible encontrar un S.R.I. respecto al cual O y P son simultáneos, e incluso S.R.I. respecto a los cuales P antecede a O, y viceversa: no tienen un orden temporal absoluto. No es posible encontrar un S.R.I. respecto al cual tengan la misma posición espacial.

Observación 7.5.3. El carácter del intervalo es un concepto absoluto. Las partículas físicas son aquellas con $v \leq c$. El principio de causalidad de Galileo-Newton establece que un evento no puede suceder antes que su causa; este principio sigue siendo válido en relatividad especial: no existe un S.R.I. donde la relación causal de dos eventos se invierta. Es decir, si la causa de un evento sucede en K en (t_1, x_1) y tiene un efecto en (t_2, x_2) con $t_2 > t_1$, cualquier transformación a K' debe satisfacer $t_2' > t_1'$.



Consideremos como origen un suceso O cualquiera. Sobre las rectas ab y cd se tiene $x = \pm ct$; girando estas líneas se genera el **cono de luz**, en cuyo interior $v = c$.

- En la región superior (aOc en el diagrama original), todos los puntos satisfacen $-c^2t^2 + x^2 < 0$ con $t > 0$: el intervalo entre cualquier suceso de esta región y O es tipo tiempo; todos sus sucesos ocurren *después* de O en todos los S.R.I., y la región se llama **futuro absoluto** respecto de O.
- En la región inferior (bOd), todos los puntos satisfacen $-c^2t^2 + x^2 < 0$ con $t < 0$: todos sus sucesos ocurren *antes* de O en todos los S.R.I., y la región se llama **pasado absoluto** respecto de O.
- En las regiones laterales (dOa con $x < 0$, cOb con $x > 0$), todos los puntos satisfacen $-c^2t^2 + x^2 > 0$: el intervalo es de tipo espacio, O no está causalmente conectado con ningún suceso de estas regiones, y se llaman **absolutamente separadas** de O.

7.5.1. Rotaciones espaciales y el grupo de Lorentz

Las transformaciones de Lorentz contemplan tanto los boosts como las rotaciones espaciales:

$$\text{Boost de Lorentz:} \quad x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu, \quad \Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{Rotación espacial:} \quad \Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & O^i{}_j \end{pmatrix},$$

donde $O^i{}_j$ es una matriz de rotación en torno a un eje. Entonces

$$\big(\text{Transformaciones de Lorentz}\big) = \big(\text{Boost de Lorentz}\big) \oplus \big(\text{Rotaciones espaciales}\big).$$

Proposición 7.5.4. *La transformación de Lorentz deja invariante la métrica de Minkowski:* $\Lambda^\alpha{}_\mu \, \eta_{\alpha\beta} \, \Lambda^\beta{}_\nu = \eta_{\mu\nu}$.

Demostración. Como el elemento de línea es invariante, $ds'^2 = \eta_{\alpha\beta} dx'^\alpha dx'^\beta = \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha{}_\mu dx^\mu \Lambda^\beta{}_\nu dx^\nu = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = ds^2$, y como esto vale para cualquier dx^μ, se sigue $\Lambda^\alpha{}_\mu \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\beta{}_\nu = \eta_{\mu\nu}$. Verificación explícita con el boost a lo largo de x^1:

$$\Lambda^t \eta \Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\gamma^2(1-\beta^2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma^2(1-\beta^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \eta, \quad \square$$

usando $\gamma^2(1-\beta^2)=1$.

Se dice que la transformación de Lorentz **preserva la métrica**.

Definición 7.5.5 (Espacio-tiempo de Minkowski)**.** Se define el **espacio-tiempo de Minkowski** M^4 como un espacio cuadridimensional con coordenadas cartesianas x^μ, $\mu=0,1,2,3$, y métrica asociada

$$\eta_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad \eta^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\quad\text{(métrica inversa)}.$$

Definición 7.5.6 (Producto escalar y norma de cuadrivectores)**.** El producto escalar entre cuadrivectores A^μ y B^μ es

$$A\cdot B:=\eta_{\mu\nu}A^\mu B^\nu=-A^0B^0+A^iB^i,$$

y la norma de A^μ es $\|A^\mu\|:=\sqrt{A\cdot A}=\sqrt{-(A^0)^2+\|A^i\|^2}$. Usaremos la notación $A^2:=A\cdot A=\eta_{\mu\nu}A^\mu A^\nu$.

Definición 7.5.7 (Clasificación de cuadrivectores)**.** Un cuadrivector A^μ se dice:

- **tipo tiempo** si $A^2<0$ (dentro del cono de luz);
- **tipo luz** si $A^2=0$ (sobre el cono de luz);
- **tipo espacio** si $A^2>0$ (fuera del cono de luz).

Ejemplo 7.5.8. a) $A^\mu=(1,0,0,0)$: $A^2=-1<0$, tipo tiempo.

b) $A^\mu=(1,0,1,0)$: $A^2=-1+1=0$, tipo luz.

c) $A^\mu=(1,0,1,\sqrt{2})$: $A^2=-1+1+2=2>0$, tipo espacio.

7.5.2. Subir y bajar índices con la métrica de Minkowski

La métrica $\eta_{\mu\nu}$ permite bajar índices: dado el cuadrivector A^μ (tensor de orden $(1,0)$), se define $A_\mu:=\eta_{\mu\nu}A^\nu$.

Proposición 7.5.9.

$$A_0=-A^0,\qquad A_i=A^i.$$

Demostración. $A_0=\eta_{0\nu}A^\nu=\eta_{00}A^0=-A^0$, y $A_i=\eta_{i\nu}A^\nu=\eta_{ij}A^j=\delta_{ij}A^j=A^i$. □

Análogamente, con la métrica inversa $\eta^{\mu\nu}$ se suben índices, $A^\mu:=\eta^{\mu\nu}A_\nu$, obteniendo el mismo resultado: $A^0=-A_0$, $A^i=A_i$.

Observación 7.5.10. Para tensores de orden (p,q) arbitrario, al subir o bajar un índice: la componente temporal ($\mu=0$) cambia en un signo menos; la componente espacial ($\mu=i$) no cambia de signo. Si en cambio se usara la métrica de física de partículas, $\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$, la diferencia sería $A^0=A_0$, $A^i=-A_i$: se cambian *tres* cantidades de signo, en vez de solo una con la métrica relativista. En lo que sigue usaremos siempre la métrica relativista.

7.5.3. Boost de Lorentz en dirección arbitraria

La transformación de Lorentz estudiada hasta aquí corresponde al caso en que K se mueve respecto de K' a lo largo del eje x'. Generalicemos al caso en que K se mueve con velocidad $\vec{V}$ en una dirección arbitraria $\hat{n}$, $\vec{V}=V\hat{n}$.

Definición 7.5.11. La transformación de Lorentz generalizada es $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu(\vec{V})x^\nu$, con

$$\Lambda^0{}_0(\vec{V}) = \frac{1}{\sqrt{1-V^2/c^2}}, \qquad \Lambda^i{}_0(\vec{V}) = \frac{V^i/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}},$$
$$\Lambda^0{}_j(\vec{V}) = \frac{V_j/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}}, \qquad \Lambda^i{}_j(\vec{V}) = \delta^i_j + \left(\frac{1}{\sqrt{1-V^2/c^2}} - 1\right)\hat{n}^i\hat{n}_j.$$

Con la notación $\beta^i := V^i/c = \beta\hat{n}^i$ y $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$, la transformación se reescribe

$$\Lambda^0{}_0 = \gamma, \qquad \Lambda^i{}_0 = \gamma\beta^i, \qquad \Lambda^0{}_j = \gamma\beta_j, \qquad \Lambda^i{}_j = \delta^i_j + (\gamma-1)\hat{n}^i\hat{n}_j, \tag{52}$$

o, en forma matricial,

$$\Lambda^\mu{}_\nu(\beta^k) = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta_j \\ \gamma\beta^i & \delta^i_j + (\gamma-1)\hat{n}^i\hat{n}_j \end{pmatrix}, \tag{53}$$

con inversa $(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu(\beta^k) = \Lambda^\mu{}_\nu(-\beta^k)$ (se cambia el signo de los términos con un solo índice β).

Proposición 7.5.12. *Explícitamente,*

$$x'^0 = \gamma\big(x^0 + \beta^i x_i\big), \qquad x'^i = \gamma\big(\beta^i x^0 + \hat{n}^i\hat{n}_j x^j\big) + x^i - \hat{n}^i\hat{n}_j x^j.$$

Demostración. De $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu(\beta^k)x^\nu$ con (52), $x'^0 = \Lambda^0{}_0 x^0 + \Lambda^0{}_i x^i = \gamma x^0 + \gamma\beta_i x^i$, y $x'^i = \Lambda^i{}_0 x^0 + \Lambda^i{}_j x^j = \gamma\beta^i x^0 + (\delta^i_j + (\gamma-1)\hat{n}^i\hat{n}_j)x^j = \gamma\beta^i x^0 + x^i + (\gamma-1)\hat{n}^i\hat{n}_j x^j$, que se reordena en la forma enunciada. □

Esta forma no es muy iluminadora físicamente; reescribámosla de manera más elegante. Sea $\hat{n}$ una dirección fija y $\vec{A}$ un vector arbitrario; descomponemos $\vec{A} = \vec{A}_\parallel + \vec{A}_\perp$, con $\vec{A}_\parallel \perp \vec{A}_\perp$ y $\vec{A}_\parallel = A_\parallel\hat{n}$.

Proposición 7.5.13.

$$A_\parallel = \hat{n}\cdot\vec{A}, \qquad \vec{A}_\perp = \vec{A} - (\hat{n}\cdot\vec{A})\hat{n} = \hat{n}\times(\vec{A}\times\hat{n}).$$

Demostración. Contrayendo $\vec{A} = A_\parallel\hat{n} + \vec{A}_\perp$ con $\hat{n}$, y usando $\hat{n}\cdot\vec{A}_\perp = 0$, $\hat{n}\cdot\hat{n} = 1$, se obtiene $\hat{n}\cdot\vec{A} = A_\parallel$. Despejando, $\vec{A}_\perp = \vec{A} - (\hat{n}\cdot\vec{A})\hat{n}$. En notación de índices, $A^i_\perp = A^i - \hat{n}^j A_j\hat{n}^i = (\delta^i_j - \hat{n}^i\hat{n}_j)A^j =: P^i{}_j A^j$, donde $P^i{}_j := \delta^i_j - \hat{n}^i\hat{n}_j$ es el **operador de proyección** (satisface $P^i{}_j\hat{n}^j = 0$ y $P^2 = P$). Usando la identidad de Levi-Civita $\delta^i_j\delta^k_l - \delta^i_l\delta^k_j = \epsilon^{ikn}\epsilon_{jln}$ y $\hat{n}^2 = 1$, se reescribe

$$A^i_\perp = (\delta^i_j\hat{n}^k\hat{n}_k - \hat{n}^i\hat{n}_j)A^j = \epsilon^{ikn}\epsilon_{jln}\hat{n}^k\hat{n}_l A^j = \epsilon^{iln}\hat{n}_l\,\epsilon_{njk}A^j\hat{n}^k,$$

que en notación vectorial es $\vec{A}_\perp = \hat{n}\times(\vec{A}\times\hat{n})$. □

Por lo tanto, $\vec{A} = (\hat{n}\cdot\vec{A})\hat{n} + \hat{n}\times(\vec{A}\times\hat{n})$.

Proposición 7.5.14 (Boost de Lorentz en forma vectorial)**.**

$$x'^0 = \gamma\big(x^0 + \beta x_\parallel\big), \qquad \vec{x}\,' = \gamma\big(\beta x^0 + x_\parallel\big)\hat{n} + \hat{n}\times(\vec{x}\times\hat{n}). \tag{64}$$

Demostración. De $x'^0 = \gamma(x^0 + \beta^i x_i) = \gamma(x^0 + \beta\hat{n}^i x_i) = \gamma(x^0 + \beta x_\parallel)$, usando $\hat{n}^i x_i = x_\parallel$. Para x'^i, usando $\beta^i = \beta\hat{n}^i$ y la identidad anterior con $\vec{A} = \vec{x}$,

$$x'^i = \gamma\beta x'_\parallel\hat{n}^i\cdot(\cdots) \;\to\; x'^i = \gamma(\beta x^0 + x_\parallel)\hat{n}^i + \big(\delta^i_j - \hat{n}^i\hat{n}_j\big)x^j = \gamma(\beta x^0 + x_\parallel)\hat{n}^i + \epsilon^{iln}\hat{n}_l\epsilon_{njk}x^j\hat{n}^k,$$

que en notación vectorial da (64). □

Observación 7.5.15. De (64) se observa que la componente de x^μ **paralela** a la velocidad es afectada por la transformación de Lorentz,

$$x'^0 = \gamma(x^0 + \beta x_\parallel), \qquad x'_\parallel = \gamma(\beta x^0 + x_\parallel),$$

mientras que la componente **perpendicular** a la velocidad permanece invariante:

$$\vec{x}'_{\perp} = \hat{n} \times (\vec{x} \times \hat{n}) = \vec{x}_{\perp}.$$

Se puede rotar el sistema coordenado de modo que el eje x coincida con la dirección de la velocidad, $\hat{n} = \hat{\imath}$, recuperando la transformación particular de Lorentz estudiada anteriormente.

Capítulo 8

Mecánica Relativista

8.1. Tensores de Minkowski

El tensor A^μ, de orden $(1,0)$, de acuerdo con la ley de transformación de tensores bajo una transformación de coordenadas $x'^\mu = x'^\mu(x^\nu)$, cambia como

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu.$$

En el espacio de Minkowski M^4, las transformaciones de coordenadas son las transformaciones de Lorentz, $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu(\beta^k)x^\nu$, por lo tanto

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = \Lambda^\mu{}_\nu(\beta^k), \tag{1}$$

tal que el tensor A^μ en M^4 transforma como

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu(\beta^k)\, A^\nu. \tag{2}$$

Usando la definición de $\Lambda^\mu{}_\nu(\beta^k)$ en (2) se obtiene

$$A'^0 = \gamma\big(A^0 + \beta_i A^i\big), \qquad A'^i = \gamma\big(\beta^i A^0 + \hat{n}_j A^j \hat{n}^i\big) + \epsilon^{iln}\hat{n}_l \epsilon_{njk} A^j \hat{n}^k,$$

o, en forma vectorial,

$$A'^0 = \gamma\big(A^0 + \vec{\beta}\cdot\vec{A}\big), \qquad \vec{A}\,' = \gamma\big(\vec{\beta}A^0 + (\hat{n}\cdot\vec{A})\hat{n}\big) + \hat{n}\times(\vec{A}\times\hat{n}). \tag{3}$$

Las componentes de A^μ paralelas a $\hat{n}$ son las afectadas por las transformaciones de Lorentz (dilataciones y contracciones), mientras que las perpendiculares permanecen invariantes.
Para el tensor A_μ, de orden $(0,1)$, que cambia como $A'_\mu = (\partial x^\nu/\partial x'^\mu)A_\nu$, se tiene que, bajo transformaciones de Lorentz, $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu(\beta^k)x^\nu \Rightarrow x^\mu = (\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu x'^\nu$, luego

$$\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} = (\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu(\beta^k) = \Lambda^\mu{}_\nu(-\beta^k), \tag{4}$$

tal que el tensor A_μ en M^4 transforma

$$A'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu(\beta^k)A_\nu = \Lambda^\nu{}_\mu(-\beta^k)A_\nu. \tag{5}$$

Usando la definición de $\Lambda^\nu{}_\mu(-\beta^k)$ en (5),

$$A'_0 = \gamma\big(A_0 - \beta^i A_i\big), \qquad A'_i = \gamma\big(-\beta_i A_0 + \hat{n}^j A_j \hat{n}_i\big) + \epsilon_{iln}\hat{n}^l \epsilon^{njk} A_j \hat{n}_k,$$

y en forma vectorial

$$A'_0 = \gamma\big(A_0 - \vec{\beta}\cdot\vec{A}\big), \qquad \vec{A}\,' = \gamma\big(-\vec{\beta}A_0 + (\hat{n}\cdot\vec{A})\hat{n}\big) + \hat{n}\times(\vec{A}\times\hat{n}). \tag{6}$$

Nuevamente, las componentes paralelas a $\hat{n}$ son las afectadas por la transformación de Lorentz y las perpendiculares permanecen invariantes.

En general, un tensor $T^{\mu_1\dots\mu_p}{}_{\nu_1\dots\nu_q}$ de orden (p,q), bajo una transformación general de coordenadas $x'^\mu = x'^\mu(x^\nu)$, cambia como

$$T'^{\mu_1\dots\mu_p}{}_{\nu_1\dots\nu_q} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial x'^{\mu_p}}{\partial x^{\alpha_p}} \frac{\partial x^{\beta_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \cdots \frac{\partial x^{\beta_q}}{\partial x'^{\nu_q}} T^{\alpha_1\dots\alpha_p}{}_{\beta_1\dots\beta_q}.$$

Para el caso particular del espacio de Minkowski, las transformaciones de coordenadas deben satisfacer (1) y (4). Por lo tanto, un tensor de orden (p,q) en el espacio de Minkowski debe transformar con p transformaciones de Lorentz y q transformaciones inversas de Lorentz.

Definición 8.1.1 (Tensor de Minkowski)**.** Un tensor $T^{\mu_1\dots\mu_p}{}_{\nu_1\dots\nu_q}$ de orden (p,q) se dice un **tensor de Minkowski** si transforma como

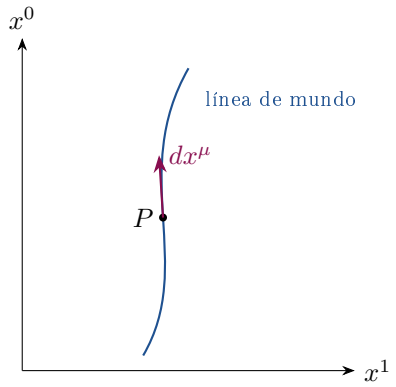
$$T'^{\mu_1\dots\mu_p}{}_{\nu_1\dots\nu_q} = \Lambda^{\mu_1}{}_{\alpha_1} \cdots \Lambda^{\mu_p}{}_{\alpha_p} (\Lambda^{-1})^{\beta_1}{}_{\nu_1} \cdots (\Lambda^{-1})^{\beta_q}{}_{\nu_q} T^{\alpha_1\dots\alpha_p}{}_{\beta_1\dots\beta_q}. \tag{7}$$

Con el fin de pasar de la mecánica clásica (no relativista) a la mecánica relativista debemos exigir que las magnitudes físicas sean tensores de Lorentz (incluyendo escalares). Por ejemplo, la velocidad $\vec{v}$ es una cantidad de la mecánica clásica que debe generalizarse a un espacio de cuatro dimensiones: la nueva velocidad tendrá cuatro componentes, se llamará **cuadrivelocidad** y debe ser un tensor de Lorentz. La segunda ley de Newton también debe generalizarse, introduciendo una **cuadrifuerza** con cuatro componentes, y la segunda ley de Newton relativista debe escribirse de forma covariante de Lorentz.

8.2. Sistema de referencia propio

8.2.1. El tiempo propio

Sea una partícula P que se mueve respecto de un S.R.I. K, tal que su posición queda determinada por el cuadrivector posición x^μ, con $\mu = 0,1,2,3$. La partícula, al moverse en el espaciotiempo cuadridimensional, genera una línea de mundo. Un cambio infinitesimal de posición consiste en pasar de x^μ a $x^\mu + dx^\mu$, de modo que el cambio de posición es el tensor dx^μ, que es tangente a la línea de mundo.



Para definir una cuadrivelocidad necesitamos una variable temporal que permita definir un antes y un después, tal que

$$u^\mu = \frac{\text{cambio en } x^\mu}{\text{cambio en el tiempo}},$$

y la definición debe ser tal que u^μ sea un tensor de Lorentz de orden $(1,0)$, esto es, debe transformar bajo una transformación de Lorentz como

$$u'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu \, u^\nu. \tag{8}$$

La tentación inicial es usar el tiempo medido en el S.R.I. K, es decir definir

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{dt}. \tag{9}$$

Sin embargo, el tiempo t de K es relativo: si cambiamos al S.R.I. K',

$$dx'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu dx^\nu, \qquad dt' = \frac{1}{c}\Lambda^0{}_\nu dx^\nu = \Lambda^0{}_0 dt + \frac{1}{c}\Lambda^0{}_j dx^j,$$

luego

$$u'^{\mu} = \frac{dx'^{\mu}}{dt'} = \frac{\Lambda^{\mu}{}_{\nu} dx^{\nu}}{\Lambda^{0}{}_{0} dt + \frac{1}{c}\Lambda^{0}{}_{j} dx^{j}} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} \frac{u^{\nu}}{\Lambda^{0}{}_{0} + \Lambda^{0}{}_{j} \frac{v^{j}}{c}} \neq \Lambda^{\mu}{}_{\nu} u^{\nu}.$$

Por lo tanto, la definición (9) no satisface la condición de covariancia de Lorentz (8). Para salvar la definición de la cuadrivelocidad como un tensor de Lorentz introduciremos el llamado **sistema de referencia propio**.
Sea una partícula P que se mueve con velocidad $v^i = dx^i/dt$ respecto del S.R.I. K. Definimos un sistema de referencia atado a la partícula, K_P, no necesariamente inercial: un observador atado a la partícula, con unidades de medida, es decir, con un reloj, reglas y balanza. Para entender la idea, recordemos una de las aventuras del barón Münchausen, en la que viaja sobre una bala de cañón: la bala sería la partícula bajo estudio y el barón el observador propio que viaja junto con la partícula.

Definición 8.2.1 (Sistema coordenado propio)**.** Se define un **sistema coordenado propio**, denotado K_P, como un observador que se mueve junto con la partícula, tal que la partícula está en reposo respecto de K_P, y hay un reloj asociado a K_P en reposo respecto de la partícula que mide lo que se llama el **tiempo propio**, denotado $t_P = \tau$.

Las coordenadas de la partícula respecto de K_P son

$$x^{\mu}_P = \left(x^0_P, x^i_P\right) = (c\tau, \vec{0}), \qquad x^i_P = 0, \tag{10}$$

y la condición $x^i_P = 0$ es válida $\forall \tau$, pues el sistema K_P se mueve junto a la partícula, es decir, la partícula está en el origen de K_P. El elemento de línea respecto de K_P es

$$ds^2_P = \eta_{\mu\nu} dx^{\mu}_P dx^{\nu}_P = -(dx^0_P)^2 + dx^i_P dx^i_P = -c^2 d\tau^2 < 0,$$

es decir, es de tipo tiempo.
Después de que la partícula se ha movido durante un intervalo de tiempo medido por el reloj del S.R.I. K, ha recorrido una distancia espacial $dl = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$ medida en K, y el elemento de línea en K es

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dl^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{11}$$

En K_P el reloj marca un intervalo $d\tau$ y la distancia espacial recorrida por la partícula es $dl_P = \sqrt{dx^2_P + dy^2_P + dz^2_P} = 0$, por lo que

$$ds^2_P = -c^2 d\tau^2. \tag{12}$$

Proposición 8.2.2 (Tiempo propio)**.** *El tiempo medido en K y el tiempo propio están relacionados por*

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \tag{13}$$

Demostración. Los elementos de línea (11) y (12) deben ser iguales, $ds^2_P = ds^2$:

$$-c^2 d\tau^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \;\Rightarrow\; c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - dx^i dx^i = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^i v_i}{c^2}\right),$$

de donde $d\tau = dt\sqrt{1 - v^2/c^2}$. □

La expresión (13) relaciona el tiempo medido en K con el tiempo propio, si se conoce la velocidad v^i medida en K (que puede variar con el tiempo, $v^i(t)$). Además, como $ds^2_P = ds^2$ implica $d\tau = \frac{1}{c}\sqrt{-ds^2}$, y el elemento de línea medido en K debe ser de tipo tiempo ($ds^2 < 0$),

$$d\tau = \frac{ds}{c}, \qquad ds := \sqrt{-ds^2}. \tag{14}$$

Proposición 8.2.3. *El tiempo propio es invariante bajo transformaciones de Lorentz: es un escalar de Lorentz.*

Demostración. Como el elemento de línea es invariante bajo transformaciones de Lorentz, si efectuamos sucesivas transformaciones de Lorentz $K \xrightarrow{V^i} K' \xrightarrow{V'^i} K'' \to \cdots$ se tiene $d\tau = \frac{1}{c}ds = \frac{1}{c}ds' = \frac{1}{c}ds'' = \ldots$, es decir $d\tau = d\tau' = d\tau'' = \ldots$ □

El tiempo propio es el tiempo que se mide en el sistema propio: si una mosca tiene una vida media de 28 días en su sistema propio, no importa si la mosca vuela a altas velocidades (una "supermosca") respecto de otros S.R.I.; su vida media en su sistema propio siempre será de 28 días, aunque los observadores inerciales observen dilatación del tiempo. Como el tiempo propio es un invariante de Lorentz, lo podemos usar para medir la secuencia de eventos en el espaciotiempo M^4: la línea de mundo se parametriza con el tiempo propio de la partícula,

$$\mathbb{R} \to M^4, \qquad \tau \mapsto x^\mu(\tau),$$

y el cambio infinitesimal de posición se expresa como $dx^\mu = x^\mu(\tau + d\tau) - x^\mu(\tau) = \dfrac{dx^\mu}{d\tau} d\tau$.

8.2.2. La cuadrivelocidad

Definición 8.2.4 (Cuadrivelocidad)**.** Se define la **cuadrivelocidad** de una partícula como

$$u^\mu := \frac{dx^\mu}{d\tau}. \tag{15}$$

Proposición 8.2.5. *La cuadrivelocidad (15) es un tensor de Lorentz de orden* $(1,0)$.

Demostración. Sea la transformación de Lorentz $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$; entonces $dx'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu dx^\nu$ y $d\tau' = d\tau$, de modo que

$$u'^\mu = \frac{dx'^\mu}{d\tau'} = \Lambda^\mu{}_\nu \frac{dx^\nu}{d\tau} = \Lambda^\mu{}_\nu u^\nu,$$

es decir, la cuadrivelocidad satisface la propiedad (8). □

La cuadrivelocidad es tangente a la línea de mundo de la partícula. Para partículas físicas debe estar dentro del cono de luz, si $v < c$, o sobre el cono de luz, si $v = c$. Se debe mencionar que la cuadrivelocidad combina una cantidad medida por el S.R.I. K, dx^μ, y una cantidad medida por el sistema propio K_P, $d\tau$:

$$u^\mu = \frac{\text{cambio de posición medido en } K}{\text{cambio en el tiempo medido en } K_P}.$$

El tiempo propio no es una cantidad medida directamente por K, pero ambas están relacionadas a través de (13). Si conocemos $v(t)$, integrando (13),

$$\tau(t) = \tau_0 + \int_{t_0}^{t} \sqrt{1 - \frac{v^2(t)}{c^2}}\, dt,$$

y si la partícula se mueve con velocidad constante respecto de K, $v = V$, se tiene $\tau = \sqrt{1 - V^2/c^2}\, t$, es decir, $t = \gamma\tau$.
Conocida la velocidad $v^i = dx^i/dt$ medida por K, podemos relacionarla con la cuadrivelocidad:

$$u^\mu = \left(c\frac{dt}{d\tau}, \frac{dx^i}{d\tau}\right) = \left(c\frac{dt}{d\tau}, \frac{dt}{d\tau}\frac{dx^i}{dt}\right),$$

y usando (13),

$$u^0 = \frac{c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = c\gamma, \qquad u^i = \frac{v^i}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma v^i, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{16, 17}$$

Proposición 8.2.6 (Ligadura de la cuadrivelocidad)**.** *La cuadrivelocidad satisface la ligadura*

$$u^2 = \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = -c^2, \tag{18}$$

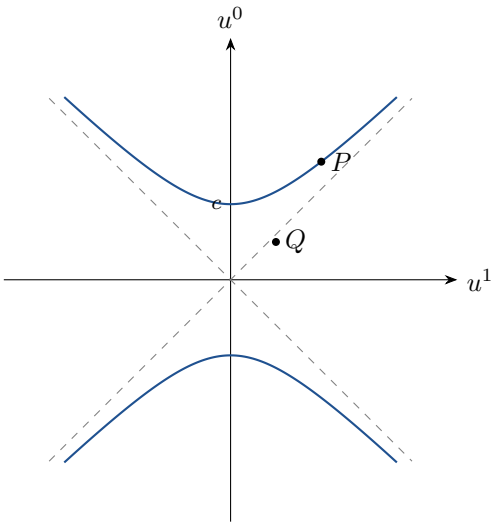
o, en otra notación, $u^\mu u_\mu = -c^2$ *(19).*

Demostración. Partiendo de la identidad $ds^2 = ds_P^2$, $\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -c^2 d\tau^2$; como $x^\mu = x^\mu(\tau)$, $\eta_{\mu\nu} \dfrac{dx^\mu}{d\tau}\dfrac{dx^\nu}{d\tau} d\tau^2 = -c^2 d\tau^2$, de donde $\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = -c^2$. □

La expresión (18) muestra que la cuadrivelocidad es de tipo tiempo, y que no todas sus componentes son independientes: las cuatro componentes de u^μ deben tomar solo valores que satisfagan la ligadura (18). Para entenderlo, consideremos una partícula que se mueve a lo largo del eje x de K, es decir $u^2 = u^3 = 0$; entonces

$$-(u^0)^2 + (u^1)^2 = -c^2 \implies (u^0)^2 - (u^1)^2 = c^2, \tag{20}$$

que corresponde a una hipérbola en el espacio de las cuadrivelocidades.



Las componentes $u^\mu = (u^0, u^1, 0, 0)$ deben tomar solo valores sobre la hipérbola (la rama positiva o la negativa). La cuadrivelocidad puede tomar los valores del punto P sobre la hipérbola, pero no los del punto Q, que no está sobre ella. De (20), $u^1 = \sqrt{(u^0)^2 - c^2}$, y es claro que $|u^0| \geq c > 0$: la componente $u^0 > 0$ nunca se anula. Si una persona se sienta en una silla está en reposo, $u^1 = 0$, por lo tanto $u^0 = c$: nos movemos en la dirección temporal, envejeciendo.

8.2.3. La cuadrivelocidad reducida

Definición 8.2.7 (Cuadrivelocidad reducida)**.** Como ds es de tipo tiempo, $ds^2 < 0$, podemos usarlo para definir un nuevo cuadrivector, la **cuadrivelocidad reducida**,

$$U^\mu := \frac{dx^\mu}{ds}, \tag{21}$$

que es adimensional.

Proposición 8.2.8. *La cuadrivelocidad reducida es un tensor de Lorentz de orden* $(1,0)$.

Demostración. Sea $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, tal que $dx'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu dx^\nu$ y $ds' = ds$. Entonces $U'^\mu = dx'^\mu/ds' = \Lambda^\mu{}_\nu dx^\nu/ds = \Lambda^\mu{}_\nu U^\nu$, que satisface la propiedad (2). □

Usando (14) en (21), $U^\mu = \dfrac{dx^\mu}{ds} = \dfrac{1}{c}\dfrac{dx^\mu}{d\tau}$, de modo que

$$U^\mu = \frac{u^\mu}{c}, \tag{22}$$

expresión que relaciona la cuadrivelocidad con la reducida. Las unidades son distintas: $[u^\mu] = L/T$, $[U^\mu] = 1$. Calculemos U^2:

$$U^2 = \eta_{\mu\nu} U^\mu U^\nu = \frac{1}{c^2}\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = -\frac{c^2}{c^2} = -1,$$

usando (18). La cuadrivelocidad reducida es de tipo tiempo; desde el punto de vista geométrico, U^μ es el cuadrivector unitario tangente a la línea de mundo.

8.2.4. La cuadriaceleración

Definición 8.2.9 (Cuadriaceleración)**.** Si u^μ es la cuadrivelocidad, se define la **cuadriaceleración** como

$$W^\mu := \frac{du^\mu}{d\tau} = \frac{d^2x^\mu}{d\tau^2}. \tag{23}$$

Proposición 8.2.10. *La cuadriaceleración es un tensor de Lorentz de orden* $(1,0)$.

Demostración. Sea $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, tal que $u'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu u^\nu$ y $d\tau' = d\tau$. Entonces $W'^\mu = \dfrac{du'^\mu}{d\tau'} = \dfrac{d}{d\tau}\left(\Lambda^\mu{}_\nu u^\nu\right) = \Lambda^\mu{}_\nu \dfrac{du^\nu}{d\tau} = \Lambda^\mu{}_\nu W^\nu$. □

Al igual que en la cuadrivelocidad, en la definición de la cuadriaceleración el cambio de tiempo corresponde al tiempo propio y no al tiempo del S.R.I. K. Sin embargo, podemos relacionar W^μ con el tiempo de K: $W^\mu = \dfrac{du^\mu}{d\tau} = \dfrac{dt}{d\tau}\dfrac{du^\mu}{dt} = \gamma\dfrac{du^\mu}{dt}$. Usando (16),

$$W^0 = \gamma\frac{d}{dt}(c\gamma) = c\gamma\frac{d\gamma}{dt} = \frac{c}{2}\frac{d\gamma^2}{dt} = \frac{c}{2}\frac{d}{dt}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} = \frac{1}{c}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-2} v_i\frac{dv^i}{dt},$$

$$W^i = \gamma\frac{d}{dt}(\gamma v^i) = \gamma^2\frac{dv^i}{dt} + \gamma v^i\frac{d\gamma}{dt} = \gamma^2\frac{dv^i}{dt} + \frac{1}{c^2}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-2} v^i v_j\frac{dv^j}{dt}.$$

Proposición 8.2.11 (Cuadriaceleración en términos de $\vec{v}$ y $\vec{a}$)**.** *Con* $v^i = dx^i/dt$ *y* $a^i = dv^i/dt$,

$$W^0 = \frac{1}{c}\gamma^4\,\vec{v}\cdot\vec{a}, \qquad W^i = \gamma^2 a^i + \frac{1}{c^2}\gamma^4(\vec{v}\cdot\vec{a})\,v^i. \tag{24}$$

Se ha relacionado W^μ con las magnitudes físicas medidas por K.

Proposición 8.2.12. *La cuadrivelocidad y la cuadriaceleración son perpendiculares:*

$$u\cdot W = \eta_{\mu\nu}u^\mu W^\nu = 0, \tag{25}$$

o, en otra notación, $u_\mu W^\mu = 0$ *(26).*

Demostración. Derivamos la ligadura (18): $\dfrac{d}{d\tau}\left(\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu\right) = -\dfrac{dc^2}{d\tau} = 0$, es decir $2\eta_{\mu\nu}u^\mu\dfrac{du^\nu}{d\tau} = 0$, o bien $u\cdot W = 0$. □

La expresión (25) es una ligadura para la cuadriaceleración: no todas las componentes de W^μ son independientes. En efecto,

$$\eta_{\mu\nu}u^\mu W^\nu = 0 \;\Rightarrow\; -u^0W^0 + u^iW^i = 0 \;\Rightarrow\; -\gamma cW^0 + \gamma v_iW^i = 0,$$

$$\therefore \quad W^0 = \frac{1}{c}\,v_iW^i = \frac{1}{c}\,\vec{v}\cdot\vec{W}. \tag{27}$$

Si se reemplazan las expresiones (24) en (27) se obtiene una identidad.

8.3. Momentum lineal en el espacio de Minkowski

En mecánica de Newton el momentum lineal se define como

$$p^i = mv^i, \tag{28}$$

donde m es la masa inercial, que mide la oposición del sistema a cambiar su estado de movimiento.

Definición 8.3.1 (Cuadrimomentum lineal)**.** Por analogía con (28) se define el **cuadrimomentum lineal** como

$$p^\mu := m_0 u^\mu, \tag{29}$$

donde m_0 es la masa medida en el sistema propio K_P.

La masa m_0 medida en K_P es la masa que se mide en reposo, y por eso se llama **masa en reposo**. Es una magnitud independiente del observador, es decir, un invariante bajo cambio de sistema de referencia, y por eso también se llama **masa invariante**: si una persona tiene una masa en reposo de 90 kg, no importa la velocidad con que se mueva, su masa propia no cambia.

Proposición 8.3.2. *El cuadrimomentum lineal (29) es un tensor de Lorentz de orden* $(1,0)$.

Demostración. Sea $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, tal que $u'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu u^\nu$ y $m_0' = m_0$. Entonces $p'^\mu = m_0' u'^\mu = m_0 \Lambda^\mu{}_\nu u^\nu = \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu$. □

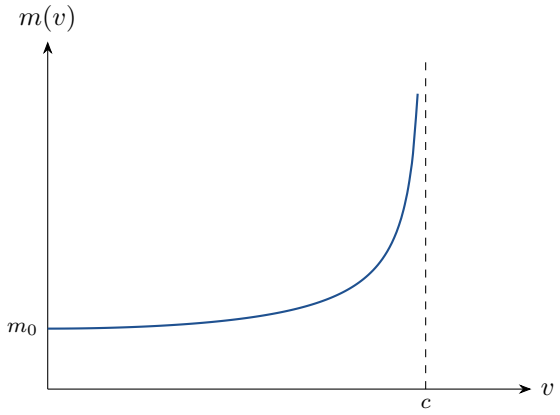
Cambiando del tiempo propio al tiempo del S.R.I. K, $p^\mu = m_0 u^\mu = m_0(c\gamma, \gamma v^i)$, así

$$p^0 = m_0 c\gamma, \qquad p^i = m_0 \gamma v^i. \tag{30}$$

Si comparamos (28) con la segunda ecuación de (30) podemos definir la nueva magnitud

$$m = m(v) = m_0\gamma = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{31}$$

La masa (31) es la masa medida en el S.R.I. K, y claramente no es constante; se llama **masa relativista**.



En mecánica clásica se introduce la masa inercial, que es una constante. En relatividad especial también hay una masa inercial, que también mide la oposición a cambiar el estado de movimiento, pero varía con la velocidad: aumenta a medida que aumenta la velocidad. La razón es la constancia de la rapidez de la luz y, como consecuencia, la existencia de una velocidad máxima: a medida que aumenta la velocidad la masa inercial también aumenta, teóricamente hasta el infinito si $v \to c$, para que ninguna partícula supere la velocidad de la luz. La masa inercial es, por así decirlo, la "policía" de la relatividad especial: evita que la partícula viole el segundo postulado de Einstein.

Observación 8.3.3. Consideremos una persona de masa en reposo 90 kg que subimos a un vehículo espacial, aumentando la velocidad suavemente hasta alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. El observador K observará que la masa relativista de la persona aumenta de acuerdo con (31). Sin embargo, esto no significa que K vea que la persona se vuelve obesa. Lo que observa es que la persona se mueve cada vez más lento a medida que aumenta la velocidad, debido a la dilatación del tiempo; el observador interpreta ese efecto de moverse lento como un aumento de la inercia, y como la inercia se relaciona con la masa, interpreta este incremento como un aumento de la masa relativista.

Las componentes del cuadrimomentum lineal no son todas independientes, pues satisfacen la ligadura

$$p^2 = \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = m_0^2 \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = -m_0^2 c^2. \tag{32}$$

El cuadrimomentum es un cuadrivector de tipo tiempo. La expresión (32) se denomina **capa de masa** (en inglés, *mass shell*): dada una masa m_0, las componentes del cuadrimomentum tomarán los valores tales que (32) se satisfaga. Esto es particularmente importante en teoría cuántica de campos. Desarrollando (32),

$$-(p^0)^2 + p^i p^i = -m_0^2 c^2 \implies (p^0)^2 - \|\vec{p}\|^2 = m_0^2 c^2,$$

que es un hiperboloide de dos hojas en el espacio de los cuadrimomentum (con $p^0 > 0$ solo la hoja superior); además se concluye que $p^0 \neq 0$.

8.4. Segunda ley de Newton relativista

Las ecuaciones de Newton son invariantes de forma (covariantes) bajo transformaciones de Galileo, pero no bajo transformaciones de Lorentz. En mecánica relativista deben generalizarse para satisfacer los postulados de Einstein, y deben desembocar en la segunda ley de Newton para velocidades muy pequeñas comparadas con la de la luz. Esto se resume en dos puntos:

1. Las ecuaciones de Newton generalizadas deben ser tensores de Lorentz (covariancia de Lorentz).
2. Para $v \ll c$ deben desembocar en la segunda ley de Newton,

$$v \ll c \implies \frac{d}{dt}\big(m_0 v^i\big) = F^i, \tag{33}$$

porque la teoría de Newton ha sido exitosa en explicar la naturaleza a pequeñas velocidades.

Definición 8.4.1 (Ecuaciones de Newton relativistas)**.** Las ecuaciones de Newton relativistas son de la forma

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = K^\mu, \tag{34}$$

donde K^μ es la **cuadrifuerza**, también llamada **fuerza de Minkowski**.

Proposición 8.4.2. *La fuerza de Minkowski K^μ es un tensor de Lorentz de orden $(1,0)$.*

Demostración. Sea $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, tal que $p'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu$ y $d\tau' = d\tau$. Introduciendo en (34), $K'^\mu = \dfrac{dp'^\mu}{d\tau'} = \dfrac{d}{d\tau}\big(\Lambda^\mu{}_\nu p^\nu\big) = \Lambda^\mu{}_\nu \dfrac{dp^\nu}{d\tau} = \Lambda^\mu{}_\nu K^\nu$. □

Para identificar las componentes de K^μ con las observaciones realizadas por el S.R.I. K debemos pasar del tiempo propio al tiempo del observador K:

$$K^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau}\frac{dp^\mu}{dt} = \gamma \frac{dp^\mu}{dt} \;\Rightarrow\; \big(K^0, K^i\big) = \left(\gamma \frac{d}{dt}(m_0 c\gamma),\ \gamma \frac{d}{dt}(m_0 \gamma v^i)\right), \tag{35}$$

e identificando los términos de cada lado,

$$K^0 = \gamma \frac{dp^0}{dt} = \gamma \frac{d}{dt}(m_0 c\gamma), \qquad K^i = \gamma \frac{dp^i}{dt} = \gamma \frac{d}{dt}\big(m_0 \gamma v^i\big). \tag{36}$$

Comparando (28) con la segunda ecuación de (36) realizamos la identificación

$$\frac{dp^i}{dt} = \frac{d}{dt}\big(m_0 \gamma v^i\big) = \frac{d}{dt}\big(m(v) v^i\big) = F^i. \tag{37}$$

Esta identificación se debe a dos razones. La primera es que, para $v \ll c$, se debe desembocar en la segunda ley de Newton no relativista. En efecto, desarrollando γ en serie,

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 1 + \frac{v^2}{2c^2} + \frac{3v^4}{8c^4} + \dots$$

y entonces

$$F^i = \frac{d}{dt}\big(m_0\gamma v^i\big) = \frac{d}{dt}\big(m_0 v^i\big) + \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 v^i v^2}{2c^2} + \frac{3m_0 v^i v^4}{8c^4} + \dots\right) = \frac{d}{dt}\big(m_0 v^i\big) + \dots,$$

de modo que, para velocidades pequeñas comparadas con la de la luz, $F^i \approx \dfrac{d}{dt}(m_0 v^i)$, que concuerda con (33). La segunda razón es conceptual: en mecánica clásica el momentum contiene a la masa inercial m, que es constante porque no hay límite superior a la velocidad. En relatividad hay una velocidad máxima, y por lo tanto la inercia crece a medida que aumenta la velocidad, y este crecimiento se debe a la prohibición de superar la velocidad de la luz; como la masa es la medida de la inercia, la masa inercial debe también crecer:

$$p^i = \frac{d}{dt}(m_0 v^i) \xrightarrow{\text{relativista}} p^i = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\, v^i\right).$$

Introduciendo (37) en la segunda ecuación de (36),

$$K^i = \gamma F^i. \tag{38}$$

Desarrollando la primera ecuación de (36),

$$K^0 = \gamma \frac{d}{dt}(m_0 c\gamma) = c m_0 \gamma \frac{d\gamma}{dt} = \frac{m_0 c}{2}\frac{d\gamma^2}{dt} \;\Rightarrow\; K^0 = \frac{m_0}{c}\gamma^4\, \vec{v}\cdot\vec{a}. \tag{39}$$

Desarrollando la segunda ecuación de (36),

$$K^i = \gamma \frac{d}{dt}\big(m_0\gamma v^i\big) = m_0\gamma^2 \frac{dv^i}{dt} + \frac{m_0}{2} v^i \frac{d\gamma^2}{dt} = \Big(m_0\gamma^2\delta^i_j + \frac{m_0}{c^2}\gamma^4 v^i v_j\Big)a^j,$$

es decir,

$$K^i = \gamma\Big(m_0\gamma\delta^i_j + \frac{m_0}{c^2}\gamma^3 v^i v_j\Big)a^j. \tag{40}$$

Definimos la cantidad de masa (**no es un tensor**)

$$M^i{}_j = m_0\gamma\,\delta^i_j + \frac{m_0}{c^2}\gamma^3 v^i v_j, \tag{41}$$

de modo que reemplazando (41) en (40),

$$K^i = \gamma M^i{}_j a^j. \tag{42}$$

Para obtener información de (41) escribamos la velocidad como $v^i = v\hat{n}^i$ (43), donde $\hat{n}^i$ es el vector unitario en la dirección de la velocidad y v la rapidez. Entonces

$$M^i{}_j = m_0\gamma\delta^i_j + \frac{m_0 v^2}{c^2}\gamma^3\hat{n}^i\hat{n}_j = m_0\gamma\big(\delta^i_j - \hat{n}^i\hat{n}_j\big) + \Big(\frac{m_0 v^2}{c^2}\gamma^3 + m_0\gamma\Big)\hat{n}^i\hat{n}_j,$$

y como $\dfrac{v^2}{c^2} + \gamma^{-2} = 1$, se obtiene

$$M^i{}_j = m_0\gamma\big(\delta^i_j - \hat{n}^i\hat{n}_j\big) + m_0\gamma^3\hat{n}^i\hat{n}_j = m_0\gamma P^i{}_j + m_0\gamma^3\hat{n}^i\hat{n}_j. \tag{44, 45}$$

El primer término es proporcional al operador proyector $P^i{}_j$, por lo que es perpendicular a la velocidad y posee una masa $m_0\gamma$; el segundo es paralelo a la velocidad y posee una masa $m_0\gamma^3$. Para entender su significado físico pasemos al S.R.I. K: introduciendo (38) en (42), $\gamma F^i = \gamma M^i{}_j a^j$, es decir

$$F^i = M^i{}_j a^j. \tag{46}$$

La aceleración puede descomponerse en una parte paralela y otra perpendicular a la velocidad, $a^i = a^i_{\parallel} + a^i_{\perp}$. Como $a^i = \dfrac{d}{dt}(v\hat{n}^i)$,

$$a^i = \frac{dv}{dt}\hat{n}^i + v\frac{d\hat{n}^i}{dt}. \tag{47}$$

El término $\hat{n}^i\, dv/dt$ es paralelo a la velocidad. El término $v\, d\hat{n}^i/dt$ es perpendicular a ella; en efecto, contrayendo con $\hat{n}_i$,

$$\hat{n}_i \frac{d\hat{n}^i}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(\hat{n}^2) = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(1) = 0. \tag{48}$$

Resumiendo,

$$a^i_{\parallel} = \frac{dv}{dt}\hat{n}^i, \qquad a^i_{\perp} = v\frac{d\hat{n}^i}{dt}. \tag{49, 50}$$

Reemplazando en (46), $F^i = M^i{}_j a^j_{\parallel} + M^i{}_j a^j_{\perp}$. Calculamos cada término:

$$M^i{}_j a^j_{\parallel} = \big(m_0\gamma P^i{}_j \hat{n}^j + m_0\gamma^3 \hat{n}^i \hat{n}^2\big)\frac{dv}{dt} = m_0\gamma^3 a^i_{\parallel}, \tag{51}$$

$$M^i{}_j a^j_{\perp} = m_0\gamma\big(\delta^i_j - \hat{n}^i\hat{n}_j\big)\frac{d\hat{n}^j}{dt}v = m_0\gamma\, a^i_{\perp}, \tag{52}$$

usando (48). Reemplazando (51) y (52) en (46),

$$F^i = m_0\gamma^3 a^i_{\parallel} + m_0\gamma\, a^i_{\perp}. \tag{53}$$

En mecánica clásica, la razón entre fuerza y aceleración es la masa inercial. La expresión (53) no cumple con esto: hay una masa en la dirección paralela y una masa diferente en la dirección perpendicular a la velocidad. En la dirección paralela aparece la **masa longitudinal**

$$m_l = m_0\gamma^3 = \frac{m_0}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}}, \tag{54}$$

y en la dirección perpendicular aparece la **masa transversal**

$$m_t = m_0\gamma = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{55}$$

Como $\gamma^3 \geq \gamma$, se tiene $m_l \geq m_t$: cuesta más acelerar la partícula en la dirección paralela a la velocidad que en la perpendicular.

Proposición 8.4.3. *La cuadrifuerza y la cuadrivelocidad son perpendiculares:*

$$u \cdot K = u_\mu K^\mu = 0. \tag{56}$$

Demostración.

$$u_\mu K^\mu = \eta_{\mu\nu} u^\nu \frac{dp^\mu}{d\tau} = m_0\eta_{\mu\nu} u^\nu \frac{du^\mu}{d\tau} = \frac{m_0}{2}\frac{d}{d\tau}\big(\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu\big) = -\frac{m_0}{2}\frac{dc^2}{d\tau} = 0. \qquad \square$$

La ecuación (56) es una ligadura para la cuadrifuerza: no todas las componentes K^μ son independientes. Desarrollándola, $-u^0K^0 + u^iK^i = 0$, es decir $-c\gamma K^0 + \gamma v_i K^i = 0$, y por lo tanto

$$K^0 = \frac{1}{c}v_i K^i = \frac{1}{c}\,\vec{v}\cdot\vec{K}. \tag{57}$$

Introduciendo (38) en (57) se obtiene $K^0 = \dfrac{\gamma}{c}F^i v_i = \dfrac{\gamma}{c}\vec{F}\cdot\vec{v}$. La cantidad $\vec{F}\cdot\vec{v}$ es la potencia $\mathcal{P}$, luego

$$K^0 = \frac{\gamma}{c}\mathcal{P} = \frac{\gamma}{c}\frac{dW}{dt}, \tag{58}$$

donde W es el trabajo mecánico. La componente K^0 está dada también por la primera ecuación de (36); igualando,

$$\frac{\gamma}{c}\frac{dW}{dt} = \gamma\frac{d}{dt}(m_0c\gamma) \implies \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}\big(m_0c^2\gamma\big). \tag{59}$$

Como la fuerza es la fuerza neta, por el teorema de las fuerzas vivas el trabajo mecánico es igual a la energía cinética T. Luego

$$\frac{dT}{dt} = \frac{d}{dt}\big(m_0c^2\gamma\big) = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\right). \tag{60}$$

Integrando (60) con respecto del tiempo,

$$T = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2(t)/c^2}} - \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2(0)/c^2}}, \tag{61}$$

y para $t = 0$ se escoge $v(0) = 0$, de modo que

$$T = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2(t)/c^2}} - m_0 c^2. \tag{62}$$

Debemos notar que hemos calculado la energía cinética de una partícula de masa en reposo m_0 y masa relativista $m_0\gamma$. Esta expresión puede escribirse

$$T + m_0 c^2 = m_0 c^2 \gamma = mc^2. \tag{63}$$

El término $m_0 c^2$ apareció de la condición de que para $t = 0$ la velocidad de la partícula es cero; por esta razón se llama **energía en reposo**. En la integración que permitió obtener (61) se integró desde $t = 0$, $v(0) = 0$, pero se pudo integrar desde $t = t_1$ hasta $t = t_2 > t_1$,

$$T = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2(t_2)/c^2}} - \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2(t_1)/c^2}}. \tag{64}$$

Decimos que la partícula en $t = t_1$ tiene velocidad v_1^i o masa relativista $m_1 = m_0/\sqrt{1 - v_1^2/c^2}$, y en $t = t_2$ aumenta su velocidad a v_2^i o su masa relativista a m_2, tal que la energía cinética es

$$T = m_2 c^2 - m_1 c^2 = (m_2 - m_1)c^2 = \Delta m\, c^2. \tag{65}$$

Este es un resultado de gran importancia en la física: relaciona la energía cinética con la variación de la masa inercial de la partícula a causa del aumento de la velocidad. Volviendo al caso $v(0) = 0$, si la energía cinética está dada por (63), entonces la energía E de la partícula libre es $E = T + m_0 c^2 = mc^2$, es decir,

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{66}$$

Este resultado es uno de los más conocidos de la relatividad especial y establece que **la masa es una forma de energía**. La energía (66) se llama **energía total**: para una partícula libre, está compuesta de la energía en reposo $m_0 c^2$ y la energía cinética T.
Le hemos llamado *energía cinética* a la expresión (62); para ver por qué, consideremos velocidades pequeñas, $v \ll c$, y expandamos:

$$T = m_0 c^2 \left(1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8}\frac{v^4}{c^4} + \dots\right) - m_0 c^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 + \frac{3}{8} m_0 \frac{v^4}{c^2} + \dots \tag{67}$$

De manera que para velocidades bajas o cotidianas se tiene la aproximación $T \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$, que corresponde a la ecuación no relativista de la energía cinética. Para una partícula sometida a una fuerza conservativa, la energía total incluye una energía potencial. La interpretación de la energía en reposo $m_0 c^2$ es la de un nuevo tipo de energía. La equivalencia entre masa y energía, ecuación (66), ha sido confirmada experimentalmente en una variedad de casos, por ejemplo en la fusión nuclear de los núcleos atómicos.

8.5. Energía en el espacio de Minkowski

Retomemos la expresión (57) y desarrollémosla un poco:

$$K^0 = \frac{1}{c} K^i v_i \;\Rightarrow\; \gamma \frac{d}{dt}(m_0 c\gamma) = \frac{\gamma}{c} F^i v_i \;\Rightarrow\; \frac{d}{dt}\big(m_0 c^2 \gamma\big) = \vec{F} \cdot \vec{v}. \tag{68}$$

En el caso en que la fuerza F^i provenga de un potencial, es decir, sea una fuerza conservativa, $\vec{F} = -\vec{\nabla} U$, entonces

$$\frac{d}{dt}\big(m_0 c^2 \gamma\big) = -\vec{\nabla} U \cdot \vec{v} = -\frac{dU}{dt} \implies \frac{d}{dt}\big(m_0 c^2 \gamma + U\big) = 0. \tag{69}$$

La integración de (69) conduce a la **ley relativista de la energía**,

$$E = m_0 c^2 \gamma + U = \text{constante}. \tag{70}$$

La expresión (70) es la energía total de la partícula en presencia de una fuerza conservativa. Para velocidades bajas o cotidianas se aproxima a $E \approx m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2 + U + \ldots$ (la constante $m_0 c^2$ puede absorberse en la definición de la energía).
Volvamos al caso de la partícula libre, $U = 0$. La componente temporal del cuadrimomentum es

$$p^0 = m_0 u^0 = m_0 \frac{dx^0}{d\tau} = m_0 c\gamma = mc = \frac{mc^2}{c} = \frac{E}{c}, \qquad \text{es decir,} \qquad p^0 = \frac{E}{c}, \tag{71}$$

donde se usó (66): la componente temporal del cuadrimomentum representa la energía total de la partícula libre. Volvamos a la componente espacial de la segunda ley de Newton relativista, $K^i = \dfrac{dp^i}{d\tau}$, es decir $\gamma F^i = \dfrac{d}{d\tau}\Big(\dfrac{m_0 v^i}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\Big)$.
Si la trifuerza que actúa sobre la partícula es nula, $F^i = 0$, entonces

$$\frac{m_0 v^i}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \text{constante}, \tag{72}$$

que es la forma relativista de la ley de conservación del momentum lineal para una partícula libre. Esta ecuación vectorial implica que la dirección de v^i es constante. Además, multiplicando (72) por sí misma, $\dfrac{m_0^2 v^2}{1 - v^2/c^2} = \text{constante}^2$, de modo que la rapidez es constante: por lo tanto, la velocidad es constante.
Sea ahora la componente temporal de la segunda ley relativista, $K^0 = \dfrac{dp^0}{d\tau}$, con $p^0 = E/c$: $\dfrac{d}{d\tau}(m_0 c\gamma) = \dfrac{d}{d\tau}\Big(\dfrac{E}{c}\Big)$, es decir

$$\frac{d}{d\tau}\big(m_0 c^2 \gamma\big) = \frac{dE}{d\tau} \quad \Longrightarrow \quad E = m_0 c^2 \gamma = \text{constante}, \tag{73}$$

que es la ley de conservación de la energía para la partícula libre. Si hay una fuerza conservativa, la conservación de la energía está dada por (70).
Volviendo a la partícula libre, escribamos el cuadrimomentum de modo que en la componente temporal aparezca la energía total,

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, p^i\right), \tag{74}$$

y calculemos p^2:

$$p^2 = \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = -m_0^2 c^2 = -\frac{E^2}{c^2} + \|\vec{p}\|^2 \implies E^2 = m_0^2 c^4 + c^2 \|\vec{p}\|^2, \quad E = \sqrt{m_0^2 c^4 + c^2 \|\vec{p}\|^2}. \tag{75}$$

La expresión (75) relaciona la energía con el cuadrimomentum de una partícula libre. Aparentemente tenemos dos fórmulas para la energía de una partícula libre, (66) y (75), pero son equivalentes:

$$E^2 = m_0^2 c^4 + c^2 m_0 \gamma v^i m_0 \gamma v_i = m_0^2 c^4 + m_0^2 c^2 \gamma^2 v^2 = m_0^2 c^4 \gamma^2 \Big(\gamma^{-2} + \frac{v^2}{c^2}\Big) = m_0^2 c^4 \gamma^2 \;\Rightarrow\; E = m_0 c^2 \gamma = mc^2.$$

De (66) despejamos

$$\gamma = \frac{E}{m_0 c^2}, \tag{76}$$

y reemplazando en la segunda ecuación de (30), $p^i = m_0 \gamma v^i = m_0 \dfrac{E}{m_0 c^2} v^i$, es decir

$$p^i = \frac{E}{c^2} v^i, \tag{77}$$

lo que nos dice que la energía tiene momentum. La magnitud del trimomentum es

$$\|\vec{p}\| = \frac{E}{c^2} v. \tag{78}$$

Proposición 8.5.1. *Si una partícula tiene masa en reposo nula, entonces se mueve a la velocidad de la luz.*

Demostración. Por hipótesis $m_0 = 0$; reemplazando en (75),

$$E = c\|\vec{p}\|. \tag{79}$$

Introduciendo (79) en (78), $\|\vec{p}\| = \dfrac{c\|\vec{p}\|}{c^2}v$, de donde $v = c$. □

La mecánica cuántica nos enseña que una partícula se comporta como onda y como partícula. Einstein, para explicar el efecto fotoeléctrico, postuló que la luz se comporta como una partícula, y nosotros aquí consideramos la luz como una partícula de masa en reposo igual a cero, a la que llamaremos **fotón**. El cuadrimomentum lineal del fotón lo designaremos k^μ, en vez de p^μ, tal que

$$k^2 = \eta_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = -m_0^2c^2 = 0, \tag{80}$$

es decir, el cuadrimomentum del fotón es de tipo luz. Debe escribirse en la forma (74). Esta forma se dedujo a partir de la partícula libre; sin embargo, es más general e incluye, por ejemplo, el caso de partículas de masa en reposo nula.
En la obtención del cuadrimomentum primero se definió la cuadrivelocidad (15), donde el tiempo propio cumple un papel preponderante. Sin embargo, para una partícula de tipo luz se cumple que

$$ds^2 = 0 \;\Rightarrow\; ds = 0, \tag{81}$$

y entonces, por (14), $d\tau = 0$: no se puede definir una cuadrivelocidad a partir del tiempo propio, pues la expresión (15) se indetermina. Definir la cuadrivelocidad de una partícula de tipo luz es complicado, porque hay que buscar un nuevo invariante asociado a ella que permita definir un antes y un después. Es por ello que el cuadrimomentum se vuelve fundamental, y asumiremos que la definición (74) es válida para cualquier tipo de partícula física.
La energía del fotón está relacionada con su frecuencia en la forma

$$E = h\nu, \tag{82}$$

donde

$$h \approx 6{,}626 \times 10^{-34}\ \frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s}} \tag{83}$$

es la constante de Planck. El cuadrimomentum del fotón se escribe

$$k^\mu = \left(\frac{E}{c}, k^i\right) = \left(\frac{h\nu}{c}, k^i\right). \tag{84}$$

Introduciendo (84) en (80): $-\dfrac{h^2\nu^2}{c^2} + k^ik^i = 0$, luego

$$\|\vec{k}\| = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}, \tag{85}$$

donde λ es la longitud de onda. El trimomentum k^i se puede escribir en la forma

$$k^i = \frac{h\nu}{c}\hat{k}^i, \tag{86}$$

con $\hat{k}^i$ un vector unitario en la dirección del movimiento del fotón. Por lo tanto,

$$k^\mu = \left(\frac{h\nu}{c}, \frac{h\nu}{c}\hat{k}^i\right). \tag{87}$$

Resumimos: el cuadrimomentum de una partícula con masa en reposo $m_0 \neq 0$ está dado por (74) y la energía por (70) si hay presente una fuerza conservativa; para el fotón, el cuadrimomentum está dado por (87) y la energía por (82).
Si hay N partículas, la segunda ley de Newton relativista del sistema se escribe

$$\frac{dp_1^\mu}{d\tau} + \frac{dp_2^\mu}{d\tau} + \cdots + \frac{dp_N^\mu}{d\tau} = K^\mu, \tag{88}$$

donde K^μ es la cuadrifuerza externa sobre el sistema (las fuerzas internas se anulan por la tercera ley de Newton). Definimos el **cuadrimomentum total**

$$p^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu + \cdots + p_N^\mu = \sum_{i=1}^{N} p_i^\mu, \tag{89}$$

y entonces

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = K^\mu. \tag{90}$$

Un caso de interés físico es cuando la cuadrifuerza se anula, $K^\mu = 0$:

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = 0 \;\Rightarrow\; p^\mu = \text{constante}, \tag{91}$$

que también se escribe

$$p^\mu_{\text{inicial}} = p^\mu_{\text{final}}. \tag{92}$$

La expresión (92) es análoga al caso de la mecánica clásica para el estudio de colisiones. Sin embargo, aquí no solo sirve para estudiar colisiones, sino también, por ejemplo, desintegraciones atómicas, decaimiento de partículas, etc.

Observación 8.5.2 (Antipartículas)**.** En la obtención de la energía (75) se extrajo una raíz cuadrada y se asumió el signo positivo para la energía; el signo menos se eliminó. Sin embargo, el físico Paul Dirac, al estudiar campos de espín 1/2 (fermiones), encontró que la energía negativa aparecía en sus ecuaciones y no logró eliminarla; por lo tanto decidió estudiarlas y denominó **antipartículas** a las partículas con energía negativa. La predicción de Dirac de la existencia de antimateria fue confirmada experimentalmente por Carl D. Anderson, en Caltech, quien descubrió el positrón en 1932. Veintitrés años después, en 1955, Emilio Segrè y Owen Chamberlain, en la Universidad de Berkeley, descubrieron el antiprotón y el antineutrón. En 1933 se otorgó el premio Nobel de física a Paul Dirac.

Ejemplo 8.5.3 (Una partícula cargada con velocidad constante no emite un fotón)**.** Supongamos una partícula cargada que se mueve con velocidad constante y emite un fotón de frecuencia ν. Sea p_i^μ su cuadrimomentum inicial y p_f^μ el final; las líneas continuas representan partículas masivas y la línea ondulada un fotón. Como la partícula se mueve con velocidad constante, usamos un S.R.I. K tal que la partícula se encuentra en reposo respecto de K; entonces su cuadrimomentum inicial se reduce a

$$p_i^\mu = \left(\frac{E_i}{c}, 0\right) = \left(\frac{m_0 c^2}{c}, 0\right) = (m_0 c, 0). \tag{93}$$

Después de emitir el fotón, la energía y la velocidad de la partícula cambian, $p_f^\mu = (E_f/c, p_f^i)$ (94), y el cuadrimomentum del fotón está dado por (87). Como la cuadrifuerza externa es cero, de (92),

$$p_i^\mu = p_f^\mu + k^\mu \quad\Longrightarrow\quad p_i^\mu - k^\mu = p_f^\mu. \tag{95, 96}$$

Elevando al cuadrado, y usando $p_i^2 = p_f^2 = -m_0^2 c^2$ y $k^2 = 0$,

$$p_i^2 - 2p_i \cdot k + k^2 = p_f^2 \;\Rightarrow\; -m_0^2 c^2 - 2\eta_{\mu\nu} p_i^\mu k^\nu = -m_0^2 c^2 \;\Rightarrow\; \eta_{\mu\nu} p_i^\mu k^\nu = 0.$$

Desarrollando, $-p_i^0 k^0 + p_i^i k^i = 0$, y con (93), $-m_0 c\,\dfrac{h\nu}{c} + 0 \cdot k^i = 0$, es decir $m_0 h\nu = 0$, de donde

$$\nu = 0.$$

La partícula no emite un fotón.

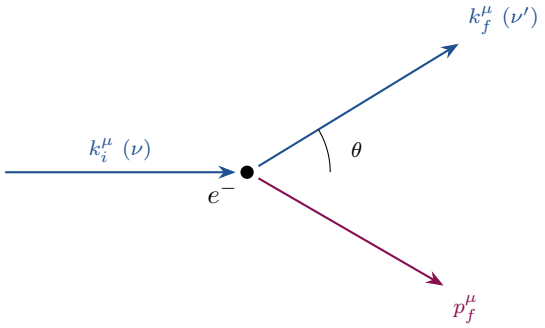
8.6. Efecto Compton

El **efecto Compton** (o dispersión Compton) consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada

depende únicamente del ángulo de dispersión. Fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía y la mecánica relativista. Constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz, tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico.
Compton descubrió este efecto al experimentar con rayos X dirigidos contra una de las caras de un bloque de carbón. Al chocar, los rayos X se difundieron en varias direcciones; a medida que el ángulo de los rayos difundidos aumentaba, también se incrementaba su longitud de onda. Con base en la teoría cuántica, Compton afirmó que el efecto se debía a que el cuanto de rayos X actúa como una partícula material al chocar contra el electrón, por lo cual la energía cinética que el cuanto comunica al electrón representa una pérdida en su energía original. Como consecuencia de estos estudios, Compton ganó el Premio Nobel de Física en 1927.
Este efecto es de especial relevancia científica, ya que no puede ser explicado a través de la naturaleza ondulatoria de la luz: esta debe comportarse como partícula para poder explicar dichas observaciones, por lo que adquiere una dualidad onda–corpúsculo característica de la mecánica cuántica.
Consideremos un electrón libre. Esto parece un poco raro, si el electrón está confinado a ser parte de un material (originalmente Compton usó carbón); sin embargo, los electrones más externos del material se comportan, en buena aproximación, como si estuvieran libres.
Sea un electrón libre de masa en reposo $m_0 = m_e = 9{,}10938291(40) \times 10^{-31}$ kg. Escogemos un S.R.I. K en que el electrón está en reposo, entonces

$$p_i^\mu = \left(\frac{E_i}{c}, p_i^i\right) = \left(\frac{m_e c^2}{c}, 0\right) = (m_e c, 0).$$

Un fotón, con frecuencia inicial $\nu_i = \nu$, incide sobre el electrón; su cuadrimomentum inicial es $k_i^\mu = \left(\frac{h\nu}{c}, \frac{h\nu}{c}\hat{n}_i^i\right)$, donde $\hat{n}_i^i$ es la dirección inicial hacia donde se mueve el fotón.



Una vez que el fotón y el electrón interactúan, ambos se dispersan. El electrón adquiere velocidad, por lo tanto su energía aumenta, y su cuadrimomentum final es $p_f^\mu = (E_f/c, p_f^i)$. El fotón también cambia su energía, es decir su frecuencia $\nu_f = \nu'$, y su dirección, tal que $k_f^\mu = \left(\frac{h\nu'}{c}, \frac{h\nu'}{c}\hat{n}_f^i\right)$, donde $\hat{n}_f^i$ es la nueva dirección de propagación del fotón.
Como es una colisión (las fuerzas internas se anulan) y no hay fuerzas externas, se conserva el cuadrimomentum del sistema, ecuación (92):

$$p_f^\mu + k_f^\mu = p_i^\mu + k_i^\mu. \tag{97}$$

La componente temporal de (97), $p_f^0 + k_f^0 = p_i^0 + k_i^0$, da

$$\frac{E_f}{c} + \frac{h\nu'}{c} = m_e c + \frac{h\nu}{c} \;\Rightarrow\; E_f + h\nu' = m_e c^2 + h\nu, \tag{98}$$

que es la conservación de la energía. Reescribiendo (97) en la forma

$$p_f^\mu - p_i^\mu = k_i^\mu - k_f^\mu \tag{99}$$

y elevando al cuadrado,

$$p_f^2 - 2p_f \cdot p_i + p_i^2 = k_f^2 - 2k_f \cdot k_i + k_i^2 \;\Rightarrow\; -m_e^2 c^2 - 2p_f \cdot p_i - m_e^2 c^2 = -2k_f \cdot k_i,$$

es decir

$$p_f \cdot p_i + m_e^2 c^2 = k_f \cdot k_i. \tag{100}$$

Calculemos cada producto. Como $p_i^\mu = (m_e c, 0)$,

$$p_f \cdot p_i = -m_e c \frac{E_f}{c} + 0 \cdot p_f^i = -m_e E_f, \tag{101}$$

y

$$k_f \cdot k_i = -\frac{h^2 \nu\nu'}{c^2} + \frac{h^2 \nu\nu'}{c^2} \hat{n}_i \cdot \hat{n}_f = -\frac{h^2 \nu\nu'}{c^2} (1 - \cos\theta), \tag{102}$$

pues $\hat{n}_i \cdot \hat{n}_f = \cos\theta$. Introduciendo (101) y (102) en (100),

$$m_e E_f - m_e^2 c^2 = \frac{h^2 \nu\nu'}{c^2}(1 - \cos\theta). \tag{103}$$

De (98) despejamos

$$E_f = m_e c^2 + h(\nu - \nu'), \tag{104}$$

e introduciéndola en (103),

$$m_e\big(m_e c^2 + h(\nu - \nu')\big) - m_e^2 c^2 = \frac{h^2 \nu\nu'}{c^2}(1 - \cos\theta) \;\Rightarrow\; m_e h(\nu - \nu') = \frac{h^2 \nu\nu'}{c^2}(1 - \cos\theta),$$

$$\nu - \nu' = \frac{h\nu\nu'}{m_e c^2}(1 - \cos\theta).$$

Multiplicando por $c/\nu\nu'$ se obtiene $\dfrac{c}{\nu'} - \dfrac{c}{\nu} = \dfrac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$, y como $\lambda = c/\nu$,

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta). \tag{105}$$

La ecuación (105) se conoce como **efecto Compton**.

Definición 8.6.1 (Longitud de onda de Compton)**.** Se define la **longitud de onda de Compton** de una partícula de masa en reposo m_0 como

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c}. \tag{106}$$

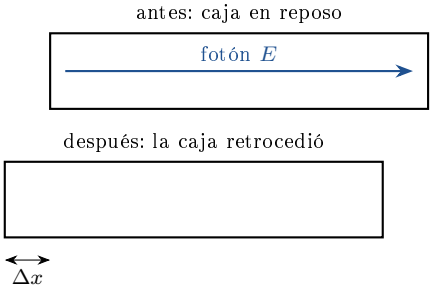
Con esta definición el efecto Compton se reescribe como

$$\Delta\lambda = \lambda_c\,(1 - \cos\theta). \tag{107}$$

Esta expresión proviene del análisis de la interacción como si fuera una colisión elástica, y su deducción requiere únicamente la utilización de los principios de conservación de la energía y del momentum.

8.7. Caja de Einstein

En el experimento pensado por A. Einstein en 1906, llamado la **caja de Einstein**, se estudia la relación entre la inercia de la materia y la energía de radiación. Estudiaremos qué cantidad de masa relativista equivale a una energía dada. Para ello suponemos que en el extremo izquierdo de una caja de masa M y longitud L, inicialmente en reposo, se emite un fotón de energía E.



El fotón lleva un momentum $k = E/c$. Debido a que el momentum total del sistema caja–fotón debe conservarse, y como inicialmente la caja está en reposo y no hay fotón, el momentum inicial total es nulo y, por lo tanto, el momentum total final también se anula; así, con la emisión del fotón la caja recibe una transferencia de impulso $p = -E/c$. Debido a este retroceso, la caja se mueve con la velocidad

$$v = -\frac{E}{Mc}. \tag{108}$$

Después de un tiempo Δt, el fotón incide en la pared opuesta de la caja, la cual se detiene, debido a que el momentum transferido para frenarla es igual al negativo del impulso inicial. Por tanto, la caja se desplaza una distancia

$$\Delta x = v\Delta t = -\frac{E\Delta t}{Mc}. \tag{109}$$

Por otro lado, el fotón demora el mismo tiempo en recorrer el largo de la caja,

$$\Delta t = \frac{L}{c}, \tag{110}$$

e introduciendo (110) en (109),

$$\Delta x = -\frac{EL}{Mc^2}. \tag{111}$$

Si ponemos el centro de masa x_{CM} del sistema en el origen del sistema coordenado, su posición debe permanecer inalterada después de terminar el experimento. Entonces $X_{CM,\text{inicial}} = X_{CM,\text{final}}$, es decir $0 = \Delta x M/M$, de donde $\Delta x = 0$, lo cual es una contradicción, pues la caja se movió. Esta contradicción solo es posible salvarla si atribuimos una masa m al fotón, tal que

$$\frac{\Delta x M + mL}{M + m} = 0 \implies mL = -\Delta x M. \tag{112}$$

Introduciendo (111) en (112), $mL = \dfrac{ELM}{Mc^2}$, es decir

$$E = mc^2. \tag{113}$$

La ecuación (113) describe la inercia de la energía: cualquier cambio E de la energía de un cuerpo provoca un cambio correspondiente Δm de su masa relativista. En el extremo de la caja donde se emite el fotón, la masa relativista se reduce en E/c^2. En consecuencia, la masa relativista de la caja aumenta de nuevo en la misma cantidad cuando el fotón se detiene o se termaliza en el otro extremo de la caja.

Capítulo 9

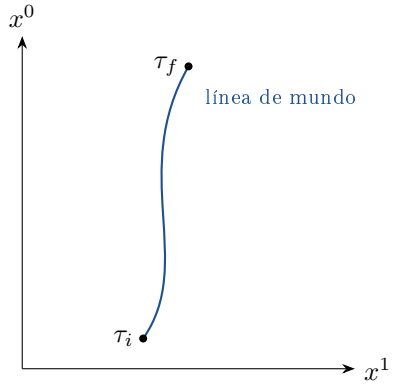
Principio de Acción para Sistemas Covariantes

9.1. Principio de acción de la partícula libre

El principio de acción afirma que un sistema mecánico posee una cierta integral, llamada **principio de acción**, que toma su valor extremo para el movimiento tal que su variación δS es igual a cero. Determinemos el principio de acción para una partícula libre relativista, es decir, para una partícula no sometida a una fuerza externa. Puesto que la física debe ser covariante bajo transformaciones de Lorentz, el principio de acción debe ser covariante y, como es un escalar, debe ser **invariante** bajo transformaciones de Lorentz.
En mecánica clásica el principio de acción está dado por

$$S = \int_{t_i}^{t_f} L(q^i, \dot{q}^i, t)\, dt, \tag{1}$$

donde $q^i(t)$ depende del tiempo; la integración del Lagrangiano se realiza en función del tiempo t de un S.R.I. K. Sin embargo, el tiempo también es una coordenada, es decir, es relativo, y por lo tanto no es posible usar el tiempo de un S.R.I. K.
Una partícula que se mueve en el espacio de cuatro dimensiones genera una línea de mundo.



Por lo tanto, lo que se debe extremizar es la *longitud de la línea de mundo*: se extremiza su longitud para obtener la ecuación de movimiento de una partícula libre. Además, la longitud de la línea de mundo es un escalar invariante de Lorentz. El elemento de línea es

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \tag{2}$$

y como estudiamos partículas físicas, $ds^2 < 0$; al extraer la raíz, $ds = \sqrt{-\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}$. Como queremos extremizar la longitud de la línea de mundo, parametrizamos con el tiempo propio, $x^\mu = x^\mu(\tau)$:

$$ds = \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} d\tau \frac{dx^\nu}{d\tau} d\tau} = \sqrt{-\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu}\, d\tau,$$

y formamos el funcional

$$S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu}\, d\tau. \tag{3}$$

Como queremos que el principio de acción tenga unidades de acción, $[\mathrm{J\,s}] = [\mathrm{kg\,m^2/s}]$, debemos agregar una constante de dimensionalidad,

$$S = \lambda \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu}\, d\tau. \tag{4}$$

Por análisis dimensional, $[\lambda\, ds] = [S]$ implica $[\lambda]\,\mathrm{m} = \mathrm{kg\,m^2/s}$, es decir

$$[\lambda] = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}} = [\text{momentum lineal}], \tag{5}$$

de modo que la constante debe ser

$$\lambda = m_0 c, \tag{6}$$

donde m_0 es la masa en reposo de la partícula y c la rapidez de la luz. Entonces

$$S = m_0 c \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu}\, d\tau, \qquad L = m_0 c \sqrt{-\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu}. \tag{7, 8}$$

Todavía falta un punto importante: el Lagrangiano debe desembocar en la expresión no relativista de la partícula libre. Escribamos la acción en el S.R.I. K, es decir con respecto al tiempo t:

$$dS = m_0 c \sqrt{-\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} = m_0 c \sqrt{c^2 dt^2 - dx^i dx^i} = m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^i v_i}{c^2}}\, dt,$$

$$S = m_0 c^2 \int_{t_i}^{t_f} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\, dt, \qquad L = m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \tag{9, 10}$$

Para velocidades bajas o cotidianas, $v \ll c$,

$$L = m_0 c^2 \left(1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} - \frac{1}{8}\frac{v^4}{c^4} - \dots\right) = m_0 c^2 - \frac{1}{2} m_0 v^2 - \dots \implies L - m_0 c^2 \approx -\frac{1}{2} m_0 v^2.$$

El término cinético aparece con un signo menos. Pero el término cinético siempre debe ser positivo; de lo contrario, cuando se cuantiza el sistema se presentan irregularidades físicas que no estudiaremos aquí. Entonces debe cumplirse, para cualquier sistema físico,

$$T > 0. \tag{11}$$

Por eso agregamos un signo menos a la acción, y finalmente se obtiene el **principio de acción de la partícula libre**:

$$S = -m_0 c \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu}\, d\tau. \tag{12}$$

La causa de que aparezcan tantos signos menos es el uso de la métrica relativista $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, \delta_{ij})$; si usáramos la métrica de la física de partículas, el principio tendría signos positivos.
Recordemos que hay una ligadura que debe satisfacer la cuadrivelocidad,

$$\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = -c^2. \tag{13}$$

Si la reemplazamos directamente en (12) se obtiene $S = -m_0 c^2 \int d\tau = -m_0 c^2 \Delta\tau$: la acción se vuelve una constante y no un principio de acción, y se destruye el principio. Entonces, *antes* de usar la ligadura (13) se varía primero la acción y después se reemplaza la ligadura.

Proposición 9.1.1 (Ecuación de movimiento de la partícula libre)**.** *Extremizar la acción (12), con* $\delta x^\mu(\tau_i) = \delta x^\mu(\tau_f) = 0$*, conduce a*

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = 0 \qquad \implies \qquad p^\mu = \textit{constante}. \tag{14}$$

Demostración. Variamos (12):

$$\delta S = -m_0 c \int_{\tau_i}^{\tau_f} \delta\sqrt{-\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu}\, d\tau = m_0 c \int_{\tau_i}^{\tau_f} \frac{\eta_{\mu\nu}\,\delta u^\mu\, u^\nu}{\sqrt{-\eta_{\alpha\beta}u^\alpha u^\beta}}\, d\tau = m_0 c \int_{\tau_i}^{\tau_f} \eta_{\mu\nu}\frac{d\,\delta x^\mu}{d\tau}\frac{u^\nu}{\sqrt{-\eta_{\alpha\beta}u^\alpha u^\beta}}\, d\tau.$$

Integrando por partes,

$$\delta S = -m_0 c \int_{\tau_i}^{\tau_f} \frac{d}{d\tau}\left(\frac{\eta_{\mu\nu}u^\nu}{\sqrt{-\eta_{\alpha\beta}u^\alpha u^\beta}}\right)\delta x^\mu\, d\tau + m_0 c\left[\frac{\eta_{\mu\nu}u^\nu}{\sqrt{-\eta_{\alpha\beta}u^\alpha u^\beta}}\,\delta x^\mu\right]_{\tau_i}^{\tau_f}.$$

Con $\delta x^\mu(\tau_f) = \delta x^\mu(\tau_i) = 0$ se anula el término de borde, y la condición $\delta S = 0$ da

$$m_0 c\,\frac{d}{d\tau}\left(\frac{\eta_{\mu\nu}u^\nu}{\sqrt{-\eta_{\alpha\beta}u^\alpha u^\beta}}\right) = 0.$$

Ahora sí introducimos la ligadura (13), $\sqrt{-\eta_{\alpha\beta}u^\alpha u^\beta} = c$, y se obtiene $m_0\dfrac{d}{d\tau}(\eta_{\mu\nu}u^\nu) = 0$. Como la métrica es constante e invertible, $m_0\dfrac{du^\mu}{d\tau} = 0$, o bien $\dfrac{dp^\mu}{d\tau} = 0$. □

También se puede extremar la acción escrita en el S.R.I. K; el cálculo es más largo, pero se obtiene lo mismo. Con $S = -m_0c^2\int_{t_i}^{t_f}\sqrt{1 - v^2/c^2}\, dt$,

$$\delta S = -m_0 c^2 \int_{t_i}^{t_f} \frac{-v_i\,\delta v^i/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\, dt = m_0 \int_{t_i}^{t_f} \frac{v_i}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\,\frac{d\,\delta x^i}{dt}\, dt.$$

Integrando por partes y exigiendo $\delta x^i(t_f) = \delta x^i(t_i) = 0$,

$$\delta S = -m_0 \int_{t_i}^{t_f} \frac{d}{dt}\left(\frac{v_i}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\right)\delta x^i\, dt = 0 \implies \frac{v^i}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma v^i = \text{constante}. \tag{15}$$

La dirección de la velocidad es constante. Tomando el módulo de (15), $\gamma v = \text{constante}'$, de donde $v = \text{constante}$. Como la rapidez también es constante, la velocidad es constante, lo que implica $\gamma = \text{constante}$. Entonces

$$p^\mu = m_0 u^\mu = \left(m_0 c\gamma,\ m_0\gamma v^i\right) = (\text{constante}, \text{constante}),$$

y se recupera (14).

Proposición 9.1.2. *La acción de la partícula libre (12) es invariante de Lorentz: $S' = S$ (16).*

Demostración. Sea la transformación de Lorentz $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, tal que $\eta'_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$, $u'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu u^\nu$ y $\tau' = \tau$. Entonces

$$S' = -m_0 c \int_{\tau_i'}^{\tau_f'} \sqrt{-\eta'_{\mu\nu}u'^\mu u'^\nu}\, d\tau' = -m_0 c \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\Lambda^\mu{}_\alpha \eta_{\mu\nu}\Lambda^\nu{}_\beta u^\alpha u^\beta}\, d\tau.$$

Pero $\Lambda^\mu{}_\alpha\eta_{\mu\nu}\Lambda^\nu{}_\beta = \eta_{\alpha\beta}$, luego $S' = -m_0 c\int\sqrt{-\eta_{\alpha\beta}u^\alpha u^\beta}\, d\tau = S$. □

Si la partícula está en presencia de una fuerza conservativa, el Lagrangiano se escribe

$$L = -m_0 c^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - U. \tag{17}$$

9.2. Energía y momentum de la partícula libre

Sea el Lagrangiano de la partícula libre (10) (con el signo definitivo, $L = -m_0c^2\sqrt{1-v^2/c^2}$), y calculemos el momentum lineal:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial v^i} = \frac{\partial}{\partial v^i}\left(-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\right) = \frac{m_0 v_i}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = mv_i. \tag{18}$$

La energía de una partícula libre viene dada por su Hamiltoniano,

$$E = H = p_i v^i - L = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} + m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\left(\frac{v^2}{c^2}+1-\frac{v^2}{c^2}\right),$$

$$E(v) = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = mc^2. \tag{19}$$

Esta ecuación es de gran importancia porque pone de manifiesto que la energía de una partícula libre no tiende a cero para velocidad nula, $v = 0$, sino que la energía de una partícula libre en reposo no es nula:

$$E(0) = m_0c^2. \tag{20}$$

Las ecuaciones de movimiento pueden obtenerse del Lagrangiano (17); son las ecuaciones de Euler–Lagrange,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial v^i}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^i} = 0 \implies \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 v_i}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right) + \frac{\partial U}{\partial x^i} = 0 \implies \frac{dp_i}{dt} = F_i. \tag{21}$$

Debe notarse que el Lagrangiano ya no está dado por $L = T - U$; sin embargo, su derivada con respecto a la velocidad sigue siendo el momentum lineal. El momentum canónico en coordenadas generalizadas se define por $p_i = \partial L/\partial \dot{q}^i$, de modo que la conexión entre coordenadas cíclicas y conservación del momentum correspondiente se mantiene, como en la teoría no relativista. Si L no contiene explícitamente al tiempo, existe una constante del movimiento, $H = \dot{q}^i p_i - L$. Notemos que L dado por (17) no es una función homogénea de las componentes de la velocidad. Entonces el Hamiltoniano toma la forma

$$H = E = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} + U = mc^2 + U = (mc^2 - m_0c^2) + U + m_0c^2 = \Delta m\, c^2 + U + m_0c^2,$$

$$H = E = T + U + m_0c^2. \tag{22}$$

La cantidad H se interpreta como la energía total del sistema, que es por lo tanto una constante del movimiento.

9.3. Acción de Maxwell

9.3.1. Las ecuaciones de Maxwell y la conservación de la carga

Las ecuaciones de Maxwell escritas en forma diferencial son

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}\cdot\vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} && \text{(ley de Gauss para el campo eléctrico)}\\
\vec{\nabla}\times\vec{B} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} &= \mu_0\vec{J} && \text{(ley de Ampère modificada)}\\
\vec{\nabla}\times\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} &= \vec{0} && \text{(ley de Faraday)}\\
\vec{\nabla}\cdot\vec{B} &= 0 && \text{(ley de Gauss para la inducción magnética)}
\end{aligned} \tag{23}$$

donde $\vec{E}$ es el campo eléctrico, $\vec{B}$ la inducción magnética, ρ la densidad de carga eléctrica, $\vec{J}$ la densidad de corriente por área transversal, $\epsilon_0 = 8{,}854\times10^{-12}\ \mathrm{s^2C^2/(kg\,m^3)}$ la permitividad eléctrica del vacío y $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{kg\,m/C^2}$ la permeabilidad magnética del vacío. Nos quedaremos con la forma diferencial (las integrales solo se pueden resolver si el fenómeno posee una alta simetría).

Las ecuaciones de Maxwell involucran seis incógnitas, las tres componentes de $\vec{E}$ y las tres de $\vec{B}$, que se pueden resolver si son conocidas ρ y $\vec{J}$. Sin embargo, las ecuaciones son ocho (dos vectoriales y dos escalares). Se podría

pensar que el sistema está sobredimensionado, pero no es así: las ecuaciones que sobran, en este caso dos, relacionan el campo eléctrico y el magnético cuando hay evolución espacio-temporal.
Queremos poner las ecuaciones de Maxwell en forma covariante de Lorentz, es decir, que sean tensores de Lorentz. Comencemos con un análisis dimensional (¡esto ayuda mucho!):

$$[E] = \left[\frac{F}{q}\right] = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2\,C}}, \quad [B] = \left[\frac{F}{qv}\right] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s\,C}}, \quad [\rho] = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3}}, \quad [J] = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m^2}}.$$

El campo eléctrico y la inducción magnética no poseen las mismas unidades: $[E/B] = \mathrm{m/s}$, hay una rapidez que las relaciona y, como veremos, es la rapidez de la luz.

Proposición 9.3.1 (Ecuación de continuidad)**.** *Las ecuaciones de Maxwell implican la conservación de la carga:*

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0. \tag{26}$$

Demostración. Derivando con respecto al tiempo la ley de Gauss para el campo eléctrico,

$$\epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t}. \tag{24}$$

Tomando la divergencia de la ley de Ampère modificada y usando $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = 0$,

$$-\epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \vec{J}. \tag{25}$$

Sumando (24) y (25) se obtiene (26). □

Para entender la ecuación de continuidad integrémosla en una región de volumen V que encierra a la carga eléctrica Q:

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho \, dV + \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \implies \frac{dQ}{dt} = -\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}, \qquad S = \partial V. \tag{27}$$

La corriente que cruza la superficie cerrada S representa la rapidez con que la carga abandona el volumen encerrado. Una de las leyes básicas de la física es que la carga es indestructible: nunca se destruye ni se crea, es decir, **la carga se conserva**. Si hay una corriente neta saliendo de una superficie cerrada, la cantidad de carga en el interior debe disminuir en la misma cantidad que sale; si no hay aporte ni retiro neto de carga, $dQ/dt = 0$ y $\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$.
Escribamos la ecuación de continuidad en forma covariante:

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(c\rho) + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \implies \frac{\partial (c\rho)}{\partial (ct)} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0. \tag{28}$$

La cantidad $c\rho$ tiene unidades $[c\rho] = \mathrm{A/m^2}$, las mismas que $\vec{J}$; definimos $J^0 = c\rho$ (29), y (28) se reescribe

$$\frac{\partial J^0}{\partial x^0} + \frac{\partial J^i}{\partial x^i} = 0 \implies \frac{\partial J^\mu}{\partial x^\mu} = 0, \tag{30}$$

donde se introdujo la **cuadridensidad de corriente**, con el índice arriba,

$$J^\mu = \left(J^0, J^i\right) = \left(c\rho, J^i\right). \tag{31}$$

9.3.2. Las ecuaciones con fuentes en forma covariante

Introduciendo (29) en la ley de Gauss, $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = J^0/(c\epsilon_0)$ (32), y usando $\mu_0 = 1/(c^2\epsilon_0)$ (33), al multiplicar la ley de Ampère modificada por c se tiene

$$\vec{\nabla} \times (c\vec{B}) - \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{c\epsilon_0}\vec{J}. \tag{35}$$

Notemos que aparece $c\vec{B}$, cuya dimensionalidad es $[cB] = \mathrm{kg\,m/(s^2C)}$, la misma del campo eléctrico. Definimos el **campo magnético**

$$\vec{H} = c\vec{B}. \tag{36}$$

Con (36) las ecuaciones de Maxwell se escriben

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}\cdot\vec{E} &= \frac{J^0}{c\epsilon_0}, \quad \vec{\nabla}\times\vec{H} - \frac{\partial\vec{E}}{\partial x^0} = \frac{1}{c\epsilon_0}\vec{J}, \\ \vec{\nabla}\times\vec{E} + \frac{\partial\vec{H}}{\partial x^0} &= \vec{0}, \qquad\qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{H} = 0, \end{aligned} \tag{37}$$

y en notación de índices,

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_i}{\partial x^i} &= \frac{J^0}{c\epsilon_0}, \quad \epsilon_{ijk}\frac{\partial H_k}{\partial x^j} - \frac{\partial E_i}{\partial x^0} = \frac{1}{c\epsilon_0}J^i, \\ \epsilon_{ijk}\frac{\partial E_k}{\partial x^j} + \frac{\partial H_i}{\partial x^0} &= 0, \qquad\qquad \frac{\partial H_i}{\partial x^i} = 0. \end{aligned} \tag{38}$$

Para ponerlas en forma covariante necesitamos introducir el campo eléctrico y el magnético en una sola entidad. Como suman seis componentes, buscamos un tensor en cuatro dimensiones con seis componentes independientes: un tensor de orden $(2,0)$ antisimétrico,

$$F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}, \tag{39}$$

que posee $\frac{1}{2}\times 4\times(4-1) = 6$ componentes independientes. Definimos

$$F^{0i} = -E_i, \qquad F^{ij} = -\epsilon_{ijk}H_k, \tag{40}$$

de modo que

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & F^{0j} \\ F^{i0} & F^{ij} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & -H_3 & H_2 \\ E_2 & H_3 & 0 & -H_1 \\ E_3 & -H_2 & H_1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{41, 42}$$

El tensor $F^{\mu\nu}$ se llama **tensor del campo electromagnético** o **tensor de Faraday**.
Introduzcámoslo primero en las ecuaciones con materia. La ley de Gauss $\partial E_i/\partial x^i = J^0/(c\epsilon_0)$ se escribe, con $E_i = -F^{0i}$ y $F^{00} = 0$,

$$\frac{\partial F^{0i}}{\partial x^i} = -\frac{1}{c\epsilon_0}J^0 \implies \frac{\partial F^{0\nu}}{\partial x^\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0}J^0. \tag{43, 44}$$

En la ley de Ampère modificada, usando (40), $\epsilon_{ijk}H_k = -F^{ij}$ y $E_i = -F^{0i} = F^{i0}$:

$$-\frac{\partial F^{ij}}{\partial x^j} - \frac{\partial F^{i0}}{\partial x^0} = \frac{1}{c\epsilon_0}J^i \implies \frac{\partial F^{i\nu}}{\partial x^\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0}J^i. \tag{45}$$

Resumiendo (44) y (45):

$$\frac{\partial F^{0\nu}}{\partial x^\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0}J^0, \qquad \frac{\partial F^{i\nu}}{\partial x^\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0}J^i \tag{46}$$

$$\implies \boxed{\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0}J^\mu, \qquad \mu,\nu = 0,1,2,3} \tag{47}$$

que se llama **primera forma tensorial de Maxwell**.
De la ecuación (47) se puede obtener la ecuación de continuidad (30): contrayendo con $\partial/\partial x^\mu$ y usando la antisimetría (39), $\partial_\mu\partial_\nu F^{\mu\nu} = 0$, de modo que $\partial_\mu J^\mu = 0$.

9.3.3. Las ecuaciones sin fuentes en forma covariante

La ecuación (47) no incluye la ley de Faraday ni la ley de Gauss para el campo magnético,

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = \vec{0}, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0, \tag{48}$$

que son cuatro ecuaciones (tres componentes de Faraday y una de Gauss magnética). Debemos encontrar una ecuación tensorial con cuatro componentes independientes. Escribamos la ley de Faraday con el tensor de Faraday: $\epsilon_{ijk}\partial_j E_k + \partial_0 H_i = 0$ con $E_k = -F^{0k}$. De $F^{ij} = -\epsilon_{ijk}H_k$ se sigue

$$H_i = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F^{jk}. \tag{49}$$

Entonces $-\epsilon_{ijk}\partial_j F^{0k} - \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\partial_0 F^{jk} = 0$; contrayendo con $-\epsilon_{nmi}$ y usando $\epsilon_{nmi}\epsilon_{ijk} = \delta_{nj}\delta_{mk} - \delta_{nk}\delta_{mj}$,

$$\frac{\partial F^{0m}}{\partial x^n} + \frac{\partial F^{n0}}{\partial x^m} + \frac{\partial F^{nm}}{\partial x^0} = 0. \tag{50}$$

La ley de Gauss para la inducción magnética, $\partial_i H_i = 0$, con (49) se escribe $\epsilon_{ijk}\partial_i F^{jk} = 0$. Resumiendo,

$$\frac{\partial F^{0m}}{\partial x^n} + \frac{\partial F^{n0}}{\partial x^m} + \frac{\partial F^{nm}}{\partial x^0} = 0, \qquad \epsilon_{ijk}\frac{\partial F^{jk}}{\partial x^i} = 0. \tag{51}$$

La segunda expresión se puede escribir de forma análoga a la primera: como $\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij} = \epsilon_{jki}$ (permutación cíclica),

$$\frac{1}{3}\epsilon_{ijk}\left(\frac{\partial F^{jk}}{\partial x^i} + \frac{\partial F^{ij}}{\partial x^k} + \frac{\partial F^{ki}}{\partial x^j}\right) = 0. \tag{52}$$

Definición 9.3.2 (Tensor de Faraday con índices abajo)**.** Se define el tensor de Faraday $F_{\mu\nu}$, de orden $(0,2)$, bajando los índices con la métrica de Minkowski,

$$F_{\mu\nu} = \eta_{\mu\alpha}\eta_{\nu\beta}F^{\alpha\beta}. \tag{54}$$

Proposición 9.3.3. *Si el tensor $F^{\mu\nu}$ es antisimétrico, entonces $F_{\mu\nu}$ también lo es: $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ (55).*

Demostración. $F_{\mu\nu} = \eta_{\mu\alpha}\eta_{\nu\beta}F^{\alpha\beta} = \eta_{\mu\beta}\eta_{\nu\alpha}F^{\beta\alpha} = -\eta_{\nu\alpha}\eta_{\mu\beta}F^{\alpha\beta} = -F_{\nu\mu}$, donde se renombraron los índices mudos y se usó (39). □

Descomponiendo en componentes temporales y espaciales: $F_{0i} = \eta_{00}\eta_{ij}F^{0j} = -F^{0i} = E_i$ y $F_{ij} = F^{ij} = -\epsilon_{ijk}H_k$. Resumiendo,

$$F_{0i} = E_i = -F^{0i}, \qquad F_{ij} = -\epsilon_{ijk}H_k = F^{ij}, \tag{56}$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_1 & E_2 & E_3 \\ -E_1 & 0 & -H_3 & H_2 \\ -E_2 & H_3 & 0 & -H_1 \\ -E_3 & -H_2 & H_1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{57}$$

Usando (56), las expresiones (53) se reescriben

$$\frac{\partial F_{m0}}{\partial x^n} + \frac{\partial F_{0n}}{\partial x^m} + \frac{\partial F_{nm}}{\partial x^0} = 0, \qquad \epsilon_{ijk}\left(\frac{\partial F_{jk}}{\partial x^i} + \frac{\partial F_{ij}}{\partial x^k} + \frac{\partial F_{ki}}{\partial x^j}\right) = 0. \tag{58}$$

Por simplicidad definimos el tensor $\partial_\mu := \partial/\partial x^\mu$, de orden $(0,1)$ (59), y (58) se reescribe

$$\partial_0 F_{nm} + \partial_n F_{m0} + \partial_m F_{0n} = 0, \qquad \epsilon_{ijk}\big(\partial_i F_{jk} + \partial_k F_{ij} + \partial_j F_{ki}\big) = 0. \tag{60}$$

Hay una permutación cíclica en los índices $0nm$ e ijk, típica cuando se simetriza o antisimetriza un tensor de tres índices. Antisimetricemos completamente $\partial_\mu F_{\nu\lambda}$:

$$S_{\mu\nu\lambda} := \partial_{[\mu}F_{\nu\lambda]} = \frac{1}{3}\big(\partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\lambda\mu}\big), \tag{61}$$

donde se usó la antisimetría (55). El tensor $S_{\mu\nu\lambda}$ posee $\binom{4}{3} = 4$ componentes independientes, que se descomponen en un vector tridimensional y un escalar. Obtengamos las ecuaciones sin fuentes.

- Con $\mu = 0$, $\nu = i$, $\lambda = j$:

$$S_{0ij} = \frac{1}{3}\big(\partial_0 F_{ij} + \partial_j F_{0i} - \partial_i F_{0j}\big) = -\frac{1}{3}\epsilon_{ijk}\big(\partial_0 H_k + \epsilon_{kln}\partial_l E_n\big), \tag{63}$$

  que es la ley de Faraday; por lo tanto $S_{0ij} = 0$ (62).

- Con $\mu = i$, $\nu = j$, $\lambda = k$: S_{ijk} es un tensor tridimensional totalmente antisimétrico, con $\binom{3}{3} = 1$ componente independiente, luego es proporcional al símbolo de Levi-Civita, $S_{ijk} = \alpha\epsilon_{ijk}$ (64). Contrayendo con ϵ_{ijk}, $\epsilon_{ijk}S_{ijk} = \epsilon_{ijk}\partial_i F_{jk} = -2\partial_n H_n = 3!\,\alpha$, de donde $\alpha = -\frac{1}{3}\partial_n H_n$ (65) y

$$S_{ijk} = -\frac{1}{3}\epsilon_{ijk}\,\partial_n H_n. \tag{66}$$

  Como $\partial_n H_n = 0$, $S_{ijk} = 0$ (67).

Resumiendo,

$$\left.\begin{array}{l} S_{0ij} = 0 \\ S_{ijk} = 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow S_{\mu\nu\lambda} = 0 \implies \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0, \tag{68}$$

llamada **segunda forma tensorial de Maxwell**. Las ecuaciones de Maxwell en forma covariante son entonces

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0}J^\mu, \qquad \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0. \tag{69}$$

Si se contrae la primera con ∂_μ, la antisimetría de $F^{\mu\nu}$ da $\partial_\mu J^\mu = 0$: se obtiene la ecuación de continuidad.

Definición 9.3.4 (Dual de Hodge)**.** Se define el **tensor de Maxwell dual de Hodge** ${}^*F^{\mu\nu}$ asociado a $F^{\mu\nu}$ como

$${}^*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}. \tag{70}$$

El tensor ${}^*F^{\mu\nu}$ está relacionado con los campos eléctrico y magnético en la forma

$${}^*F^{0i} = H_i, \qquad {}^*F^{ij} = -\epsilon_{ijk}E_k, \tag{71}$$

$${}^*F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & H_1 & H_2 & H_3 \\ -H_1 & 0 & -E_3 & E_2 \\ -H_2 & E_3 & 0 & -E_1 \\ -H_3 & -E_2 & E_1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{72}$$

La operación dual de Hodge intercambia el campo eléctrico por el magnético y viceversa. Contrayendo la segunda ecuación de (69) con $\epsilon^{\alpha\mu\nu\lambda}$ y usando que los tres términos son iguales por permutación cíclica,

$$3\,\epsilon^{\alpha\mu\nu\lambda}\partial_\mu F_{\nu\lambda} = 0 \implies \partial_\mu\,{}^*F^{\alpha\mu} = 0, \tag{73, 74}$$

y las ecuaciones tensoriales de Maxwell se reescriben, de forma más estética,

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0}J^\mu, \qquad \partial_\nu\,{}^*F^{\mu\nu} = 0. \tag{75}$$

9.3.4. Covariancia de Lorentz de las ecuaciones de Maxwell

Se han escrito las ecuaciones de Maxwell en notación de índices; ahora debemos ver si son covariantes de Lorentz. Una transformación de Lorentz es $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ (76), tal que

$$\frac{\partial}{\partial x'^\mu} = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \frac{\partial}{\partial x^\nu} \implies \partial'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu. \tag{77}$$

La cuadridensidad de corriente J^μ contiene a la tricorriente $\vec{J}$, que es un vector y por lo tanto debe satisfacer el principio de covariancia: J^μ es un tensor de Lorentz,

$$J'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu J^\nu. \tag{78}$$

Como consecuencia, de la primera forma tensorial de Maxwell, la cantidad $\partial_\nu F^{\mu\nu}$ debe ser un tensor de Lorentz. Por lo tanto:

Definición 9.3.5. El tensor de Faraday $F^{\mu\nu}$ es un tensor de Lorentz de orden $(2,0)$:

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}F^{\alpha\beta}. \tag{79}$$

La ecuación (79) informa cómo transforma el campo electromagnético bajo una transformación de Lorentz. Descomponiéndola en campo eléctrico y magnético se encuentra

$$\begin{aligned} E'^{i} &= \gamma\big((\delta^i_j - \hat{n}^i\hat{n}_j)E^j - \epsilon^{ijk}\beta_j H_k\big) + \hat{n}^i\hat{n}_j E^j, \\ H'^{i} &= \gamma\big((\delta^i_j - \hat{n}^i\hat{n}_j)H^j + \epsilon^{ijk}\beta_j E_k\big) + \hat{n}^i\hat{n}_j H^j, \end{aligned} \tag{80}$$

o, en forma vectorial, separando componentes perpendiculares y paralelas a $\hat{n}$,

$$\vec{E}\,' = \gamma\big(\vec{E}_\perp - \vec{\beta}\times\vec{H}\big) + \vec{E}_\parallel, \qquad \vec{H}\,' = \gamma\big(\vec{H}_\perp + \vec{\beta}\times\vec{E}\big) + \vec{H}_\parallel. \tag{81}$$

(Aquí $\vec{\beta}$ corresponde al boost $\Lambda(\beta)$ del Capítulo 7; si se invierte el sentido de la velocidad relativa, cambia el signo de $\vec{\beta}$.) De forma análoga, $F_{\mu\nu}$ es un tensor de orden $(0,2)$,

$$F'_{\mu\nu} = (\Lambda^{-1})^{\alpha}{}_{\mu}(\Lambda^{-1})^{\beta}{}_{\nu}F_{\alpha\beta}, \tag{82}$$

y al reemplazar las expresiones de $F_{\mu\nu}$ y $(\Lambda^{-1})^{\alpha}{}_{\mu}$ se recupera (81). Las ecuaciones (69) transforman como tensores de Lorentz:

$$\begin{aligned} \partial'_\lambda F'^{\mu\lambda} + \frac{1}{c\epsilon_0}J'^{\mu} &= \Lambda^{\mu}{}_{\nu}\left(\partial_\alpha F^{\nu\alpha} + \frac{1}{c\epsilon_0}J^\nu\right), \\ \partial'_\mu F'_{\nu\lambda} + \partial'_\lambda F'_{\mu\nu} + \partial'_\nu F'_{\lambda\mu} &= (\Lambda^{-1})^{\alpha}{}_{\mu}(\Lambda^{-1})^{\beta}{}_{\nu}(\Lambda^{-1})^{\gamma}{}_{\lambda}\big(\partial_\alpha F_{\beta\gamma} + \partial_\gamma F_{\alpha\beta} + \partial_\beta F_{\gamma\alpha}\big), \end{aligned} \tag{83}$$

lo que era de esperar, pues se respetan los postulados de Einstein.

9.3.5. El cuadripotencial electromagnético

Lo que sigue es obtener el principio de acción para las ecuaciones de Maxwell,

$$S_{\text{Maxwell}} = \int_{M^4} \mathscr{L}(\vec{E},\vec{B})\, d^4x, \tag{84}$$

tal que la variación con respecto a los campos proporcione las ecuaciones de campo de Maxwell. Hay que resolver dos problemas:

- Hay dos ecuaciones de campo, (69), y se podría pensar que son independientes porque hay dos campos que variar, $\vec{E}$ y $\vec{B}$. Pero el tensor de Faraday expresa que el campo eléctrico y el magnético son partes de una única entidad física, $F^{\mu\nu}$, por lo que lo correcto sería variar con respecto a este tensor y se obtendría una sola ecuación de campo, lo que contradice (69).
- Las ecuaciones (69) son ecuaciones diferenciales parciales de primer orden en $\vec{E}$ y $\vec{B}$, lo que complica obtener un principio de acción: si el principio de acción contiene primeras derivadas, el proceso variacional produce ecuaciones de campo con derivadas de segundo orden.

Ambos inconvenientes se resuelven convirtiendo las ecuaciones (69) en ecuaciones de segundo orden, resolviendo la ley de Faraday y la de Gauss para el campo magnético. Partamos con la ley de Gauss magnética:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{H} = 0 \implies \vec{H} = -\vec{\nabla}\times\vec{A}, \tag{85}$$

y llamaremos al vector $\vec{A}$ **potencial vectorial magnético** (abuso del lenguaje). Sus unidades son $[A] = [H]/[\nabla] = \mathrm{kg\,m^2/(s^2C)}$ (86). Históricamente el nombre se asoció a la inducción $\vec{B} = -\vec{\nabla}\times\vec{A}_B$, y como $\vec{H} = c\vec{B}$ se tiene $\vec{A}_H = c\vec{A}_B$, con $[A_B] = \mathrm{kg\,m/(s\,C)}$ (87). En lo que sigue llamaremos potencial vectorial magnético a $\vec{A}$ relacionado con $\vec{H}$.
Introduciendo (85) en la ley de Faraday,

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} + \frac{\partial}{\partial x^0}\big(-\vec{\nabla}\times\vec{A}\big) = 0 \implies \vec{\nabla}\times\left(\vec{E} - \frac{\partial\vec{A}}{\partial x^0}\right) = 0 \implies \vec{E} - \frac{\partial\vec{A}}{\partial x^0} = -\vec{\nabla}\phi, \tag{88}$$

donde ϕ es el **potencial eléctrico**. Resumiendo,

$$\vec{E} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial x^0} - \vec{\nabla}\phi, \qquad \vec{H} = -\vec{\nabla} \times \vec{A}, \tag{89}$$

o, en notación de índices,

$$E_i = \partial_0 A_i - \partial_i \phi, \qquad H_i = -\epsilon_{ijk}\partial_j A_k. \tag{90}$$

Reemplazando (90) en (56):

$$F_{0i} = E_i = \partial_0 A_i - \partial_i \phi, \qquad F_{ij} = -\epsilon_{ijk} H_k = \epsilon_{ijk}\epsilon_{lnk}\partial_l A_n = \partial_i A_j - \partial_j A_i. \tag{91}$$

Notemos que en (91) aparece $\partial A_i/\partial t$, la variación del potencial vectorial con el tiempo, pero no aparece la variación de ϕ con el tiempo: ϕ no posee una velocidad y, como veremos, no hay término cinético para ϕ. Esta situación es muy importante en teoría de gauge y en el programa de Dirac.

Definición 9.3.6 (Cuadripotencial electromagnético)**.**

$$A_\mu = \big(A_0, A_i\big) = \big(\phi, A_i\big), \qquad \mu = 0, 1, 2, 3. \tag{92}$$

Con esta definición, las expresiones (91) se reducen a

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{93}$$

¿Es el cuadripotencial un tensor de Lorentz de orden $(0, 1)$? Veamos: bajo una transformación de Lorentz, $F_{\mu\nu}$ transforma según (82); introduciendo (93),

$$\partial'_\mu A'_\nu - \partial'_\nu A'_\mu = (\Lambda^{-1})^\alpha{}_\mu (\Lambda^{-1})^\beta{}_\nu \big(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha\big),$$

y comparando se encuentra

$$A'_\mu = (\Lambda^{-1})^\alpha{}_\mu A_\alpha, \tag{94}$$

es decir, A_μ es un tensor de Lorentz de orden $(0, 1)$.

Definición 9.3.7 (Tensor de Faraday)**.** El tensor de Faraday, de orden $(0, 2)$, se escribe en términos del cuadripotencial como

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{95}$$

Subiendo los índices con la métrica inversa, $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ (96).

Al reemplazar (96) en la primera ecuación de (69) se encuentra la ecuación de campo para el cuadripotencial:

$$\Box A^\mu - \partial^\mu \big(\partial_\nu A^\nu\big) = \frac{1}{c\epsilon_0} J^\mu, \tag{97}$$

donde

$$\Box = \eta^{\mu\nu}\partial_\mu \partial_\nu = \nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} \tag{98}$$

es el **operador d'Alembertiano**. La ecuación (97) no es una ecuación de onda, pues aparece $\partial^\mu(\partial_\nu A^\nu)$; son cuatro ecuaciones para las cuatro componentes de A^μ, de modo que, conocido J^μ, podríamos conocer unívocamente el cuadripotencial. Sin embargo, como veremos, la solución de (97) no es única, debido a una simetría escondida en la teoría electromagnética.
Reemplacemos (95) en la segunda ecuación de (69):

$$\begin{aligned} \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} &= \partial_\mu(\partial_\nu A_\lambda - \partial_\lambda A_\nu) + \partial_\lambda(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) + \partial_\nu(\partial_\lambda A_\mu - \partial_\mu A_\lambda) \\ &= (\partial_\mu\partial_\nu - \partial_\nu\partial_\mu)A_\lambda + (\partial_\lambda\partial_\mu - \partial_\mu\partial_\lambda)A_\nu + (\partial_\nu\partial_\lambda - \partial_\lambda\partial_\nu)A_\mu \equiv 0. \end{aligned} \tag{99}$$

La segunda forma de (69) se anula idénticamente si el tensor de Faraday se escribe como (95): proviene de resolver la ley de Gauss magnética y la ley de Faraday. La expresión (95) elimina la segunda ecuación de (69), dejando la primera, lo que permite obtener un principio de acción.

La ecuación (97) acopla el campo eléctrico y el magnético (contiene la ley de Ampère modificada), pero se pueden desacoplar. Bajando el índice en (97), $\Box A_\nu - \partial_\nu(\partial_\lambda A^\lambda) = \frac{1}{c\epsilon_0} J_\nu$ (100). Derivando con respecto a x^μ,

$$\Box(\partial_\mu A_\nu) - \partial_\mu\partial_\nu(\partial_\lambda A^\lambda) = \frac{1}{c\epsilon_0}\partial_\mu J_\nu, \tag{101}$$

e intercambiando $\mu \leftrightarrow \nu$ (102) y restando,

$$\Box(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) = \frac{1}{c\epsilon_0}(\partial_\mu J_\nu - \partial_\nu J_\mu) \implies \Box F_{\mu\nu} = \frac{1}{c\epsilon_0}\big(\partial_\mu J_\nu - \partial_\nu J_\mu\big), \tag{103}$$

donde se usó que las derivadas parciales conmutan. Haciendo $\mu = 0$, $\nu = i$ en (103), con $F_{0i} = E_i$, $J_0 = -c\rho$ y $J_i = J^i$,

$$\Box\vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\left(\vec{\nabla}\rho + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{J}}{\partial t}\right), \tag{104}$$

y con $\mu = i$, $\nu = j$ (contrayendo con ϵ_{ijn}),

$$\Box\vec{H} = -\frac{1}{c\epsilon_0}\vec{\nabla}\times\vec{J}. \tag{105}$$

A partir de (97) se han desacoplado las ecuaciones para los campos eléctrico y magnético, obteniendo ecuaciones de onda con fuentes del tipo

$$\Box\Psi(x^\mu) = -Q(x^\mu), \tag{106}$$

donde $Q(x^\mu)$ es la fuente. La expresión (103) es un tensor de Lorentz de orden $(0,2)$:

$$\Box' F'_{\mu\nu} - \frac{1}{c\epsilon_0}\big(\partial'_\mu J'_\nu - \partial'_\nu J'_\mu\big) = (\Lambda^{-1})^\alpha{}_\mu(\Lambda^{-1})^\beta{}_\nu\left(\Box F_{\alpha\beta} - \frac{1}{c\epsilon_0}(\partial_\alpha J_\beta - \partial_\beta J_\alpha)\right). \tag{107}$$

9.3.6. El principio de acción de Maxwell

Para obtener el principio de acción del campo electromagnético recurrimos a ingeniería inversa. Contraemos la primera ecuación de (69) con δA_μ:

$$\partial_\nu F^{\mu\nu}\delta A_\mu + \frac{1}{c\epsilon_0}J^\mu\delta A_\mu = 0. \tag{109}$$

La cuadridensidad de corriente $J^\mu(x^\nu)$ es la fuente del cuadripotencial, por lo tanto no depende de A_μ, sino solo de las coordenadas: $\delta J^\mu = 0$ (110). Derivando por partes,

$$-F^{\mu\nu}\partial_\nu\delta A_\mu + \delta\left(\frac{1}{c\epsilon_0}J^\mu A_\mu\right) + \partial_\nu\big(F^{\mu\nu}\delta A_\mu\big) = 0.$$

Como $F^{\mu\nu}$ es antisimétrico, $F^{\mu\nu}\partial_\nu\delta A_\mu = \frac{1}{2}F^{\mu\nu}\delta(\partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu) = \frac{1}{2}F^{\mu\nu}\delta F_{\nu\mu} = -\frac{1}{2}F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu}$, y

$$\frac{1}{2}F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} + \delta\left(\frac{1}{c\epsilon_0}J^\mu A_\mu\right) + \partial_\nu\big(F^{\mu\nu}\delta A_\mu\big) = 0. \tag{111}$$

Pero $\delta(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}) = \delta F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + F_{\mu\nu}\delta F^{\mu\nu} = 2F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu}$, es decir

$$F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\delta\big(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\big). \tag{112}$$

Introduciendo (112) en (111) e integrando en todo el espacio de Minkowski M^4, con el teorema de Gauss para el término de borde,

$$\delta\int_{M^4}\left(\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{c\epsilon_0}J^\mu A_\mu\right)d^4x - \int_{\partial M^4}F^{\nu\mu}\delta A_\mu\, dS_\nu = 0.$$

Imponiendo la condición de borde $\delta A_\mu = 0$ sobre ∂M^4,

$$\delta\int_{M^4}\left(\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{c\epsilon_0}J^\mu A_\mu\right)d^4x = 0. \tag{113}$$

Es lógico postular la integral (114) como principio de acción del campo electromagnético. Sin embargo, la integral debe respetar dos condiciones: debe tener unidades de acción, $[S] = ML^2/T$ (115), y el término cinético debe ser positivo. Las dimensiones de cada término son $[F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}] = [J^\mu A_\mu/(c\epsilon_0)] = M^2L^6/(T^4C^2) \neq ML^2/T$, de modo que la integral no tiene unidades de acción. Para repararlo multiplicamos por una constante dimensionada λ (116): $[\lambda]M^2L^6/(T^4C^2) = ML^2/T$, es decir $[\lambda] = T^3C^2/(ML^4)$. Debemos construir λ con las constantes electromagnéticas c y ϵ_0 (pues $\epsilon_0\mu_0 = 1/c^2$); por análisis dimensional,

$$\lambda = \alpha\frac{\epsilon_0}{c}, \tag{117}$$

con α adimensional, igual a $+1$ o -1 de modo que el término cinético sea positivo. Entonces

$$\int_{M^4}\left(\alpha\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{\alpha}{c^2}J^\mu A_\mu\right)d^4x. \tag{118}$$

Para hallar α analicemos el término cinético:

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -2F_{0i}F_{0i} + F_{ij}F_{ij} = -2\left(\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla}\phi\right)^2 + (\partial_i A_j - \partial_j A_i)^2,$$

que contiene el término cinético $-\frac{2}{c^2}\left(\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right)^2 < 0$. Por lo tanto se debe elegir $\alpha = -1$.

Definición 9.3.8 (Principio de acción de Maxwell)**.**

$$S_M = \int_{M^4}\left(-\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{c^2}J^\mu A_\mu\right)d^4x, \tag{119}$$

con densidad Lagrangiana de Maxwell

$$\mathscr{L}_M = -\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{c^2}J^\mu A_\mu. \tag{120}$$

9.4. Invariancia del principio de acción de Maxwell

Como se ha mencionado, los principios de acción deben respetar los postulados de la relatividad especial, es decir, deben ser invariantes bajo transformaciones de Lorentz.

Proposición 9.4.1. *El principio de acción de Maxwell (119) es invariante de Lorentz.*

Demostración. Sea la transformación de Lorentz $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$. Entonces

$$\begin{aligned}
S'_M &= \int_{M'^4}\left(-\frac{\epsilon_0}{4c}F'_{\mu\nu}F'^{\mu\nu} - \frac{1}{c^2}J'^\mu A'_\mu\right)d^4x' \\
&= \int_{M^4}\left(-\frac{\epsilon_0}{4c}(\Lambda^{-1})^\alpha{}_\mu(\Lambda^{-1})^\beta{}_\nu\Lambda^\mu{}_\tau\Lambda^\nu{}_\rho F_{\alpha\beta}F^{\tau\rho} - \frac{1}{c^2}(\Lambda^{-1})^\alpha{}_\mu\Lambda^\mu{}_\beta J^\beta A_\alpha\right)|\det\Lambda|\,d^4x \\
&= \int_{M^4}\left(-\frac{\epsilon_0}{4c}\delta^\alpha_\tau\delta^\beta_\rho F_{\alpha\beta}F^{\tau\rho} - \frac{1}{c^2}\delta^\alpha_\beta J^\beta A_\alpha\right)d^4x = S_M,
\end{aligned}$$

usando $\det\Lambda = 1$. □

La invariancia de Lorentz significa que la cantidad $-\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ posee el mismo valor para todos los observadores inerciales,

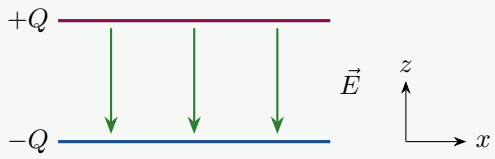
$$-\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\Big|_K = -\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\Big|_{K'} = -\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\Big|_{K''} = \dots \tag{121}$$

Para entender (121) expresémosla en términos de los campos:

$$-\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \frac{\epsilon_0}{2c}\left(\|\vec{E}\|^2 - \|\vec{H}\|^2\right). \tag{122}$$

Evaluémosla en dos situaciones distintas.

Ejemplo 9.4.2 (Condensador cargado)**.** Consideremos un condensador de placas infinitas con densidad de carga σ, con los ejes de la figura.



Con respecto a un S.R.I. K, el campo eléctrico y magnético son

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}, \qquad \vec{H} = \vec{0}. \tag{123}$$

Evaluando (122),

$$-\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \frac{\epsilon_0}{2c}\left(\left\|\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}\right\|^2 - 0\right) = \frac{\sigma^2}{2c\epsilon_0} > 0. \tag{124}$$

Sea ahora un S.R.I. K' que se mueve con velocidad $\vec{V} = V\hat{\jmath}$ con respecto a K. De acuerdo con (80) o (81), los campos medidos por K' son

$$\vec{E}\,' = \gamma\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}, \qquad \vec{H}\,' = \gamma\beta\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{\imath}, \tag{125}$$

y entonces

$$-\frac{\epsilon_0}{4c}F'_{\mu\nu}F'^{\mu\nu} = \frac{\epsilon_0}{2c}\left(\gamma^2\frac{\sigma^2}{\epsilon_0^2} - \gamma^2\beta^2\frac{\sigma^2}{\epsilon_0^2}\right) = \frac{\sigma^2}{2c\epsilon_0}\gamma^2(1-\beta^2) = \frac{\sigma^2}{2c\epsilon_0} > 0. \tag{126}$$

Se concluye que si un S.R.I. mide $-\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} > 0$, entonces todos los S.R.I. medirán lo mismo.

Ejemplo 9.4.3 (Solenoide)**.** Consideremos un solenoide muy largo, por el que circula una corriente I y que genera un campo magnético en su interior. Con respecto a un S.R.I. K,

$$\vec{E} = \vec{0}, \qquad \vec{H} = \frac{nI}{\epsilon_0 c}\hat{k}, \tag{127}$$

donde $n = N/L$, con N el número de espiras. Evaluando (122),

$$-\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \frac{\epsilon_0}{2c}\left(0 - \left\|\frac{nI}{\epsilon_0 c}\hat{k}\right\|^2\right) = -\frac{n^2I^2}{2c^3\epsilon_0} < 0. \tag{128}$$

Para un S.R.I. K' que se mueve con velocidad $\vec{V} = V\hat{\jmath}$, los campos medidos son

$$\vec{E}\,' = -\gamma\beta\frac{nI}{\epsilon_0 c}\hat{\imath}, \qquad \vec{H}\,' = \gamma\frac{nI}{\epsilon_0 c}\hat{k}, \tag{129}$$

y

$$-\frac{\epsilon_0}{4c}F'_{\mu\nu}F'^{\mu\nu} = \frac{\epsilon_0}{2c}\left(\gamma^2\beta^2\frac{n^2I^2}{\epsilon_0^2c^2} - \gamma^2\frac{n^2I^2}{\epsilon_0^2c^2}\right) = -\frac{n^2I^2}{2c^3\epsilon_0}\gamma^2(1-\beta^2) = -\frac{n^2I^2}{2c^3\epsilon_0} < 0. \tag{130}$$

Se concluye que si un S.R.I. mide $-\frac{\epsilon_0}{4c}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} < 0$, entonces todos los S.R.I. medirán lo mismo.

9.5. Invariancia de gauge

La teoría de Maxwell, como teoría física, debe respetar los postulados de la relatividad especial: las ecuaciones de Maxwell deben ser tensores de Lorentz y la integral variacional debe ser un escalar de Lorentz, y la teoría de Maxwell respeta esta simetría. Sin embargo, posee una *segunda* simetría: una transformación de los cuadripotenciales A_μ que deja las ecuaciones de campo invariantes en forma funcional, la llamada **teoría de gauge**.

Definición 9.5.1 (Transformación de gauge)**.** Sea la transformación del cuadripotencial

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \alpha(x^\nu), \tag{131}$$

donde $\alpha(x^\mu)$ es una función arbitraria de las coordenadas.

La transformación (131) actúa sobre los cuadripotenciales A_μ y no sobre las coordenadas x^μ: las coordenadas no cambian.

Proposición 9.5.2. *La transformación de gauge (131) deja invariante el tensor de Faraday: $F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}$ (132).*

Demostración.

$$F'_{\mu\nu} = \partial_\mu(A_\nu + \partial_\nu\alpha) - \partial_\nu(A_\mu + \partial_\mu\alpha) = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + \partial_\mu\partial_\nu\alpha - \partial_\nu\partial_\mu\alpha = F_{\mu\nu}. \qquad \square$$

Como consecuencia de (132), la primera ecuación de Maxwell queda invariante,

$$\partial_\nu F'^{\mu\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0} J^\mu \implies \partial_\nu F^{\mu\nu} = -\frac{1}{c\epsilon_0} J^\mu, \tag{133}$$

donde J^μ no depende de A_μ, solo de las coordenadas. La segunda ecuación de Maxwell (68) se anula idénticamente al reemplazar $F_{\mu\nu}$ en función del cuadripotencial, así que no entra en la discusión. La transformación (131) también deja invariante la ecuación (100):

$$\Box A'_\mu - \partial_\mu(\partial_\nu A'^\nu) = \Box A_\mu - \partial_\mu(\partial_\nu A^\nu) + \left(\Box\partial_\mu\alpha - \partial_\mu\Box\alpha\right) = \frac{1}{c\epsilon_0} J_\mu.$$

Esto implica que si A_μ es solución de las ecuaciones de Maxwell, también $A_\mu + \partial_\mu\alpha$ lo es, y como $\alpha(x^\mu)$ es arbitraria, las ecuaciones de Maxwell poseen infinitas soluciones: la solución **no es única**.

Ejemplo 9.5.3 (El solenoide)**.** Consideremos el solenoide con campo magnético $\vec{H} = \dfrac{nI}{\epsilon_0 c}\hat{k}$ (134); encontremos el potencial vectorial que satisface $\vec{H} = -\vec{\nabla} \times \vec{A}$. Las ecuaciones a resolver son

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = -\frac{nI}{\epsilon_0 c}, \qquad \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = 0, \qquad \frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} = 0. \tag{135}$$

Como las soluciones son infinitas, mostramos solo algunas:

$$\begin{aligned} \vec{A}_1 &= \frac{nIy}{\epsilon_0 c}\hat{\imath}, \qquad \vec{A}_2 = -\frac{nIx}{\epsilon_0 c}\hat{\jmath}, \qquad \vec{A}_3 = \frac{nIy}{2\epsilon_0 c}\hat{\imath} - \frac{nIx}{2\epsilon_0 c}\hat{\jmath}, \\ \vec{A}_4 &= \frac{nIy}{\epsilon_0 c}\hat{\imath} + \frac{nI}{\epsilon_0 c}\cos(kz)\hat{k}, \qquad \vec{A}_5 = -\frac{nIx}{\epsilon_0 c}\hat{\jmath} + \frac{nI}{\epsilon_0 c}e^{kz}\hat{k}, \end{aligned} \tag{136}$$

donde la cantidad k es tal que kz es adimensional. Estas soluciones están relacionadas entre sí:

$$\begin{aligned} \vec{A}_2 &= \vec{A}_1 + \vec{\nabla}\left(-\frac{nIxy}{\epsilon_0 c}\right), \qquad \vec{A}_3 = \vec{A}_2 + \vec{\nabla}\left(\frac{nIxy}{2\epsilon_0 c}\right), \\ \vec{A}_4 &= \vec{A}_1 + \vec{\nabla}\left(\frac{nI}{k\epsilon_0 c}\sin(kz)\right), \quad \vec{A}_5 = \vec{A}_2 + \vec{\nabla}\left(\frac{nI}{k\epsilon_0 c}e^{kz}\right). \end{aligned} \tag{137}$$

Tener infinitas soluciones es un problema: si queremos analizar un sistema electromagnético debemos tener un solo cuadripotencial. ¿Cuál debemos usar? Cualquiera de ellas, pues todas son equivalentes: la relación (131) es una *relación de equivalencia*. Como todas son equivalentes, escogemos la más simple, aquella que simplifique las ecuaciones de campo, es decir, fijamos un solo $\alpha(x^\mu)$: esto se llama **fijar el gauge**. Para simplificar la ecuación (100) escogemos

$$\partial_\mu A^\mu = 0, \tag{138}$$

llamada **gauge de Lorentz**. Introduciéndola en (100) se obtiene

$$\Box A^\mu = \frac{1}{c\epsilon_0} J^\mu, \tag{139}$$

que es una ecuación de onda con fuente.

Ejemplo 9.5.4. Apliquemos (138) a las soluciones (136) del solenoide (con $\phi = 0$, de modo que $\partial_\mu A^\mu = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}_1 = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}_2 = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}_3 = 0, \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{A}_4 = -\frac{nIk}{\epsilon_0 c} \sin(kz) \neq 0, \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{A}_5 = \frac{nIk}{\epsilon_0 c} e^{kz} \neq 0. \tag{140}$$

Las soluciones $\vec{A}_4$ y $\vec{A}_5$ no satisfacen la fijación de gauge (138). Esto se debe a la presencia de la función arbitraria α: si A_μ satisface (138), el cuadripotencial transformado no necesariamente la satisface. En efecto,

$$\partial^\mu A'_\mu = \partial^\mu (A_\mu + \partial_\mu \alpha) = \partial^\mu A_\mu + \Box \alpha = \Box \alpha, \tag{141}$$

y entonces $\Box \alpha \neq 0 \Rightarrow \partial^\mu A'_\mu \neq 0$ (142). La expresión (138) particiona el conjunto (infinito) de cuadripotenciales que generan el campo electromagnético en dos subconjuntos disjuntos: aquellos que satisfacen (138), y por tanto $\Box A^\mu = J^\mu/(c\epsilon_0)$, y aquellos que no la satisfacen, y por tanto $\Box A^\mu - \partial^\mu(\partial_\nu A^\nu) = J^\mu/(c\epsilon_0)$, lo que contradice la idea de tener un solo cuadripotencial. Para salvar esta contradicción imponemos la condición de fijación

$$\Box \alpha = 0, \tag{143}$$

que implica que todos los cuadripotenciales satisfacen el gauge de Lorentz (138). En el solenoide hay tres soluciones que lo satisfacen, pero se elige la más simple, $\vec{A}_1$; las otras dos están relacionadas con $\vec{A}_1$ por funciones α que satisfacen (143).

Observación 9.5.5. La transformación de gauge (131) no está relacionada con una transformación de Lorentz: las transformaciones de Lorentz relacionan S.R.I. físicos, mientras que las transformaciones de gauge relacionan cuadripotenciales independientes del observador.

9.6. Teoría de Klein–Gordon

Los físicos Oskar Klein y Walter Gordon propusieron en 1926 una ecuación que describiera electrones, ecuación que lleva sus nombres. Sin embargo, resultó que la ecuación de Klein–Gordon no describe electrones, sino partículas de espín cero (cada componente de un campo de espín 1/2 también la satisface, pero ese caso se describe con la ecuación de Dirac). Describe correctamente a los **piones**, $\{\pi^+, \pi^0, \pi^-\}$, partículas subatómicas portadoras de la interacción nuclear entre los nucleones (protón y neutrón); en general describe partículas de espín cero y compuestas por partículas más fundamentales.
La obtención de la ecuación de Klein–Gordon usa la relatividad especial y la mecánica cuántica. Comencemos con la ecuación de la energía relativista,

$$E^2 = c^2 \|\vec{p}\|^2 + m^2 c^4, \tag{144}$$

donde E es la energía, $\vec{p}$ el momentum lineal tridimensional, c la rapidez de la luz y m la masa propia. Introducimos la prescripción de operadores de la mecánica cuántica,

$$\vec{p} \to \hat{\vec{p}} = -i\hbar\vec{\nabla}, \qquad E \to \hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \tag{145}$$

de modo que

$$\hat{E}^2 = c^2 \|\hat{\vec{p}}\|^2 + m^2 c^4. \tag{146}$$

Esta es una ecuación de operadores y por lo tanto debe actuar sobre una función de onda $\phi(t, \vec{x})$, llamada **campo escalar** o **campo de Klein–Gordon**:

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -c^2 \hbar^2 \nabla^2 \phi + m^2 c^4 \phi. \tag{147}$$

Dividiendo por $c^2\hbar^2$ y usando notación relativista,

$$-\partial_0^2\phi + \delta^{ij}\partial_i\partial_j\phi - \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi = 0 \implies \eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu\phi - \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi = 0,$$

y así se obtiene la **ecuación de Klein–Gordon**

$$\Box\phi - \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi = 0, \tag{148}$$

donde $\Box$ es el operador d'Alembertiano.
Debemos ver si la ecuación de Klein–Gordon es un tensor de Lorentz bajo $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$. Es directo observar que

$$\Box' = \eta^{\mu\nu}\partial'_\mu\partial'_\nu = \eta^{\mu\nu}(\Lambda^{-1})^\alpha{}_\mu(\Lambda^{-1})^\beta{}_\nu\partial_\alpha\partial_\beta = \eta^{\alpha\beta}\partial_\alpha\partial_\beta = \Box, \tag{149}$$

es decir, el d'Alembertiano es invariante de Lorentz. Solo falta saber cómo transforma el campo escalar. El campo escalar no tiene índices libres, por lo que debe ser un escalar de Lorentz para que la ecuación de Klein–Gordon sea un tensor de Lorentz.

Definición 9.6.1 (Campo escalar de Klein–Gordon)**.** El campo escalar de Klein–Gordon es un escalar de Lorentz:

$$\phi'(x'^\alpha) = \phi(x^\beta), \tag{150}$$

es decir, es un invariante de Lorentz.

Se concluye que la ecuación de Klein–Gordon es un escalar de Lorentz:

$$\Box'\phi'(x'^\alpha) - \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi'(x'^\alpha) = \Box\phi(x^\beta) - \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi(x^\beta) = 0. \tag{151}$$

Usando ingeniería inversa para obtener el principio de acción, multiplicamos la ecuación de Klein–Gordon por $\delta\phi$:

$$\begin{aligned}\Box\phi\,\delta\phi - \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi\,\delta\phi &= \partial_\mu\big(\eta^{\mu\nu}\partial_\nu\phi\big)\delta\phi - \delta\left(\frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\phi^2\right)\\ &= -\eta^{\mu\nu}\partial_\nu\phi\,\delta(\partial_\mu\phi) - \delta\left(\frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\phi^2\right) + \partial_\mu\big(\eta^{\mu\nu}\partial_\nu\phi\,\delta\phi\big).\end{aligned} \tag{152}$$

Pero $\delta(\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi) = 2\eta^{\mu\nu}\partial_\nu\phi\,\delta(\partial_\mu\phi)$, es decir

$$\eta^{\mu\nu}\partial_\nu\phi\,\delta(\partial_\mu\phi) = \frac{1}{2}\delta\big(\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi\big). \tag{153}$$

Introduciendo (153) en (152),

$$\delta\left(-\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\phi^2\right) + \partial_\mu\big(\eta^{\mu\nu}\partial_\nu\phi\,\delta\phi\big) = 0. \tag{154}$$

Integrando en M^4 y usando el teorema de Gauss en el término de borde, con la condición de borde $\delta\phi = 0$ sobre ∂M^4,

$$\delta\int_{M^4}\left(-\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\phi^2\right)d^4x = 0. \tag{155}$$

Lo lógico sería llamar a esta integral el principio de acción del campo escalar, pero debe tener unidades de acción, ML^2T^{-1}. A diferencia de Maxwell, multiplicar por una constante dimensionada λ no sirve: definiendo $\phi' = \sqrt{\lambda}\,\phi$ la constante desaparecería, pues el campo aparece al cuadrado. Por lo tanto, no es necesario multiplicar por una constante dimensionada; en cambio, las unidades del campo se deducen exigiendo que S tenga unidades de acción:

$$\left[\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi^2 d^4x\right] = \frac{ML^2}{T} \implies \frac{1}{L^2}[\phi]^2L^4 = \frac{ML^2}{T} \implies [\phi] = \frac{M^{1/2}}{T^{1/2}}. \tag{156}$$

Verifiquemos que el término cinético sea positivo:

$$-\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi = \frac{1}{2c^2}\dot\phi^2 - \frac{1}{2}\partial_i\phi\,\partial_i\phi,$$

es positivo, por lo que no hay que cambiar nada.

Definición 9.6.2 (Principio de acción del campo escalar libre)**.**

$$S = \int_{M^4} \left(-\frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \frac{\partial \phi}{\partial x^\nu} - \frac{m^2 c^2}{2\hbar^2} \phi^2 \right) d^4x. \tag{157}$$

9.7. Campo escalar de Klein–Gordon con fuente

La ecuación de Klein–Gordon con fuente describe un campo escalar libre en presencia de fuentes externas, y se escribe

$$\Box \phi - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \phi = -J, \tag{158}$$

donde $J(x^\mu)$ es la densidad de fuente. Se diferencia de la ecuación sin fuente ($J = 0$) porque incluye la interacción con una fuente externa, como campos electromagnéticos o partículas. El principio de acción para este caso es

$$S = \int_{M^4} \left(-\frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \frac{\partial \phi}{\partial x^\nu} - \frac{m^2 c^2}{2\hbar^2} \phi^2 + J\phi \right) d^4x. \tag{159}$$